BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



NGUYỄN THANH TÙNG

ỨNG DỤNG ẢO HÓA TRIỂN KHAI HỆ THỐNG SERVER CÔNG TY XÂY DỰNG

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Giảng viên hướng dẫn: ThS. PHẠM THÁI KHANH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5 NĂM 2024

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



NGUYỄN THANH TÙNG

ỨNG DỤNG ẢO HÓA TRIỂN KHAI HỆ THỐNG SERVER CÔNG TY XÂY DỰNG

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Giảng viên hướng dẫn: ThS. PHẠM THÁI KHANH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5 NĂM 2024

INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY



NGUYỄN THANH TÙNG

VIRTUALIZATION APPLICATION FOR DEPLOYING THE CONSTRUCTION COMPANY'S SERVER SYSTEM

Major: Information Systems

Supervisor: Dr. Phạm Thái Khanh

HO CHI MINH CITY – 2024

APPLICATION OF VIRTUALIZATION IN DEPLOYING SERVER SYSTEMS FOR CONSTRUCTION COMPANIES

ABSTRACT

The project "Application of Virtualization in Deploying Server Systems for Construction Companies" focuses on building and implementing a virtualized system using VMware vSphere technology to enhance the management and operation efficiency of the company's server systems. With key features such as vSAN, vSphere High Availability (HA), Distributed Resource Scheduler (DRS), and Fault Tolerance (FT), the system not only improves performance and availability but also ensures flexible scalability and cost savings.

Current Situation

The company's current server system faces several limitations regarding performance, reliability, and scalability. The complexity of management and high operational costs necessitate an improved solution.

Requirements

The new system must meet performance, reliability, security, manageability, and scalability requirements. Additionally, the system should integrate advanced technologies to optimize resources and reduce costs.

Objectives and Solutions

The primary objective is to deploy a virtualized system with VMware vSphere to optimize management and operation. The solution includes:

- vSAN: Creating a centralized and flexible storage environment.
- vSphere HA: Ensuring high availability and minimizing downtime.
- DRS: Automatically distributing resources to optimize performance.
- Fault Tolerance: Protecting critical data and applications from failures.

Limitations and Development Directions

Despite many achievements, the project has some limitations that need addressing and further development, such as enhancing security, expanding infrastructure, and training personnel. The next steps include updating software versions, strengthening security measures, and investing in network infrastructure.

This project provides a comprehensive and modern solution for managing the server systems of a construction company, opening up many development and optimization opportunities for the future.

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên và quan trọng nhất, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý thầy cô và các bạn đã nhiệt tình hỗ trợ, cung cấp đủ thời gian và thông tin quan trọng để chúng tôi hoàn thành dự án này một cách thành công. Điều này đã giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về ảo hóa, VMware vSphere, điều này sẽ hỗ trợ chúng tôi trong các công việc sau này.

Thứ hai, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Phạm Thái Khanh, người đã làm hướng dẫn cho chúng tôi trong việc thực hiện khóa luận. Suốt thời gian qua, thầy đã cung cấp cho tôi sự hỗ trợ quý báu, từ nội dung đến cách trình bày và kỹ năng thực hành, cũng như thời gian để chúng tôi có thể chuẩn bị tốt hơn. Tôi thực sự biết ơn thầy.

Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho chúng tôi để mở rộng kiến thức, phát triển kỹ năng làm việc và tiếp cận với môi trường và phương pháp học mới. Điều này đã giúp chúng tôi trở nên tự tin và trưởng thành hơn.

Trong quá trình hoàn thành khóa luận, tôi nhận thấy có những thiếu sót không thể tránh khỏi. Chúng tôi rất mong nhận được sự phản hồi và hỗ trợ từ quý thầy cô và các bạn để chúng tôi có thể cải thiện hơn.

Người thực hiện đề tài

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày…. Tháng …. năm….

CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 1

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày…. Tháng …. năm….

CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày…. Tháng …. năm….

CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN

MỤC LỤC

MỤC LỤC HÌNH ẢNH xi
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT xiv
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG 1
1.1 Công nghệ ảo hóa là gì? 1
1.2 Các kiểu ảo hóa cơ bản 1
1.2.1 Ảo hóa máy chủ (Server Virtualization): 1
1.2.2 Ảo hóa mạng (Network Virtualization): 3
1.2.3 Ảo hóa lưu trữ (Storage Virtualization): 5
1.2.4 Ảo hóa máy tính (Desktop Virtualization) 6
1.3 Lợi ích của viêc ảo hóa 8
1.4 Nhược điểm ảo hóa 9
1.5 Các đại diện hàng đầu trong công nghệ ảo hóa 10
1.6 So sánh vmware vsphere với microsoft windows server hyper-v 12
CHƯƠNG 2 TÌM HIỂU VỀ VMWARE VSPHERE 13
2.1 VMware ESXi 16
2.2 VMware vCenter Server 18
2.2.1 vSphere Replication 19
2.2.2 VMware vSphere High Availability (HA) 20
2.2.3 File-Based Backup and Restore của vCenter Appliance 20
2.2.4 VMware vSphere vMotion 21
2.2.5 VMware vSphere Storage vMotion 22
2.2.6 VMware vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS) 23
2.2.7 VMware vSphere Fault Tolerance (FT) 24
2.2.8 Distributed Power Management (DPM) 25
2.2.9 Proactive HA 26

2.2.10 Content library 27
2.2.11 Host profiles 28
2.2.12 vSAN 28
2.2.13 NSX 29
2.2.14 Bộ công cụ vRealize 30
2.2.15 vSphere Networking 30
2.2.16 vSphere Storage 31
2.3 Các tính năng trong vsphere 31
2.3.1 Đơn giản hóa việc quản lý 31
2.3.2 Các dịch vụ ứng dụng 32
2.3.3 Các dịch vụ cơ sở hạ tầng 34
2.3.4 Khả năng tương thích với sản phẩm của hãng thứ ba 37
2.4 Các phiên bản của vmware vsphere 38
2.5 Giải pháp backup máy ảo VMware [2] 40
CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG ẢO HÓA TRIỂN KHAI HỆ THỐNG SERVER CÔNG TY XÂY DỰNG 41
3.1 Thực trạng 41
3.2 Yêu cầu 42
3.3 Mục tiêu và giải pháp 44
3.4 Mô hình hệ thống 46
3.5 Cấu hình VMware vSphere 49
3.5.1 Yêu cầu tối thiểu của vCenter Server 49
3.5.2 Yêu cầu phần cứng của ESXi Server 50
3.5.3 Yêu cầu về VCenter High Availability. 51
3.5.4 Yêu cầu về vSan 52
3.6 Cài đặt hệ thống máy ảo 53
3.6.1 Triển khai VMware ESX Server 53

3.6.2 Cài đặt vCenter Server 57
3.7 Triển khai chức năng của vSphere 62
3.7.1 Các thao tác cơ bản 62
3.7.2 Cấu hình Cluster 64
3.7.3 Tạo máy ảo trên máy chủ ESXi 74
3.7.4 Di chuyển máy ảo giữa các host và datastore 79
3.7.5 Tạo và cấu hình một vSphere HA Cluster 84
3.7.6 Tạo và Cấu hình vSphere DRS Cluster 86
3.7.7 Sử dụng Snapshot.....88
3.7.8 Tạo và sử dụng vSphere Distributed Switches 89
3.7.9 Cài đặt và cấu hình VMware Tools cho các máy ảo 92
3.8 Cài đặt và sử dụng Veeam Backup & Replication.....93
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....116
4.1 Kết quả đạt được 116
4.2 Hạn Chế của đồ án.....116
4.3 Hướng Phát triển 117
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....118
PHỤ LỤC.....1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN.....1
NHẬT KÍ LÀM VIỆC 1

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 2-1.Máy ảo [2] 16
Hình 2-2. Các dịch vụ vCenter [2] 19
Hình 2-3. vMotion [2] 21
Hình 2-4. Storage vMotion [2] 23
Hình 2-5. DRS [2] 24
Hình 3-1. Sơ đồ hệ thống 46
Hình 3-2. Cấu hình IP hệ thống 47
Hình 3-3. Cấu hình DNS 48
Hình 3-4. Cấu hình sa-esxi 48
Hình 3-5. Cấu hình Esxi chưa vCenter 49
Hình 3-6. Cài đặt ESXi 53
Hình 3-7. Giao diện ESXi 54
Hình 3-8. ESXi-Network Adapters 55
Hình 3-9. ESXi-IPv4 55
Hình 3-10. ESXi-DNS config 55
Hình 3-11. ESXi-DNS suffixes 55
Hình 3-12. ESXi Host Client 57
Hình 3-13. vcsa-ui-installer 58
Hình 3-14. vCenter Server Install 58
Hình 3-15. vCenter install Stage 1 60
Hình 3-16. vCenter install Stage 2 61
Hình 3-17. vSphere Client 61
Hình 3-18. vCenter Server Management 62
Hình 3-19. vSphere Client - Add Host 64
Hình 3-20. Tạo Cluster 64

Hình 3-21. Cluster 65
Hình 3-22. Cluster Quickstart 65
Hình 3-23. New Cluster - Basics.....66
Hình 3-24. New Cluster - Review 66
Hình 3-25. Cluster Quickstart - Adding Hosts 67
Hình 3-26. Cluster Quickstart - Review Adding Hosts.....67
Hình 3-27. Cluster Quickstart - Configuring the Cluster 68
Hình 3-28. Configuring a Cluster: Distributed Switches 68
Hình 3-29. Configuring a Cluster: Distributed Switches 2 69
Hình 3-30. Cấu hình a Cluster - vMotion Traffic 69
Hình 3-31. Cấu hình a Cluster – vSAN.....70
Hình 3-32. Claim disks.....70
Hình 3-33. Cấu hình High Availability 71
Hình 3-34. Cấu hình DRS 71
Hình 3-35. Cấu hình máy chủ 72
Hình 3-36.Cấu hình vMotion Nâng cao 72
Hình 3-37. Cấu hình vSan 72
Hình 3-38. Review Configure cluster 73
Hình 3-39. Cluster Summary.....73
Hình 3-40. Tạo VM 75
Hình 3-41. Tên VM 75
Hình 3-42. Chọn máy chủ quản lý VM 76
Hình 3-43. Chọn datastore để lưu trữ VM 76
Hình 3-44. Chọn phiên bản 76
Hình 3-45. Chọn OS VM 77
Hình 3-46. Cấu hình phần cứng VM 78

Hình 3-47. Tạo VM 78
Hình 3-48. Migration VM 79
Hình 3-49. Cấu hình VS 1.101 84
Hình 3-50. Cấu hình VS 1.102 84
Hình 3-51. vSphere Availability 84
Hình 3-52. Snapshot VM.....89
Hình 3-53. Snapshot VM.....89
Hình 3-54. Tạo Distributed Switch 90
Hình 3-55. Tên DS 90
Hình 3-56. lựa chọn phiên bản DS 91
Hình 3-57. Cấu hình DS 91
Hình 3-58. DS sau khi cấu hình 92
Hình 3-59. Cài đặt VMTool 93
Hình 3-60. Cài đặt Veeam.....95
Hình 3-61. Thỏa thuận về Giấy phép Veeam.....95
Hình 3-62. License Veeam.....97
Hình 3-63. kiểm tra cấu hình Veeam 97
Hình 3-64. Service Account 100
Hình 3-65.Cài đặt Database Veeam 101
Hình 3-66. Configuration Check Veeam.....102
Hình 3-67. Data Locations Veeam 104
Hình 3-68. Port Veeam.....105
Hình 3-69. Backup Veeam 106
Hình 4-1. VMware Compatibility Guide 1
Hình 4-2. VMware Workstation.....1

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Nghĩa
VM	Virtual Machine	Máy ảo
DRS	Distributed Resource Scheduler	Bộ phân phối tài nguyên
DS	Datastore	Kho dữ liệu
vDS	Virtual Distributed Switch	Công tắc phân phối ảo
HA	High Availability	Khả năng sẵn sàng cao
FT	Fault Tolerance	Sai số đúng
OS	Operating System	Hệ điều hành
VS	virtual switches	Công tắc ảo

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Công nghệ ảo hóa là gì?

Máy ảo là một máy tính phần mềm, giống như một máy tính vật lý, chạy một hệ điều hành và các ứng dụng. ESXi là hypervisor trong một môi trường vSphere. Hypervisor hoạt động như một nền tảng để chạy các máy ảo và cho phép tổng hợp các tài nguyên tính toán. Mỗi máy ảo chứa phần cứng ảo, hoặc dựa trên phần mềm, của riêng mình, bao gồm một CPU ảo, bộ nhớ, ổ cứng ảo và thẻ mạng ảo.

ESXi được cài đặt trên phần cứng vật lý hoặc ảo trong một trung tâm dữ liệu ảo hóa và hoạt động như một nền tảng cho các máy ảo. Hypervisor cung cấp các tài nguyên phần cứng vật lý động cho các máy ảo để hỗ trợ hoạt động của chúng. Hypervisor cho phép các máy ảo hoạt động độc lập với phần cứng vật lý cơ bản. Ví dụ, một máy ảo có thể được di chuyển từ một máy chủ vật lý sang một máy chủ khác, hoặc các ổ đĩa ảo của nó có thể được di chuyển từ một loại lưu trữ sang một loại khác, mà không ảnh hưởng đến hoạt động của máy ảo.

Do máy ảo được tách rời khỏi phần cứng vật lý cơ bản, ảo hóa cho phép bạn tổng hợp các tài nguyên tính toán vật lý như CPU, bộ nhớ, lưu trữ và mạng vào các nhóm tài nguyên. Những tài nguyên này có thể được cung cấp một cách động và linh hoạt cho các máy ảo. Với nền tảng quản lý vCenter Server, bạn có thể tăng cường tính khả dụng và bảo mật cho cơ sở hạ tầng ảo của mình.

1.2 Các kiểu ảo hóa cơ bản

Có bốn kiểu ảo hóa cơ bản phổ biến được sử dụng trong thực tế: Ảo hóa máy chủ (Server Virtualization), Ảo hóa mạng (Network Virtualization), Ảo hóa lưu trữ (Storage Virtualization), Ảo hóa máy tính (Desktop Virtualization) [1]

1.2.1 Ảo hóa máy chủ (Server Virtualization):

Ảo hóa máy chủ là quá trình chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo duy nhất và cách ly bằng một ứng dụng phần mềm. Mỗi máy chủ ảo có thể chạy hệ điều hành riêng biệt một cách độc lập.

Lợi ích chính của Ảo hóa máy chủ:

• Khả năng máy chủ cao hơn

• Chi phí vận hành rẻ hơn

• Loại bỏ sự phức tạp của máy chủ

• Tăng hiệu suất ứng dụng

• Triển khai công việc nhanh hơn

Có 3 loại Ảo hóa máy chủ:

• Full Virtualization: Ảo hóa đầy đủ sử dụng một hypervisor, một loại phần mềm trực tiếp giao tiếp với không gian ổ đĩa và CPU của máy chủ vật lý. Hypervisor giám sát tài nguyên của máy chủ vật lý và giữ cho mỗi máy chủ ảo độc lập và không biết về các máy chủ ảo khác. Nó cũng truyền tài nguyên từ máy chủ vật lý đến máy chủ ảo đúng cách khi chúng chạy các ứng dụng. Hạn chế lớn nhất khi sử dụng ảo hóa đầy đủ là hypervisor có nhu cầu xử lý riêng. Điều này có thể làm chậm các ứng dụng và ảnh hưởng đến hiệu suất máy chủ.

• Para-Virtualization: Khác với ảo hóa đầy đủ, ảo hóa bán tham số liên quan đến toàn bộ mạng làm việc cùng nhau như một đơn vị thống nhất. Vì mỗi hệ điều hành trên các máy chủ ảo có ý thức về nhau trong ảo hóa bán tham số, nên hypervisor không cần sử dụng nhiều công suất xử lý để quản lý các hệ điều hành.

• OS-Level Virtualization: Khác với ảo hóa đầy đủ và ảo hóa bán tham số, ảo hóa cấp độ hệ điều hành không sử dụng hypervisor. Thay vào đó, khả năng ảo hóa, là một phần của hệ điều hành máy chủ vật lý, thực hiện tất cả các nhiệm vụ của một hypervisor. Tuy nhiên, tất cả các máy chủ ảo phải chạy cùng một hệ điều hành trong phương thức Ảo hóa máy chủ này.

Tại sao lại cần Ảo hóa máy chủ?

Ảo hóa máy chủ là một cách tiết kiệm chi phí để cung cấp dịch vụ lưu trữ web và tận dụng hiệu quả các tài nguyên hiện có trong cơ sở hạ tầng CNTT. Nếu không có ảo hóa máy chủ, các máy chủ chỉ sử dụng một phần nhỏ của công suất xử lý của chúng. Điều này dẫn đến các máy chủ đang rảnh rỗi vì công việc được phân phối chỉ đến một phần của máy chủ trong mạng. Trung tâm dữ liệu trở nên quá tải với các máy chủ không được tận dụng đầy đủ, gây lãng phí tài nguyên và năng lượng.

Bằng cách chia mỗi máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo, ảo hóa máy chủ cho phép mỗi máy chủ ảo hoạt động như một thiết bị vật lý duy nhất. Mỗi máy chủ ảo có thể chạy các ứng dụng và hệ điều hành riêng của nó. Quá trình này tăng cường

việc sử dụng tài nguyên bằng cách làm cho mỗi máy chủ ảo hoạt động như một máy chủ vật lý và tăng dung lượng của mỗi máy chủ vật lý.

1.2.2 Ảo hóa mạng (Network Virtualization):

Ảo hóa mạng (Network Virtualization) là quá trình trừu tượng hóa các tài nguyên mạng từ truyền thống được cung cấp trong phần cứng sang phần mềm. NV có thể kết hợp nhiều mạng vật lý thành một mạng ảo dựa trên phần mềm hoặc nó có thể chia một mạng vật lý thành các mạng ảo riêng biệt, độc lập.

Phần mềm ảo hóa mạng cho phép các quản trị mạng di chuyển các máy ảo qua các miền khác nhau mà không cần cấu hình lại mạng. Phần mềm tạo ra một lớp mạng lớp mở có thể chạy các lớp mạng ảo riêng biệt trên cùng một cơ sở vật lý mạng.

Tại sao cần ảo hóa mạng?

Ảo hóa mạng đang thay đổi các quy tắc về cách dịch vụ được cung cấp, từ trung tâm dữ liệu được định nghĩa bằng phần mềm (SDDC), đến đám mây, đến cạnh. Phương pháp này chuyển mạng từ tĩnh, không linh hoạt và không hiệu quả sang động, linh hoạt và được tối ưu hóa. Các mạng hiện đại phải theo kịp với yêu cầu cho các ứng dụng phân tán được lưu trữ trong đám mây và nguy cơ gia tăng từ các tác nhân tội phạm mạng trong khi cung cấp tốc độ và sự linh hoạt mà bạn cần cho thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn cho ứng dụng của bạn. Với ảo hóa mạng, bạn có thể quên việc mất ngày hoặc tuần để cung cấp cơ sở hạ tầng để hỗ trợ một ứng dụng mới. Ứng dụng có thể được triển khai hoặc cập nhật trong vài phút để nhanh chóng đạt được giá trị.

Làm thế nào để ảo hóa mạng hoạt động?

Ảo hóa mạng tách các dịch vụ mạng ra khỏi phần cứng cơ bản và cho phép cung cấp ảo hóa của toàn bộ mạng. Nó cho phép tạo, cung cấp và quản lý mạng tất cả trong phần mềm, trong khi tiếp tục tận dụng cơ sở hạ tầng mạng vật lý dưới dạng bảng chuyển tiếp gói dữ liệu. Các tài nguyên mạng vật lý, như chuyển mạch, định tuyến, tường lửa, cân bằng tải, mạng riêng ảo (VPN) và nhiều hơn nữa, được gom lại, cung cấp trong phần mềm và chỉ yêu cầu chuyển tiếp gói dữ liệu Internet Protocol (IP) từ mạng vật lý cơ bản.

Các dịch vụ mạng và bảo mật trong phần mềm được phân phối vào một lớp ảo (hypervisors, trong trung tâm dữ liệu) và "gắn" vào các khối công việc cá nhân, chẳng hạn như các máy ảo (VM) hoặc các container, theo các chính sách mạng và bảo mật

được xác định cho mỗi ứng dụng được kết nối. Khi một khối công việc được di chuyển đến một máy chủ khác, các dịch vụ mạng và chính sách bảo mật cũng di chuyển cùng với nó. Và khi các khối công việc mới được tạo ra để mở rộng một ứng dụng, các chính sách cần thiết được áp dụng động đến các khối công việc mới này, cung cấp tính nhất quán và tính linh hoạt mạng lưới lớn hơn.

Lợi ích của ảo hóa mạng

Ảo hóa mạng giúp các tổ chức đạt được những tiến bộ lớn về tốc độ, linh hoạt và bảo mật bằng cách tự động hóa và đơn giản hóa nhiều quy trình trong việc vận hành mạng trung tâm dữ liệu và quản lý mạng và bảo mật trong đám mây. Dưới đây là một số lợi ích chính của ảo hóa mạng:

• Giảm thời gian cung cấp mạng từ tuần thành phút

• Đạt được hiệu quả vận hành lớn hơn bằng cách tự động hóa các quy trình thủ công

• Đặt và di chuyển các khối công việc độc lập với cấu trúc vật lý

• Cải thiện bảo mật mạng trong trung tâm dữ liệu

Ví dụ về ảo hóa mạng

Một ví dụ về ảo hóa mạng là mạng LAN ảo (VLAN). VLAN là một phần nhỏ của mạng khu vực cục bộ (LAN) được tạo ra bằng phần mềm kết hợp các thiết bị mạng thành một nhóm, bất kể vị trí vật lý. VLAN có thể cải thiện tốc độ và hiệu suất của các mạng bận rộn và đơn giản hóa các thay đổi hoặc bổ sung vào mạng.

Một ví dụ khác là các lớp phủ mạng. Có nhiều công nghệ lớp phủ khác nhau. Một công nghệ tiêu chuẩn của ngành gọi là mạng LAN ảo mở rộng (VXLAN). VXLAN cung cấp một khung việc áp dụng các mạng lớp 2 ảo lên các mạng lớp 3, xác định cả cơ chế bao gói và một mặt điều khiển. Một ví dụ khác là ảo hóa mạng tổng quát (GENEVE), nó áp dụng các khái niệm tương tự nhưng làm cho chúng mở rộng hơn bằng cách linh hoạt cho nhiều cơ chế mặt điều khiển.

VMware NSX Data Center - Nền tảng ảo hóa mạng

VMware NSX Data Center là một nền tảng ảo hóa mạng cung cấp các thành phần mạng và bảo mật như tường lửa, chuyển mạch và định tuyến được xác định và tiêu thụ trong phần mềm. NSX có một cách tiếp cận kiến trúc dựa trên việc mở rộng

mạng ảo hóa mang lại kết nối và bảo mật liên tục, rộng rãi cho ứng dụng và dữ liệu ở bất kỳ đâu chúng đặt, độc lập với cơ sở hạ tầng vật lý dưới lớp.

1.2.3 Ảo hóa lưu trữ (Storage Virtualization):

Ảo hóa lưu trữ là quá trình trừu tượng hóa tài nguyên lưu trữ vật lý và trình bày chúng dưới dạng các đơn vị logic cho người dùng hoặc ứng dụng. Nó cho phép việc gom tài nguyên lưu trữ từ nhiều thiết bị hoặc hệ thống khác nhau, không phụ thuộc vào vị trí vật lý của chúng, thành một nguồn lưu trữ ảo duy nhất. Nguồn lưu trữ ảo này sau đó có thể được phân bổ và quản lý một cách hiệu quả theo nhu cầu của tổ chức.

Các Khái Niệm Quan Trọng của Ảo hóa Lưu trữ:

• Trừu Tượng Hóa: Ảo hóa lưu trữ trừu tượng hóa sự phức tạp của các hệ thống lưu trữ vật lý, trình bày một cái nhìn đơn giản và thống nhất về tài nguyên lưu trữ cho người dùng hoặc ứng dụng. Lớp trừu tượng này che giấu các chi tiết cơ bản của các thiết bị lưu trữ cá nhân, như loại đĩa, cấu hình và dung lượng.

• Gom Nhóm: Bằng cách gom tài nguyên lưu trữ từ các thiết bị hoặc hệ thống vật lý khác nhau, Ảo hóa lưu trữ cho phép tạo ra một nguồn lưu trữ tổng hợp. Nguồn lưu trữ tổng hợp này cung cấp tính linh hoạt, mở rộng và hiệu quả hơn trong việc quản lý dung lượng và hiệu suất lưu trữ.

• Phân Bổ: Ảo hóa lưu trữ cho phép phân bổ động tài nguyên lưu trữ cho các ứng dụng hoặc người dùng theo yêu cầu. Việc phân bổ lưu trữ có thể được tự động hóa và tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể, cho phép sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và giảm thiểu lãng phí.

• Quản Lý: Ảo hóa lưu trữ đơn giản hóa công việc quản lý cơ sở hạ tầng lưu trữ bằng cách cung cấp khả năng điều khiển và quản lý tập trung. Quản trị viên có thể dễ dàng theo dõi, phân bổ và tối ưu hóa tài nguyên lưu trữ trên môi trường lưu trữ ảo từ một giao diện quản lý duy nhất.

Lợi Ích của Ảo hóa Lưu trữ:

• Tăng Cường Hiệu Quả: Ảo hóa lưu trữ tối ưu hóa việc sử dụng lưu trữ bằng cách kết hợp các tài nguyên và phân bổ dung lượng động dựa trên yêu cầu. Điều này dẫn đến việc tăng cường hiệu quả, giảm thiểu các kho lưu trữ và tận dụng tài nguyên một cách tốt hơn.

• Linh Hoạt Nâng Cao: Với ảo hóa lưu trữ, tổ chức có thể dễ dàng mở rộng dung lượng và hiệu suất lưu trữ để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh thay đổi. Tài nguyên lưu trữ ảo có thể được phân bổ, thay đổi kích thước và phân phối lại động mà không gây gián đoạn.

• Quản Lý Đơn Giản Hóa: Ảo hóa lưu trữ đơn giản hóa các nhiệm vụ quản lý lưu trữ bằng cách cung cấp một cái nhìn thống nhất về tài nguyên lưu trữ và khả năng quản lý tập trung. Điều này giảm thiểu sự phức tạp, tối ưu hóa hoạt động và giảm thiểu chi phí quản trị.

• Tăng Cường Khả Năng Chống Chịu: Môi trường lưu trữ ảo thường bao gồm các tính năng như dự phòng dữ liệu, sao chép và chụp ảnh, từ đó tăng cường bảo vệ và khả năng chống chịu dữ liệu. Những khả năng này giúp bảo vệ dữ liệu khỏi mất mát, thời gian chết và các sự cố hệ thống.

• Tiết Kiệm Chi Phí: Bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng lưu trữ, cải thiện hiệu suất tài nguyên và đơn giản hóa quản lý, ảo hóa lưu trữ có thể dẫn đến tiết kiệm chi phí về phần cứng, bảo trì và các chi phí hoạt động.

(https://core.vmware.com/resource/introduction-storage-virtualization)

Mô tả: Ảo hóa lưu trữ là quá trình tạo ra một lớp trừu tượng giữa tài nguyên lưu trữ ảo và tài nguyên lưu trữ vật lý. Điều này cho phép quản lý và sử dụng tài nguyên lưu trữ một cách hiệu quả hơn.

Lợi ích: Tăng cường khả năng linh hoạt và quản lý tài nguyên lưu trữ, giảm thiểu sự phụ thuộc vào phần cứng lưu trữ cụ thể, cung cấp tính đàn hồi và bảo mật dữ liệu.

Những kiểu ảo hóa này thường được sử dụng cùng nhau trong một môi trường ảo hóa toàn diện để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, tăng cường tính linh hoạt và đơn giản hóa quản lý hạ tầng IT.

1.2.4 Ảo hóa máy tính (Desktop Virtualization)

Desktop Virtualization là một phương pháp mô phỏng một trạm làm việc người dùng để có thể truy cập từ một thiết bị kết nối từ xa. Bằng cách trừu tượng hóa desktop người dùng theo cách này, tổ chức có thể cho phép người dùng làm việc từ bất kỳ nơi nào với một kết nối mạng, sử dụng bất kỳ máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh nào để truy cập tài nguyên doanh nghiệp mà

không cần quan tâm đến thiết bị hoặc hệ điều hành được sử dụng bởi người dùng từ xa.

Virtual desktop là một phần chính của không gian làm việc số. Các khối lượng công việc của máy tính để bàn ảo chạy trên các máy chủ ảo hóa máy tính để bàn thường chạy trên các máy ảo (VMs) ent tại các trung tâm dữ liệu nội bộ hoặc trên đám mây công cộng.

Vì thiết bị người dùng cơ bản chỉ là một màn hình, bàn phím và chuột, việc mất hoặc bị đánh cắp thiết bị mang lại rủi ro giảm cho tổ chức. Tất cả dữ liệu và chương trình người dùng tồn tại trên máy chủ ảo máy tính để bàn, không phải trên thiết bị khách.

Lợi ích của Desktop Virtualization:

Tận dụng tài nguyên: Vì tài nguyên CNTT cho máy tính để bàn ảo hóa được tập trung trong một trung tâm dữ liệu, tài nguyên được tổng hợp để hiệu quả. Việc cần phải đẩy các bản cập nhật hệ điều hành và ứng dụng đến các thiết bị người dùng cuối được loại bỏ, và hầu hết mọi máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh đều có thể được sử dụng để truy cập các ứng dụng máy tính để bàn ảo hóa. Do đó, các tổ chức CNTT có thể triển khai các thiết bị khách ít mạnh mẽ và rẻ tiền hơn vì chúng cơ bản chỉ được sử dụng cho đầu vào và đầu ra.

Khả năng kích hoạt lực lượng lao động làm việc từ xa: Khi mỗi máy tính để bàn ảo đặt trên các máy chủ trung tâm, các máy tính để bàn mới có thể được cung cấp trong vài phút và trở nên ngay lập tức có sẵn cho người dùng mới truy cập. Ngoài ra, các tài nguyên hỗ trợ CNTT có thể tập trung vào các vấn đề trên các máy chủ ảo với ít quan tâm đến thiết bị người dùng cuối thực sự được sử dụng để truy cập máy tính để bàn ảo. Cuối cùng, vì tất cả các ứng dụng được cung cấp cho khách hàng qua mạng, người dùng có khả năng truy cập các ứng dụng kinh doanh của họ gần như bất cứ nơi nào có kết nối internet. Nếu một người dùng rời khỏi tổ chức, các tài nguyên đã được sử dụng cho máy tính để bàn ảo của họ sau đó có thể được trả lại cho cơ sở hạ tầng tập trung.

Bảo mật: Các chuyên gia CNTT đánh giá bảo mật là thách thức lớn nhất của họ từng năm. Bằng cách loại bỏ các vấn đề liên quan đến hệ điều hành và ứng dụng từ các thiết bị người dùng, ảo hóa máy tính để bàn cho phép kiểm soát bảo mật tập trung, với các nhu cầu bảo mật phần cứng giới hạn chỉ đến các máy chủ ảo hóa, và một sự

tập trung vào quản lý danh tính và quản lý quyền dựa trên vai trò giới hạn người dùng chỉ đến các ứng dụng và dữ liệu họ được phép truy cập. Ngoài ra, nếu một nhân viên rời khỏi tổ chức, không cần phải loại bỏ các ứng dụng và dữ liệu khỏi các thiết bị người dùng; bất kỳ dữ liệu nào trên thiết bị người dùng là tạm thời theo thiết kế và không tồn tại khi một phiên máy tính để bàn ảo kết thúc.

1.3 Lợi ích của viêc ảo hóa

Việc ảo hóa mang lại nhiều lợi ích cho cả cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm: Tiết kiệm chi phí, Tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng, Cải thiện khả năng phục hồi và tính sẵn sàng, Tăng cường bảo mật, Đơn giản hóa việc quản lý.

• Tiết kiệm chi phí:

Giảm thiểu nhu cầu về phần cứng: Ảo hóa cho phép bạn chạy nhiều máy ảo trên một máy chủ vật lý duy nhất, giúp giảm nhu cầu mua sắm và bảo trì phần cứng.

Cắt giảm chi phí năng lượng: Việc sử dụng ít máy chủ vật lý hơn sẽ dẫn đến giảm tiêu thụ điện năng và chi phí làm mát.

Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên: Ảo hóa cho phép bạn phân bổ tài nguyên phần cứng linh hoạt hơn cho các máy ảo, đảm bảo rằng mỗi máy ảo đều có đủ tài nguyên để đáp ứng nhu cầu của nó.

• Tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng:

Triển khai máy ảo nhanh chóng: Bạn có thể tạo và triển khai máy ảo mới chỉ trong vài phút, giúp bạn nhanh chóng đáp ứng các nhu cầu kinh doanh mới.

Dễ dàng di chuyển máy ảo: Máy ảo có thể được dễ dàng di chuyển giữa các máy chủ vật lý, giúp bạn linh hoạt hơn trong việc quản lý cơ sở hạ tầng của mình.

Khả năng mở rộng dễ dàng: Bạn có thể dễ dàng thêm tài nguyên cho các máy ảo hiện có hoặc tạo máy ảo mới khi nhu cầu của bạn tăng lên.

• Cải thiện khả năng phục hồi và tính sẵn sàng:

Sao lưu và phục hồi dễ dàng: Bạn có thể dễ dàng sao lưu và khôi phục máy ảo, giúp giảm thời gian chết trong trường hợp xảy ra sự cố.

Khả năng phục hồi sau thảm họa: Bạn có thể nhanh chóng khôi phục hoạt động kinh doanh sau thảm họa bằng cách sao chép máy ảo sang một vị trí khác.

Cân bằng tải: Ảo hóa cho phép bạn cân bằng tải lưu lượng truy cập giữa nhiều máy chủ, giúp cải thiện hiệu suất và tính sẵn sàng của ứng dụng.

• Tăng cường bảo mật:

Cô lập máy ảo: Mỗi máy ảo đều là một hệ thống riêng biệt, giúp cô lập các ứng dụng và dữ liệu khỏi nhau, làm giảm nguy cơ vi phạm bảo mật.

Kiểm soát truy cập: Bạn có thể kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập vào các máy ảo, đảm bảo rằng chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập.

Sao lưu và khôi phục: Khả năng sao lưu và khôi phục dễ dàng của ảo hóa giúp bạn có thể nhanh chóng khôi phục hệ thống sau khi xảy ra tấn công mạng.

• Đơn giản hóa việc quản lý:

Quản lý tập trung: Bạn có thể quản lý tất cả các máy ảo của mình từ một giao diện duy nhất, giúp đơn giản hóa việc quản lý cơ sở hạ tầng của bạn.

Tự động hóa: Nhiều tác vụ quản lý ảo hóa có thể được tự động hóa, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Theo dõi và báo cáo: Ảo hóa cung cấp các công cụ theo dõi và báo cáo toàn diện, giúp bạn dễ dàng theo dõi hiệu suất của cơ sở hạ tầng của mình.

1.4 Nhược điểm ảo hóa

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, việc ảo hóa cũng có một số nhược điểm cần được cân nhắc trước khi triển khai:

• Hiệu suất:

Tăng chi phí phần mềm: Việc ảo hóa có thể đòi hỏi bạn phải mua thêm phần mềm ảo hóa và cấp phép, dẫn đến tăng chi phí phần mềm.

Giảm hiệu suất: Trong một số trường hợp, việc ảo hóa có thể dẫn đến giảm hiệu suất do overhead của hypervisor.

Yêu cầu phần cứng cao: Việc chạy nhiều máy ảo trên một máy chủ vật lý có thể đòi hỏi phần cứng mạnh hơn, dẫn đến tăng chi phí.

• Độ phức tạp:

Quản lý phức tạp: Việc quản lý môi trường ảo hóa có thể phức tạp hơn so với quản lý môi trường truyền thống.

Yêu cầu kiến thức chuyên môn: Cần có kiến thức chuyên môn để quản lý và bảo trì môi trường ảo hóa một cách hiệu quả.

Khả năng tương thích: Một số ứng dụng và thiết bị có thể không tương thích với môi trường ảo hóa.

• Bảo mật:

Mặt tấn công lớn hơn: Việc ảo hóa có thể tạo ra một mặt tấn công lớn hơn, do có nhiều máy ảo hơn trên cùng một máy chủ vật lý.

Rủi ro bảo mật ảo hóa: Có một số rủi ro bảo mật tiềm ẩn liên quan đến ảo hóa, chẳng hạn như rò rỉ dữ liệu và tấn công hypervisor.

Yêu cầu bảo mật cao: Việc bảo mật môi trường ảo hóa đòi hỏi các biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn.

• Khả năng di chuyển:

Khả năng di chuyển bị giới hạn: Khả năng di chuyển máy ảo giữa các nền tảng ảo hóa khác nhau có thể bị giới hạn.

Phụ thuộc vào nhà cung cấp: Bạn có thể bị phụ thuộc vào nhà cung cấp ảo hóa cụ thể, điều này có thể gây khó khăn khi di chuyển sang nền tảng khác.

• Các vấn đề khác:

Khó khăn trong việc gỡ lỗi: Việc gỡ lỗi sự cố trong môi trường ảo hóa có thể khó khăn hơn do tính phức tạp của nó.

Tăng nguy cơ mất dữ liệu: Việc mất dữ liệu ảo có thể có tác động nghiêm trọng hơn so với việc mất dữ liệu truyền thống.

Nhìn chung, việc ảo hóa mang lại nhiều lợi ích cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến những nhược điểm tiềm ẩn trước khi triển khai. Việc đánh giá cẩn thận nhu cầu và yêu cầu của bạn sẽ giúp bạn quyết định liệu ảo hóa có phù hợp với bạn hay không.

1.5 Các đại diện hàng đầu trong công nghệ ảo hóa

Công nghệ ảo hóa là một lĩnh vực rộng lớn và phát triển mạnh mẽ, với nhiều công ty và sản phẩm nổi bật đóng góp vào sự phát triển này. Trong số đó, VMware là một trong những tên tuổi hàng đầu và có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp ảo hóa. Dưới đây là một số đại diện hàng đầu trong công nghệ ảo hóa:

VMware

VMware là một trong những công ty tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực ảo hóa. Các sản phẩm nổi bật của VMware bao gồm:

- VMware vSphere: Đây là nền tảng ảo hóa máy chủ hàng đầu của VMware, cho phép người dùng tạo và quản lý các máy ảo (VM) trên các máy chủ vật lý.
- VMware vCenter: Công cụ quản lý tập trung cho các môi trường vSphere, giúp dễ dàng giám sát và quản lý các máy ảo và tài nguyên ảo hóa.
- VMware NSX: Giải pháp ảo hóa mạng, giúp tạo ra các mạng ảo với tính linh hoạt và bảo mật cao.
- VMware vSAN: Giải pháp lưu trữ định nghĩa bằng phần mềm (SDS), tích hợp với vSphere để cung cấp lưu trữ ảo hóa.
- VMware Horizon: Nền tảng ảo hóa máy tính để bàn (VDI), giúp triển khai và quản lý các máy tính để bàn ảo.

Microsoft

Microsoft cũng là một đại diện lớn trong công nghệ ảo hóa, với các sản phẩm và dịch vụ như:

- Microsoft Hyper-V: Nền tảng ảo hóa tích hợp trong Windows Server, cho phép tạo và quản lý các máy ảo.
- Microsoft Azure: Nền tảng đám mây của Microsoft cung cấp các dịch vụ ảo hóa, bao gồm các máy ảo (VMs) và các dịch vụ liên quan.

Citrix

Citrix Systems nổi tiếng với các giải pháp ảo hóa ứng dụng và máy tính để bàn, bao gồm:

- Citrix XenServer: Nền tảng ảo hóa máy chủ mã nguồn mở.
- Citrix Virtual Apps and Desktops: Giải pháp ảo hóa ứng dụng và máy tính để bàn, tương tự như VMware Horizon.

Red Hat

Red Hat cung cấp các giải pháp ảo hóa dựa trên mã nguồn mở, bao gồm:

- Red Hat Virtualization (RHV): Nền tảng ảo hóa dựa trên KVM (Kernel-based Virtual Machine).

- OpenShift: Nền tảng ảo hóa và quản lý container dựa trên Kubernetes.

Oracle

Oracle cũng có các sản phẩm ảo hóa mạnh mẽ, bao gồm:

- Oracle VM VirtualBox: Phần mềm ảo hóa máy tính để bàn mã nguồn mở.
- Oracle VM: Nền tảng ảo hóa máy chủ hỗ trợ cả ảo hóa phần cứng và phần mềm.

VMware là một trong những công ty dẫn đầu và có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực ảo hóa, với nhiều sản phẩm và giải pháp toàn diện. Tuy nhiên, còn có nhiều công ty khác như Microsoft, Citrix, Red Hat và Oracle cũng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của công nghệ này. Mỗi công ty đều có những ưu điểm và sản phẩm riêng, phù hợp với các nhu cầu và môi trường khác nhau.

1.6 So sánh giữa vmware vsphere với microsoft windows server hyper-v

Tính năng và Hiệu suất:

VMware vSphere: Với hơn 20 năm phát triển, vSphere có nhiều tính năng tiên tiến như VMotion (di chuyển máy ảo trong khi vận hành), DRS (Dynamic Resource Scheduling - lập lịch tài nguyên động), HA (High Availability - khả năng sẵn sàng cao) và FT (Fault Tolerance - khả năng chịu lỗi). Hiệu suất ổn định và được đánh giá cao.

Hyper-V: Hyper-V đã được cải thiện đáng kể qua các phiên bản và cung cấp các tính năng như live migration, failover clustering và Hyper-V Replica. Tuy nhiên, có thể cần thêm cấu hình và tinh chỉnh để đạt được hiệu suất tương đương với vSphere.

Khả năng mở rộng:

VMware vSphere: vSphere thường được coi là nền tảng ảo hóa có khả năng mở rộng tốt nhất, với khả năng quản lý hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn máy chủ ảo một cách hiệu quả.

Hyper-V: Hyper-V cũng có khả năng mở rộng và có thể quản lý các môi trường ảo hóa lớn, nhưng một số người dùng cho rằng vSphere vẫn cung cấp sự ổn định và hiệu suất tốt hơn trong môi trường lớn.

Tính Linh hoạt:

VMware vSphere: vSphere thường được đánh giá cao về tính linh hoạt, với khả năng tương thích rộng rãi với nhiều hệ thống phần cứng và phần mềm.

Hyper-V: Hyper-V cũng cung cấp tính linh hoạt, đặc biệt là khi được tích hợp chặt chẽ với các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft.

Hỗ trợ và Cộng đồng:

VMware vSphere: VMware có một cộng đồng lớn và phát triển mạnh mẽ, cũng như một hệ thống hỗ trợ rộng lớn từ VMware và các đối tác.

Hyper-V: Microsoft cung cấp hỗ trợ rộng rãi cho Hyper-V thông qua cộng đồng người dùng, tài liệu trực tuyến và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.

Chi phí:

VMware vSphere: vSphere thường có chi phí cao hơn so với Hyper-V, đặc biệt là với các tính năng cao cấp như vSphere Enterprise Plus. Tuy nhiên, chi phí này có thể được bù đắp bởi tính ổn định và hiệu suất của nền tảng.

Hyper-V: Hyper-V thường được xem là lựa chọn chi phí hiệu quả hơn, đặc biệt là khi tích hợp với giải pháp Windows Server.

CHƯƠNG 2 TÌM HIỂU VỀ VMWARE VSPHERE

VMware vSphere là một nền tảng ảo hóa hàng đầu trong ngành công nghiệp, được phát triển bởi VMware, Inc. Nó cung cấp một môi trường ảo hóa toàn diện cho các doanh nghiệp để quản lý và triển khai ứng dụng và dịch vụ trong một môi trường điện toán đám mây. [1]

VMware vSphere cho phép tổ chức xây dựng, quản lý và bảo vệ các trung tâm dữ liệu ảo hóa bằng cách tạo ra các máy ảo (VM) từ các tài nguyên phần cứng vật lý như máy chủ và lưu trữ. Các máy ảo này sau đó có thể chạy các hệ điều hành và ứng dụng khác nhau mà không cần phụ thuộc vào phần cứng cụ thể.

Các Thành phần của vSphere [1]:

- Các Thành Phần Core của vSphere Có Thể Cài Đặt

Component	Description

vCenter Server	Thành phần quản lý chính trong môi trường vSphere. Các dịch vụ của nó bao gồm vCenter Server, vSphere Web Client, vSphere Auto Deploy, vSphere ESXi Dump Collector, và các thành phần đã được liên kết với Platform Services Controller trong các phiên bản trước đó: vCenter Single Sign-On, License Service, Lookup Service, và VMware Certificate Authority.
ESXi Server	Máy chủ vật lý (bao gồm hypervisor) trên đó các máy ảo chạy.

- Các Thành Phần Tùy Chọn của vSphere

Optional Component	**Description**
vSphere Replication	Một phần mở rộng của VMware vCenter Server cung cấp sao chép và khôi phục máy ảo dựa trên hypervisor và khôi phục.
vCenter High Availability	Một thành phần cung cấp bảo vệ cho vCenter Server Appliance khỏi lỗi của máy chủ, phần cứng và ứng dụng. Cung cấp sự chuyển đổi trạng thái tự động từ hoạt động/sẵn sàng với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu. Cũng có thể được sử dụng để giảm thiểu đáng kể thời gian ngừng hoạt động khi bạn vá vCenter Server Appliance.

- Các Tính Năng Có Sẵn của vSphere

Các Tính Năng Có Sẵn của vSphere	**Description**
File-Based Backup and Restore của vCenter Appliance	Một tính năng được giới thiệu trong vSphere 7.0 cho phép bạn sao lưu và khôi phục các phiên bản của vCenter Server Appliance.
vMotion	Một tính năng cung cấp di chuyển máy ảo trực tiếp với sự gián đoạn không đáng kể từ máy chủ ESXi nguồn sang máy chủ ESXi đích.
vSphere HA	Một tính năng cung cấp bảo vệ chuyển đổi tự động cho các máy ảo khỏi các lỗi của máy chủ, phần cứng, mạng và hệ điều hành khách.

Distributed Resource Scheduler (DRS)	Một tính năng đặt và khởi động các máy ảo trên các máy chủ ESXi thích hợp và di chuyển nóng các máy ảo sử dụng vMotion khi có sự cạnh tranh về tài nguyên tính toán.
Storage vMotion	Một tính năng thực hiện di chuyển trực tiếp của máy ảo với sự gián đoạn không đáng kể từ kho lưu trữ nguồn sang kho lưu trữ đích.
Fault Tolerance (FT)	Một tính năng cung cấp bảo vệ chuyển đổi tự động cho các máy ảo khỏi các lỗi của máy chủ, phần cứng, mạng và hệ điều hành khách.
Distributed Power Management (DPM)	Một tính năng tối ưu hóa tiêu thụ điện năng trong một cụm ESXi.
Proactive HA	Một tính năng giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của VM bằng cách phát hiện lỗi phần cứng một cách tiên đoán và đặt máy chủ vào chế độ cách ly hoặc chế độ bảo trì.
Thư viện nội dung	Một kho trung tâm được sử dụng để quản lý và phân phối các mẫu, tệp ISO, script, vApps và các tệp khác liên quan đến VM.
Host profiles	Một tính năng cung cấp phương tiện để áp dụng cấu hình tiêu chuẩn cho một tập hợp các máy chủ ESXi.

Các Sản Phẩm Bổ Sung

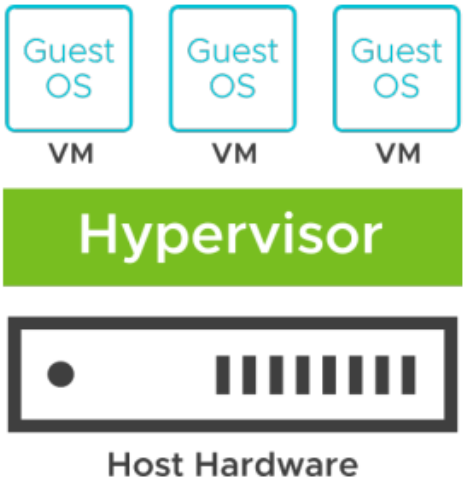
Sản Phẩm	Description
vSAN	Một sản phẩm cung cấp trải nghiệm SAN cho môi trường vSphere của bạn, tận dụng lưu trữ cục bộ trong các máy chủ ESXi. Nó tích hợp chặt chẽ với vSphere và là giải pháp cơ sở hạ tầng Hyper-Converged (HCI) hàng đầu cho việc cung cấp một SAN được tối ưu hóa cho flash, an toàn và dễ sử dụng.
NSX	Một sản phẩm thêm mạng và bảo mật ảo hóa dựa trên phần mềm vào môi trường vSphere.
Bộ công cụ vRealize	Một bộ sản phẩm bổ sung cung cấp các hoạt động (vRealize Operations Manager), tự động hóa (vRealize Automation) và triển khai (vRealize Orchestrator) vào môi trường vSphere.

2.1 VMware ESXi

ESXi là một hypervisor chạy trực tiếp trên phần cứng không cần hệ điều hành trung gian, được cấp phép như một phần của vSphere. Một phiên bản miễn phí cũng có sẵn dưới dạng máy chủ độc lập. [2]

ESXi có các tính năng sau:

- Bảo mật cao:
    - Tường lửa dựa trên máy chủ
    - Tăng cường bộ nhớ
    - Tính toàn vẹn của mô-đun kernel
    - Module Nền tảng Đáng tin cậy (TPM 2.0)
    - Khởi động an toàn UEFI
    - Bản sao lưu nhân vật được mã hóa
    - Dung lượng ổ đĩa nhỏ
- Khởi động nhanh giúp việc vá lỗi và nâng cấp nhanh hơn
- Có thể cài đặt trên ổ cứng, SAN LUNs, SSD, SATADOM, và diskless hosts



Hình 2-1.Máy ảo [2]

Bạn có thể lấy phiên bản miễn phí của ESXi, gọi là vSphere Hypervisor, hoặc bạn có thể mua một phiên bản được cấp phép với vSphere. ESXi có thể được cài đặt trên ổ cứng, SAN LUNs, SSD, và SATADOM. ESXi cũng có thể chạy trên các diskless hosts (trực tiếp vào bộ nhớ) với vSphere Auto Deploy.

Bạn có thể sử dụng các thiết bị khởi động dựa trên USB, tuy nhiên, VMware khuyến khích sử dụng các thiết bị SSD thay thế để tăng độ tin cậy.

ESXi có dung lượng ổ đĩa nhỏ giúp tăng thêm tính bảo mật và độ tin cậy. ESXi cung cấp bảo vệ bổ sung với các tính năng sau:

- Tường lửa dựa trên máy chủ(Host-based firewall): Để giảm thiểu nguy cơ tấn công thông qua giao diện quản lý, ESXi bao gồm một tường lửa giữa giao diện quản lý và mạng.
- Tăng cường bộ nhớ(Memory hardening): Nhân kernel của ESXi, các ứng dụng chế độ người dùng và các thành phần có thể thực thi, như các trình điều khiển và thư viện, được đặt ở các địa chỉ bộ nhớ ngẫu nhiên, không thể dự đoán. Kết hợp với các bảo vệ bộ nhớ không thể thực thi được được cung cấp bởi các bộ xử lý, tăng cường bộ nhớ cung cấp bảo vệ làm cho việc sử dụng mã độc hại để lợi dụng các lỗ hổng trở nên khó khăn.
- Tính toàn vẹn của mô-đun kernel(Kernel module integrity): Ký số số đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của các mô-đun, trình điều khiển và ứng dụng khi chúng được tải bởi VMkernel.
- Nền tảng Đáng tin cậy(Trusted Platform Module): Là một phần cứng tạo ra một nền tảng đáng tin cậy. Phần tử này xác nhận rằng quá trình khởi động và tất cả các trình điều khiển được tải là chính xác.
- Khởi động an toàn UEFI(UEFI secure boot): Tính năng này dành cho các hệ thống hỗ trợ firmware khởi động an toàn UEFI, chứa một chứng chỉ số để mà VMware gói cơ sở hạ tầng (VIBs) dây. Khi khởi động, một bộ xác minh được

bắt đầu trước các quy trình khác để kiểm tra chuỗi VIB đến chứng chỉ trong firmware.

- Khởi động nhanh ESXi (ESXi Quick Boot): Với tính năng này, ESXi có thể khởi động lại mà không cần khởi động lại BIOS của máy chủ vật lý. Khởi động nhanh giảm thời gian khắc phục lỗi trong quá trình vá lỗi hoặc nâng cấp máy chủ. Khởi động nhanh được kích hoạt mặc định trên phần cứng được hỗ trợ.

2.2 VMware vCenter Server

Các thành phần quản lý chính trong môi trường vSphere. Các dịch vụ của nó bao gồm vCenter Server, vSphere Web Client, vSphere Auto Deploy, vSphere ESXi Dump Collector, và các thành phần đã được liên kết với Platform Services Controller trong các phiên bản trước đó: vCenter Single Sign-On, License Service, Lookup Service, và VMware Certificate Authority.

Ứng dụng vCenter server là một máy ảo được tạo sẵn dựa trên Linux, được tối ưu hóa để chạy vCenter và các dịch vụ liên quan.

Gói Ứng dụng Máy chủ vCenter bao gồm các phần mềm sau:

- Hệ điều hành Photon OS
- Cơ sở dữ liệu PostgreSQL
- Các dịch vụ vCenter

Trong quá trình triển khai, bạn có thể chọn kích thước Ứng dụng Máy chủ vCenter cho môi trường vSphere của bạn và kích thước lưu trữ cho yêu cầu cơ sở dữ liệu của bạn.

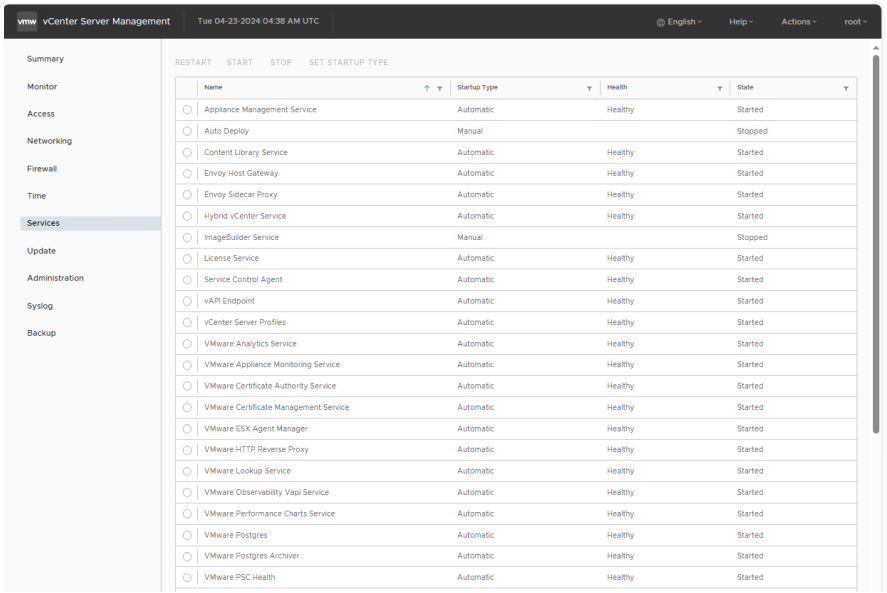
vCenter bao gồm một bộ dịch vụ chạy trong Ứng dụng Máy chủ vCenter. vCenter hoạt động như một điểm quản lý trung tâm cho các máy chủ ESXi được kết nối vào mạng.

Các dịch vụ của vCenter bao gồm:

- vCenter Server
- vSphere Client
- License service
- Content Library

- vSphere Lifecycle Manager

Khi bạn triển khai vCenter Server Appliance, đã bao gồm tất cả dịch vụ này.



Hình 2-2. Các dịch vụ vCenter [2]

Tất cả các dịch vụ của vCenter đều được cài đặt trên một máy ảo duy nhất.

2.2.1 vSphere Replication

vSphere Replication là một phần mở rộng của VMware vCenter Server cung cấp sao chép và khôi phục máy ảo dựa trên hypervisor. Nó cung cấp sao chép máy ảo giữa các cặp nguồn và đích sau đây:

- Trung tâm dữ liệu đến trung tâm dữ liệu
- Cụm đến cụm trong một trung tâm dữ liệu
- Nhiều trang nguồn đến một trang đích chia sẻ

vSphere Replication mang lại nhiều lợi ích hơn so với sao chép dựa trên lưu trữ:

- Chi phí thấp hơn cho mỗi máy ảo
- Linh hoạt trong việc lựa chọn nhà cung cấp lưu trữ tại các trang nguồn và đích
- Chi phí tổng thể thấp hơn cho mỗi lần sao chép
- vSphere Replication tương thích với hầu hết các tính năng của vSphere, bao gồm vMotion, Storage vMotion, vSphere HA, DRS, Storage DRS, vSAN và DPM. Nó không tương thích với vSphere Fault Tolerance.

2.2.2 VMware vSphere High Availability (HA)

vSphere High Availability (HA) cung cấp khả năng phục hồi nhanh chóng sau sự cố và tính sẵn có cao giá trị cho ứng dụng đang chạy trong các máy ảo. vSphere HA bảo vệ sự sẵn có của ứng dụng theo nhiều cách [1]:

Loại sự cố	**vSphere HA Cung Cấp Bảo Vệ Như Thế Nào?**
Sự cố máy chủ ESXi	Bằng cách khởi động lại các VM trên các máy chủ khác trong cụm
Sự cố VM	Bằng cách khởi động lại VM khi không nhận được heartbeat từ VMware Tools trong một khoảng thời gian nhất định
Sự cố ứng dụng	Bằng cách khởi động lại VM khi không nhận được heartbeat từ ứng dụng trong một khoảng thời gian nhất định
Sự cố truy cập Datastore	Bằng cách khởi động lại các VM ảnh hưởng trên các máy chủ khác vẫn có thể truy cập vào các Datastore
Sự cô lập mạng	Bằng cách khởi động lại các VM nếu máy chủ của chúng bị cô lập trên mạng heartbeat. Bảo vệ này được cung cấp ngay cả khi mạng trở thành một phân vùng

Khác với các giải pháp gom cụm khác, vSphere HA bảo vệ tất cả các khối công việc bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng chính. Sau khi cấu hình vSphere HA, không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để bảo vệ các VM mới. Tất cả các khối công việc đều được tự động bảo vệ bởi vSphere HA

2.2.3 File-Based Backup and Restore của vCenter Appliance

vCenter Server hỗ trợ một cơ chế sao lưu và phục hồi dựa trên tệp giúp bạn khôi phục môi trường của mình sau các sự cố.

Bạn có thể sử dụng Giao diện của vCenter Server để tạo sao lưu dựa trên tệp của vCenter Server. Sau khi bạn tạo sao lưu, bạn có thể khôi phục nó bằng cách sử dụng trình cài đặt GUI của ứng dụng.

Bạn sử dụng Giao diện của vCenter Server để thực hiện sao lưu dựa trên tệp của cấu hình trung tâm của vCenter Server, dữ liệu thực thể và lịch sử của bạn theo lựa chọn. Dữ liệu được sao lưu được truyền qua FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SFTP, NFS

hoặc SMB đến một hệ thống từ xa. Dữ liệu sao lưu không được lưu trữ trên máy chủ vCenter.

Bạn chỉ có thể thực hiện việc khôi phục dựa trên tệp cho một vCenter Server mà bạn đã sao lưu trước đó bằng cách sử dụng Giao diện của vCenter Server. Bạn có thể thực hiện thao tác khôi phục như vậy bằng cách sử dụng trình cài đặt GUI của ứng dụng vCenter Server. Quá trình bao gồm triển khai một ứng dụng vCenter Server mới và sao chép dữ liệu từ sao lưu dựa trên tệp sang ứng dụng mới.

2.2.4 VMware vSphere vMotion

vSphere vMotion là một tính năng quan trọng trong nền tảng ảo hóa VMware vSphere, cho phép di chuyển các máy ảo đang hoạt động từ một máy chủ ESXi sang máy chủ ESXi khác mà không gây gián đoạn hoặc thời gian ngừng hoạt động. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về vSphere vMotion:

Tính năng và khả năng:

- Tối ưu hóa sử dụng phần cứng: vSphere vMotion cải thiện việc sử dụng tổng thể của phần cứng bằng cách cho phép bạn cân bằng tải và sử dụng tài nguyên của các máy chủ ESXi.
- Hoạt động liên tục của VM: vMotion giúp VM tiếp tục hoạt động mà không bị ảnh hưởng khi máy chủ ESXi cần bảo trì hoặc khởi động lại.
- vSphere DRS: vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS) sử dụng vMotion để cân bằng các VM trên các máy chủ ESXi để đảm bảo rằng các VM có đủ tài nguyên mà chúng cần.



Hình 2-3. vMotion [2]

Quá trình di chuyển:

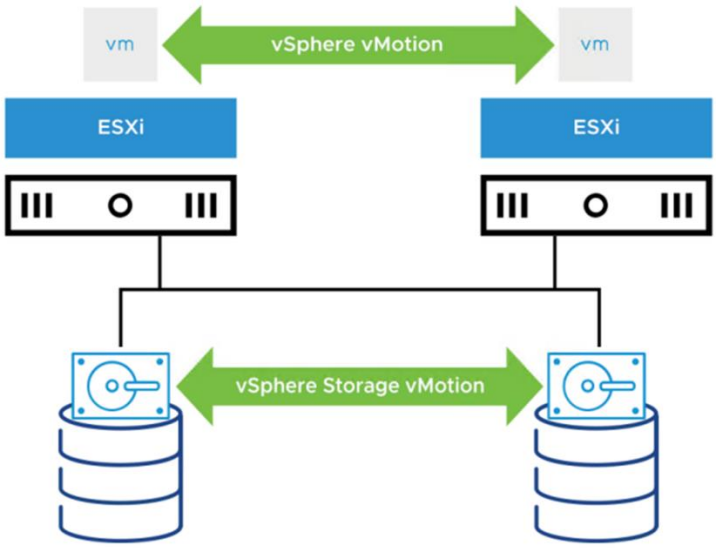
- Không gian lưu trữ không thay đổi: Khi sử dụng vSphere vMotion, toàn bộ trạng thái của VM được di chuyển từ một máy chủ ESXi sang máy chủ ESXi khác, nhưng dữ liệu lưu trữ vẫn ở trong cùng một datastore.
- Thông tin trạng thái: Thông tin trạng thái bao gồm nội dung bộ nhớ hiện tại và tất cả thông tin xác định và định nghĩa VM. Nội dung bộ nhớ bao gồm dữ liệu giao dịch và các phần của hệ điều hành và ứng dụng đang chạy trong bộ nhớ.
- Thay đổi và xác định thông tin: Thông tin về xác định và định nghĩa bao gồm tất cả dữ liệu liên quan đến các thành phần phần cứng của VM, như BIOS hoặc EFI, thiết bị, CPU và địa chỉ MAC cho các card Ethernet.
- Storage VMotion xây dựng trên ý tưởng và nguyên tắc của Vmotion nhằm làm giảm thời gian chết cùng với chức năng có thể di chuyển kho lưu trữ của máy ảo trong khi nó đang chạy. Tính năng này đảm bảo sẽ không xảy ra việc ngừng các máy ảo khi dữ liệu quá tải hoặc chuyển dữ liệu sang một mạng hệ thống dữ liệu mới (Storage area network) và cung cấp cho quản trị viên một công cụ để tăng tính linh hoạt nhằm đáp ứng những yêu cầu trong công việc.

2.2.5 VMware vSphere Storage vMotion

Với vSphere Storage vMotion, bạn có thể di chuyển một VM đang hoạt động từ một datastore sang một datastore khác của bất kỳ loại nào.

Sử dụng vSphere Storage vMotion, bạn có thể thực hiện các công việc sau:

- Di chuyển VM ra khỏi các mảng để bảo dưỡng hoặc nâng cấp.
- Thay đổi loại cung cấp ổ đĩa.
- Thay đổi các tệp VM trên datastore đích để phù hợp với tên trong danh mục của VM.
- Di chuyển giữa các datastore để cân bằng lưu lượng qua đường dẫn lưu trữ và giảm thời gian chờ.
- Phân phối lại VM hoặc ổ đĩa ảo sang các tập tin lưu trữ khác nhau để cân bằng dung lượng hoặc cải thiện hiệu suất.



Hình 2-4. Storage vMotion [2]

vSphere Storage vMotion cung cấp linh hoạt để di chuyển các ổ đĩa ảo để cải thiện hiệu suất hoặc biến đổi loại ổ đĩa, mà bạn có thể sử dụng để thu hồi không gian.

Bạn có thể đặt VM và tất cả các ổ đĩa của nó trong một vị trí duy nhất, hoặc bạn có thể chọn các vị trí riêng biệt cho tệp cấu hình của VM và mỗi ổ đĩa ảo. Trong quá trình di chuyển với vSphere Storage vMotion, VM không thay đổi máy chủ mà nó chạy trên.

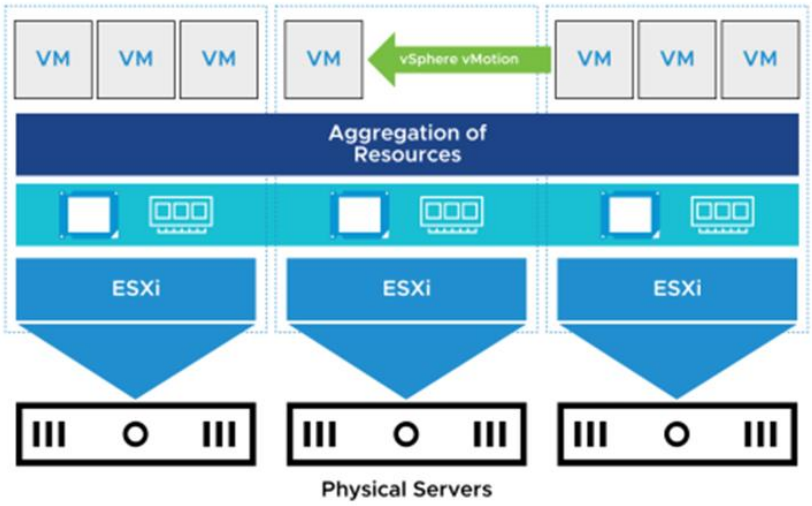
Dù thực hiện một di chuyển vSphere Storage vMotion hoặc một di chuyển lạnh, bạn có thể đổi tên các tệp của VM trên datastore đích. Quá trình di chuyển sẽ đổi tên tất cả các tệp ổ đĩa ảo, cấu hình, bản snapshot và .nvram

2.2.6 VMware vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS)

vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS) giúp cải thiện phân bổ tài nguyên trên tất cả các máy chủ trong một nhóm (cluster).

Các trường hợp sử dụng của vSphere DRS bao gồm:

- Vị trí ban đầu khi một VM được bật lên.
- Cân bằng tải.
- Di chuyển các VM khi một máy chủ ESXi được đưa vào chế độ bảo trì.



Hình 2-5. DRS [2]

vSphere DRS tổng hợp khả năng tính toán trên một nhóm máy chủ thành các pool tài nguyên logic.

Khi bạn bật một VM trong cụm, vSphere DRS sẽ đặt VM đó trên máy chủ có nhiều tài nguyên nhất khi DRS ở chế độ Tự động hoàn toàn, hoặc đưa ra các đề xuất về phân bổ tài nguyên khi DRS ở chế độ Tự động một phần hoặc Thủ công.

DRS cố gắng cải thiện việc sử dụng tài nguyên trên toàn bộ cụm bằng cách thực hiện các di chuyển tự động của các VM (sử dụng vSphere vMotion) hoặc cung cấp các đề xuất cho di chuyển VM.

Trước khi một máy chủ ESXi vào chế độ bảo trì, các VM đang chạy trên máy chủ đó phải được di chuyển sang máy chủ khác, hoặc thực hiện bằng tay hoặc tự động bằng DRS, tắt hoặc tạm ngừng.

2.2.7 VMware vSphere Fault Tolerance (FT)

Cung cấp một bản sao dự phòng ngay lập tức của một máy ảo, đảm bảo rằng dịch vụ không bị gián đoạn khi máy chủ gặp sự cố.

Nếu bạn có các máy ảo đòi hỏi sự khả dụng liên tục thay vì sẵn sàng cao, bạn có thể xem xét bảo vệ các máy ảo với Fault Tolerance (FT) của vSphere. FT cung cấp sẵn sàng liên tục cho một máy ảo (máy ảo chính) bằng cách đảm bảo rằng trạng thái của một máy ảo phụ là giống nhau ở bất kỳ điểm nào trong quá trình thực hiện lệnh của máy ảo.

Nếu máy chủ chạy máy ảo chính gặp sự cố, một việc chuyển đổi ngay lập tức và không gây gián đoạn xảy ra. Máy ảo phụ trở thành máy chủ máy ảo chính mà

không mất kết nối mạng hoặc các giao dịch đang tiến hành. Với việc chuyển đổi trong suốt, không có mất dữ liệu và kết nối mạng được duy trì. Việc chuyển đổi này hoàn toàn tự động và xảy ra ngay cả khi vCenter Server không khả dụng. Sau khi chuyển đổi, FT sinh ra một máy ảo phụ mới và thiết lập lại tính dự phòng và bảo vệ, giả sử rằng một máy chủ có đủ tài nguyên có sẵn trong cụm. Tương tự, nếu máy chủ chạy máy ảo phụ gặp sự cố, một máy ảo phụ mới được triển khai.

Fault Tolerance của vSphere có thể chứa các máy ảo đa bộ xử lý đối xứng (SMP) với tối đa tám vCPU.

Các trường hợp sử dụng cho FT bao gồm các ứng dụng đòi hỏi khả dụng liên tục, đặc biệt là những ứng dụng với kết nối client lâu dài cần được duy trì trong trường hợp lỗi phần cứng. Các ứng dụng tùy chỉnh không có cách nào khác để được nhóm lại. Các trường hợp trong đó các giải pháp nhóm khác có sẵn nhưng quá phức tạp hoặc đắt tiền để cấu hình và bảo trì.

2.2.8 Distributed Power Management (DPM)

Tính năng vSphere Distributed Power Management (DPM) cho phép một cụm DRS giảm tiêu thụ năng lượng bằng cách bật và tắt các máy chủ khi cần thiết, dựa trên việc sử dụng tài nguyên của cụm. DPM giám sát nhu cầu tích lũy của máy ảo đối với bộ nhớ và tài nguyên CPU trong cụm và so sánh điều này với các tài nguyên có sẵn trong cụm. Nếu tìm thấy sự dư thừa đủ, vSphere DPM yêu cầu máy chủ vào Chế độ Standby. Khi DRS phát hiện một máy chủ đang vào Chế độ Standby, nó sẽ di chuyển các máy ảo. Khi máy chủ được di chuyển, DPM tắt nó và máy chủ ở Chế độ Standby. Khi DPM xác định rằng tài nguyên không đủ để đáp ứng nhu cầu, DPM sẽ đưa máy chủ ra khỏi Chế độ Standby bằng cách bật nó lên. Khi máy chủ thoát khỏi Chế độ Standby, DRS sẽ di chuyển các máy ảo đến đó.

Để bật một máy chủ, DPM có thể sử dụng một trong ba giao thức quản lý năng lượng sau: Giao diện Quản lý Nền Tảng Thông Minh (IPMI), Hewlett-Packard Integrated Lights-Out (iLO), hoặc Wake-on-LAN (WoL). Nếu một máy chủ hỗ trợ nhiều giao thức, chúng sẽ được sử dụng theo thứ tự sau: IPMI, iLO, WOL. Nếu một máy chủ không hỗ trợ một trong các giao thức này, DPM không thể tự động đưa máy chủ ra khỏi Chế độ Standby.

DPM có thể được cấu hình rất linh hoạt. Tương tự như với DRS, bạn có thể đặt tự động hóa của DPM là thủ công hoặc tự động.

Lưu ý: Không ngắt kết nối một máy chủ đang ở Chế độ Standby hoặc loại bỏ nó khỏi một cụm DRS mà không bật nó trước tiên. Nếu không, vCenter Server sẽ không thể bật lại máy chủ.

Để cấu hình các thiết lập IPMI hoặc iLO cho một máy chủ, bạn có thể chỉnh sửa các thiết lập Quản lý Năng lượng của máy chủ. Bạn nên cung cấp thông tin xác thực cho tài khoản Baseboard Management Controller (BMC), địa chỉ IP của NIC phù hợp và địa chỉ MAC của NIC.

Việc sử dụng WOL với DPM yêu cầu đáp ứng các yêu cầu tiên quyết sau:

• Yêu cầu ESXi 3.5 trở lên.

• vMotion phải được cấu hình.

• NIC vMotion phải hỗ trợ WOL.

• Cổng chuyển mạch vật lý phải được đặt để tự động đàm phán tốc độ liên kết.

Trước khi kích hoạt DPM, sử dụng vSphere Client để yêu cầu máy chủ vào Chế độ Standby. Sau khi máy chủ tắt nguồn, nhấp chuột phải vào máy chủ và thử bật nguồn. Nếu thành công, bạn có thể cho phép máy chủ tham gia vào DPM. Nếu không, bạn nên vô hiệu hóa quản lý năng lượng cho máy chủ.

Bạn có thể kích hoạt DPM trong cài đặt của một cụm DRS. Bạn có thể đặt Cấp độ Tự động hóa thành Tắt, Thủ công hoặc Tự động. Khi tùy chọn này được đặt thành Tắt, DPM bị vô hiệu hóa. Khi nó được đặt thành Thủ công, DPM chỉ đưa ra các đề xuất. Khi nó được đặt thành Tự động, DPM tự động thực hiện các thao tác nguồn điện của máy chủ khi cần thiết.

Tương tự như với DRS, với DPM bạn có thể kiểm soát mức độ quyết đoán của DPM (tức là, ngưỡng DPM) bằng thanh trượt trong vSphere Client. Ngưỡng DRS và ngưỡng DPM là độc lập với nhau. Bạn có thể ghi đè các cài đặt tự động cho từng máy chủ. Ví dụ, đối với một cụm 16 máy chủ, bạn có thể muốn đặt Tự động hóa DPM thành Tự động trên chỉ 8 máy chủ.

2.2.9 Proactive HA

Proactive High Availability (Proactive HA) tích hợp với các đối tác phần cứng được chọn lọc để phát hiện các thành phần đã suy giảm và di dời các máy ảo khỏi các máy chủ vSphere bị ảnh hưởng trước khi một sự cố gây gián đoạn dịch vụ xảy ra. Các đối tác phần cứng cung cấp một plug-in cho vCenter Server để cung cấp trạng

thái sức khỏe của bộ nhớ hệ thống, ổ đĩa lưu trữ cục bộ, nguồn cấp điện, quạt làm mát và bộ chuyển mạng. Khi các thành phần phần cứng trở nên suy giảm, Proactive HA xác định xem máy chủ nào đang có nguy cơ và đưa chúng vào Chế độ Cách ly hoặc Chế độ Bảo dưỡng. Khi một máy chủ vào Chế độ Bảo dưỡng, DRS sẽ di dời các máy ảo của nó đến các máy chủ khỏe mạnh, và máy chủ không được sử dụng để chạy các máy ảo. Khi một máy chủ vào Chế độ Cách ly, DRS giữ các máy ảo hiện tại đang chạy trên máy chủ nhưng tránh đặt hoặc di chuyển các máy ảo đến máy chủ đó. Nếu bạn muốn Proactive HA chỉ đưa ra các đề xuất di dời thay vì di dời tự động, bạn có thể đặt Cấp độ Tự động hóa thành Thủ công. Các nhà cung cấp sức khỏe cung cấp đọc dữ liệu cảm biến trong máy chủ và cung cấp trạng thái sức khỏe cho vCenter Server. Các trạng thái sức khỏe bao gồm Sức khỏe, Suy giảm Trung bình, Suy giảm Nặng và Không xác định.

2.2.10 Content library

Một Content library là một đối tượng chứa các mẫu máy ảo, mẫu vApp, hình ảnh ISO và các tập tin khác mà bạn có thể muốn chia sẻ giữa nhiều máy chủ vCenter trong một môi trường vSphere. Thư viện nội dung cho phép bạn chia sẻ các mẫu và các tập tin khác một cách nhất quán, tuân thủ, hiệu quả và tự động hóa khi triển khai công việc ở quy mô lớn.

Một thư viện nội dung chứa và quản lý nội dung dưới dạng các mục thư viện. Một mục thư viện duy nhất bao gồm một hoặc nhiều tập tin. Ví dụ, một mẫu OVF là một bộ tập tin với các phần mở rộng tập tin OVF, VMDK và MF. Khi bạn tải lên một mẫu OVF lên thư viện, bạn tải lên toàn bộ bộ tập tin, mà thư viện đại diện là một mục duy nhất.

Khi tạo một thư viện nội dung, bạn có thể chọn tạo một thư viện nội dung cục bộ hoặc một thư viện nội dung được đăng ký. Với một thư viện cục bộ, bạn lưu trữ và quản lý nội dung trong một phiên bản máy chủ vCenter duy nhất. Sau khi tạo một thư viện cục bộ, bạn có thể xuất bản nó để làm cho nó có sẵn để đăng ký. Từ một phiên bản máy chủ vCenter khác, bạn có thể tạo một thư viện nội dung được đăng ký với một đăng ký tới thư viện đã xuất bản. Với một thư viện được đăng ký, bạn có thể kiểm soát khi nào để tải xuống nội dung đã đăng ký, hoặc là ngay lập tức hoặc khi cần thiết.

Lịch sử, thư viện nội dung hỗ trợ các mẫu OVF nhưng không phải các mẫu máy ảo tiêu chuẩn. Bắt đầu từ vSphere 6.7 Cập nhật 1, thư viện nội dung hỗ trợ các mẫu máy ảo cùng với các mẫu OVF.

2.2.11 Host profiles

Một Host profiles là một tính năng cho phép bạn đóng gói cấu hình của một máy chủ và áp dụng nó vào các máy chủ khác. Một Host profiles đặc biệt hữu ích trong các môi trường mà các quản trị viên quản lý nhiều máy chủ và cụm với vCenter Server. Dưới đây là các đặc điểm của các Host profiles:

- Host profiles là một cơ chế tự động và được quản lý trung tâm.
- Host profiles được sử dụng cho cấu hình máy chủ và tuân thủ cấu hình.
- Host profiles có thể cải thiện hiệu suất bằng cách giảm thiểu việc sử dụng các nhiệm vụ thủ công lặp đi lặp lại.
- Host profiles ghi lại cấu hình của một máy chủ tham chiếu và lưu trữ cấu hình dưới dạng một đối tượng được quản lý.
- Host profiles cung cấp các tham số để cấu hình mạng, lưu trữ, bảo mật và các cài đặt cấp máy chủ khác.
- Host profiles có thể được áp dụng cho từng máy chủ, một cụm hoặc một tập hợp các máy chủ và cụm.
- Host profiles làm cho việc đảm bảo tất cả các máy chủ trong một cụm có cấu hình nhất quán trở nên dễ dàng.

2.2.12 vSAN

vSAN ảo hóa các tài nguyên lưu trữ vật lý cục bộ của các máy chủ ESXi bằng cách chuyển chúng thành các nhóm lưu trữ có thể được sử dụng bởi các máy ảo, dựa trên các yêu cầu về chất lượng dịch vụ của chúng. Bạn có thể cấu hình vSAN như một cụm dùng kết hợp hoặc toàn bộ flash. Các cụm dùng kết hợp sử dụng các thiết bị flash cho lớp bộ nhớ cache và đĩa từ cho lớp dung lượng lưu trữ. Các cụm toàn bộ flash sử dụng các thiết bị flash cho cả lớp cache và lớp dung lượng.

Bạn có thể kích hoạt vSAN trên các cụm máy chủ hiện có cũng như trên các cụm mới. Bạn có thể mở rộng một datastore bằng cách thêm các máy chủ vào cụm với các thiết bị dung lượng hoặc bằng cách thêm ổ đĩa cục bộ vào các máy chủ hiện có trong cụm. vSAN hoạt động tốt nhất khi tất cả các máy chủ ESXi trong cụm được cấu hình tương tự, bao gồm cấu hình lưu trữ tương tự hoặc giống nhau. Một cấu hình

nhất quán cho phép vSAN cân bằng các thành phần lưu trữ của máy ảo trên tất cả các thiết bị và máy chủ trong cụm.

Các máy chủ không có bất kỳ thiết bị cục bộ nào cũng có thể tham gia và chạy các máy ảo của chúng trên datastore vSAN.

Nếu một máy chủ đóng góp một phần của lưu trữ cục bộ của mình cho một cụm VSAN, thì nó phải đóng góp ít nhất một thiết bị cho bộ nhớ cache. Các ổ đĩa được đóng góp bởi một máy chủ hình thành một hoặc nhiều nhóm đĩa.

Mỗi nhóm đĩa chứa một thiết bị bộ nhớ cache flash và ít nhất một thiết bị dung lượng. Mỗi máy chủ có thể được cấu hình để sử dụng nhiều nhóm đĩa.

vSAN cung cấp nhiều tính năng của một SAN truyền thống. Các hạn chế chính của vSAN là mỗi phiên bản vSAN chỉ hỗ trợ một cụm duy nhất. vSAN có các lợi ích sau so với lưu trữ truyền thống:

- vSAN không yêu cầu mạng lưu trữ dành riêng, chẳng hạn như một mạng FC hoặc SAN.
- Với vSAN, bạn không cần phải cấp phát trước và cấu hình trước các thư mục lưu trữ (LUNs).
- vSAN không hoạt động giống như các thư mục lưu trữ truyền thống dựa trên LUNs hoặc chia sẻ NFS. Bạn không cần áp dụng các giao thức lưu trữ tiêu chuẩn, như FC, và bạn không cần phải định dạng lưu trữ trực tiếp.
- Bạn có thể triển khai, quản lý và giám sát vSAN bằng cách sử dụng vSphere Client thay vì các công cụ quản lý lưu trữ khác.
- Một quản trị viên vSphere, thay vì một quản trị viên lưu trữ, có thể quản lý môi trường vSAN.
- Khi triển khai các máy ảo, bạn có thể sử dụng các chính sách lưu trữ được gán tự động với vSAN.

2.2.13 NSX

VMware NSX Data Center (NSX) là một nền tảng ảo hóa mạng và bảo mật cho phép một phương pháp xác định bằng phần mềm đối với mạng lưới mở rộng qua các trung tâm dữ liệu, đám mây và khung ứng dụng. NSX cho phép bạn triển khai và quản lý các mạng độc lập với phần cứng cơ sở, giống như bạn làm với các máy ảo. Bạn có thể sao chép một mạng phức tạp trong vài giây và tạo ra nhiều mạng với các yêu cầu đa dạng.

NSX cung cấp một mô hình vận hành mới cho mạng xác định bằng phần mềm và mở rộng nó đến mạng đám mây ảo. Nó cung cấp một bộ đầy đủ các khả năng mạng logic, bảo mật và dịch vụ, như chuyển mạch logic, định tuyến, tường lửa, cân bằng tải, mạng riêng ảo, chất lượng dịch vụ (QoS) và giám sát.

VMware NSX-T Data Center (NSX-T) là sản phẩm được khuyến nghị cho gần như tất cả các trường hợp sử dụng mạng ảo mới. Mặc dù ban đầu được phát triển cho các môi trường không phải vSphere, nhưng hiện nay nó hỗ trợ vSphere. Hầu hết các khách hàng NSX đều đang di chuyển hoặc bắt đầu xem xét việc di chuyển sang NSX-T. Nền tảng NSX-T cung cấp các thành phần sau:

- NSX-T managers
- NSX-T edge nodes
- NSX-T distributed routers
- NSX-T service routers
- NSX-T segments (logical switches)

2.2.14 Bộ công cụ vRealize

Phần này giới thiệu về Bộ sản phẩm vRealize, là một bộ sản phẩm cung cấp một lớp cho các hoạt động, tự động hóa và phân tích cho các trung tâm dữ liệu xác định bằng phần mềm và đám mây lai.

- vRealize Operations Manager (vROps)
- vRealize Log Insight (vRLI)
- vRealize Automation (vRA)
- vRealize Orchestrator (vRO)
- vRealize Network Insight (vRNi)

2.2.15 vSphere Networking

vSphere Networking cung cấp thông tin về cách cấu hình mạng cho VMware vSphere, bao gồm cách tạo các switch phân phối vSphere và các switch tiêu chuẩn vSphere.

vSphere Networking cũng cung cấp thông tin về giám sát mạng, quản lý tài nguyên mạng và các quy tắc tốt nhất về mạng.

Tại VMware, chúng tôi đánh giá cao sự bao gồm. Để thúc đẩy nguyên tắc này trong cộng đồng khách hàng, đối tác và nội bộ của chúng tôi, chúng tôi tạo nội dung bằng ngôn ngữ bao gồm.

2.2.16 vSphere Storage

Lưu trữ vSphere mô tả các công nghệ lưu trữ ảo và được xác định bằng phần mềm mà VMware ESXi và VMware vCenter Server cung cấp, và giải thích cách cấu hình và sử dụng các công nghệ này.

Tại VMware, chúng tôi đánh giá cao sự bao gồm. Để thúc đẩy nguyên tắc này trong cộng đồng khách hàng, đối tác và nội bộ của chúng tôi, chúng tôi tạo nội dung bằng ngôn ngữ bao gồm.

2.3 Các tính năng trong vsphere

2.3.1 Đơn giản hóa việc quản lý

Giao diện dễ sử dụng: VMware cung cấp giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng thông qua vSphere Client (hoặc vSphere Web Client). Giao diện này cho phép quản trị viên quản lý và giám sát tất cả các tài nguyên và tính năng của vSphere từ một điểm duy nhất.

Tính năng tự động hóa: VMware vSphere cung cấp nhiều tính năng tự động hóa như DRS (Distributed Resource Scheduler) và vMotion, giúp tự động điều chỉnh và cân bằng tài nguyên máy chủ ảo để đáp ứng nhu cầu của ứng dụng và tối ưu hóa hiệu suất.

Quản lý tập trung: vCenter Server là trung tâm quản lý của vSphere, cho phép quản trị viên quản lý toàn bộ môi trường ảo hóa từ một điểm duy nhất. Nó cung cấp các tính năng quản lý như tạo và quản lý máy chủ ảo, quản lý tài nguyên, và giám sát hiệu suất.

Tính linh hoạt và mở rộng: vSphere cho phép linh hoạt mở rộng và tương thích với nhiều kiến trúc phần cứng và phần mềm khác nhau. Quản trị viên có thể dễ dàng thêm hoặc loại bỏ tài nguyên máy chủ ảo theo nhu cầu.

Quản lý mạng và lưu trữ dễ dàng: VMware vSphere cung cấp các tính năng quản lý mạng và lưu trữ như vSphere Distributed Switch và vSphere Storage, giúp quản trị viên dễ dàng cấu hình và quản lý các tài nguyên này từ một giao diện đồ họa đơn giản.

Công cụ và tính năng hỗ trợ: VMware cung cấp nhiều công cụ và tính năng hỗ trợ như VMware Tools và vSphere Update Manager để giúp quản trị viên thực hiện các công việc quản lý và bảo trì một cách dễ dàng và hiệu quả.

2.3.2 Các dịch vụ ứng dụng

Tính sẵn sàng

Có một số tính năng trong VMware vSphere giúp hỗ trợ tính sẵn sàng của nền tảng ảo hóa. Dưới đây là một số tính năng chính:

- High Availability (HA): Tính năng này tự động chuyển các máy ảo từ máy chủ bị lỗi đến các máy chủ hoạt động khác trong cụm khi xảy ra sự cố phần cứng hoặc phần mềm. Điều này giúp đảm bảo tính sẵn sàng của các ứng dụng và dịch vụ ảo hóa.
- Fault Tolerance (FT): FT cung cấp sự liên tục cho máy ảo bằng cách duy trì một bản sao chạy đồng thời (secondary VM) của máy ảo chính (primary VM). Trong trường hợp máy chủ chính (primary) bị lỗi, máy ảo sẽ tự động chuyển sang bản sao (secondary) mà không có thời gian chết (downtime).
- vSphere Update Manager (VUM): VUM cho phép tự động cập nhật và quản lý các bản vá và bản cập nhật cho hệ thống vSphere, bao gồm cả ESXi hosts và virtual appliances. Việc duy trì hệ thống vSphere với các bản vá và cập nhật mới nhất giúp tăng tính sẵn sàng và bảo mật của môi trường ảo hóa.
- vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS): DRS tự động phân phối tài nguyên máy chủ và máy ảo trong cụm dựa trên các nguyên tắc và chính sách được xác định trước, giúp cân bằng tải và tăng khả năng sẵn sàng của hệ thống.
- vSphere Storage vMotion: Cho phép di chuyển máy ảo và dữ liệu của chúng giữa các hệ thống lưu trữ mà không làm gián đoạn dịch vụ, giúp cải thiện tính sẵn sàng và quản lý lưu trữ.
- vSphere Replication: Cung cấp sao lưu và phục hồi máy ảo linh hoạt, cho phép khôi phục dữ liệu nhanh chóng sau sự cố.

Tính bảo mật

Tính bảo mật là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong VMware vSphere để bảo vệ dữ liệu và hệ thống của tổ chức. Dưới đây là một số tính năng và công cụ bảo mật chính trong vSphere:

- Role-Based Access Control (RBAC): RBAC cho phép quản trị viên xác định và quản lý quyền truy cập cho người dùng và nhóm người dùng trên các đối tượng trong hệ thống. Điều này giúp đảm bảo rằng mỗi người dùng chỉ có quyền truy cập vào những phần của hệ thống mà họ cần để thực hiện công việc của mình.
- Encrypted vMotion: Tính năng này mã hóa dữ liệu khi di chuyển máy ảo giữa các máy chủ vSphere, đảm bảo an toàn cho dữ liệu trong quá trình di chuyển.
- vSphere Encryption: Cho phép mã hóa dữ liệu ở mức cụm, lưu trữ và máy ảo, bảo vệ dữ liệu trước khi nó rời khỏi hệ thống hoặc khi nó đang được lưu trữ.
- vSphere Security Policy: Cung cấp một cách tiện lợi để xác định và áp dụng các chính sách bảo mật như quy tắc mạng, cấu hình máy ảo an toàn và cấu hình hệ thống.
- vSphere Network Segmentation: Cho phép phân chia mạng ảo thành các phân đoạn khác nhau để cô lập dữ liệu và giảm thiểu rủi ro từ các tấn công mạng.
- Audit Logging: Tính năng này ghi lại các sự kiện và hoạt động quan trọng trong hệ thống, giúp quản trị viên theo dõi và kiểm tra các hoạt động không mong muốn hoặc không hợp lệ.
- Integration with Security Solutions: vSphere có khả năng tích hợp với các giải pháp bảo mật bên thứ ba như antivirus và firewall để cung cấp lớp bảo vệ bổ sung cho hệ thống.

Khả năng mở rộng hệ thống

Khả năng mở rộng là một yếu tố quan trọng trong việc triển khai và quản lý hệ thống ảo hóa trong VMware vSphere. Dưới đây là một số khả năng mở rộng chính trong vSphere:

- Thêm Máy Chủ: Bằng cách thêm máy chủ ESXi vào cụm hiện tại hoặc tạo một cụm mới, bạn có thể mở rộng khả năng tính toán và lưu trữ của môi trường vSphere.
- Mở Rộng Dung Lượng Lưu Trữ: Bằng cách thêm thảo luận lưu trữ vào cụm hoặc mở rộng dung lượng lưu trữ trên các hệ thống lưu trữ hiện có, bạn có thể đáp ứng nhu cầu lưu trữ tăng lên của hệ thống.
- Mở Rộng Mạng: Tính linh hoạt của vSphere Network Virtualization cho phép bạn mở rộng mạng ảo bằng cách thêm VLAN, IP subnet hoặc segment mạng mới khi cần thiết.

- VMware vMotion và Storage vMotion: Các tính năng này cho phép di chuyển máy ảo và dữ liệu giữa các máy chủ và hệ thống lưu trữ mà không làm gián đoạn dịch vụ, giúp phân phối tải và quản lý tài nguyên hiệu quả.
- vSphere Storage DRS: Tính năng này tự động phân phối dữ liệu và tài nguyên lưu trữ trên các hệ thống lưu trữ để cân bằng tải và tối ưu hóa hiệu suất.
- vSphere Cluster Expansion: Bằng cách thêm máy chủ vào các cụm hiện có hoặc tạo các cụm mới, bạn có thể mở rộng khả năng tính toán và khả năng chịu tải của môi trường vSphere.

2.3.3 Các dịch vụ cơ sở hạ tầng

cơ sở hạ tầng Storage

a. Storage Concepts

A datastore là một đơn vị lưu trữ logic có thể sử dụng không gian trên một hoặc nhiều thiết bị lưu trữ vật lý. Datastores được sử dụng để chứa dữ liệu như máy ảo (VMs), các mẫu VM và hình ảnh ISO.

vSphere hỗ trợ các loại datastore sau:

- VMFS: VMFS (Virtual Machine File System) là một hệ thống tệp được thiết kế để lưu trữ dữ liệu máy ảo trong môi trường vSphere. Nó cung cấp các tính năng như tập tin ảo, sao lưu và quản lý đa hóa.
- NFS: NFS (Network File System) là một giao thức lưu trữ mạng cho phép truy cập và chia sẻ tệp từ hệ thống lưu trữ thông qua mạng. Trong vSphere, NFS datastores cho phép máy chủ vSphere truy cập và sử dụng dữ liệu từ các máy chủ lưu trữ qua giao thức NFS.
- vSAN: vSAN (Virtual SAN) là một giải pháp lưu trữ được tích hợp trong vSphere, cho phép tạo lập và quản lý lưu trữ dựa trên phần cứng trên cơ sở hạ tầng máy chủ. Nó kết hợp các ổ cứng vật lý trên các máy chủ thành một hệ thống lưu trữ phân tán.
- vSphere Virtual Volumes: vSphere Virtual Volumes (VVols) là một khái niệm lưu trữ trong vSphere cho phép quản lý lưu trữ trên mức độ đối tượng, cho phép các tính năng quản lý linh hoạt hơn và tích hợp tốt hơn với các tính năng lưu trữ từ các nhà cung cấp lưu trữ bên thứ ba.

b. Fibre Channel Storage

Fibre Channel là một giao thức được sử dụng để truy cập các thiết bị lưu trữ qua mạng. Một SAN (Storage Area Network) Fibre Channel là một

mạng chuyên biệt có tốc độ cao kết nối các máy chủ của bạn với các thiết bị lưu trữ hiệu suất cao.

Mạng này sử dụng giao thức Fibre Channel để truyền tải lưu lượng SCSI từ các máy ảo đến các thiết bị SAN Fibre Channel.

ESXi hỗ trợ:

- 32 Gbps Fibre Channel.
- Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

Để kết nối với SAN Fibre Channel, máy chủ của bạn phải được trang bị các bộ điều khiển bus máy chủ Fibre Channel (HBA).

Trừ khi bạn sử dụng lưu trữ trực tiếp kết nối Fibre Channel, bạn cần có các switch Fibre Channel để định tuyến lưu lượng lưu trữ. Nếu máy chủ của bạn chứa các bộ điều khiển FCoE, bạn có thể kết nối với các thiết bị Fibre Channel chia sẻ của mình bằng cách sử dụng mạng Ethernet.

Trong cấu hình này, một máy chủ kết nối với một hệ thống SAN, bao gồm các switch Fibre Channel và các mảng lưu trữ, bằng cách sử dụng một bộ điều khiển Fibre Channel. Các LUN từ một mảng lưu trữ trở nên có sẵn cho máy chủ. Bạn có thể truy cập các LUN và tạo các datastore cho nhu cầu lưu trữ của bạn. Các datastore này sử dụng định dạng VMFS.

Hoặc bạn có thể truy cập một mảng lưu trữ hỗ trợ vSphere Virtual Volumes và tạo các datastore vSphere Virtual Volumes trên các thùng chứa lưu trữ của mảng đó.

c. iSCSI Storage

Một SAN iSCSI bao gồm một hệ thống lưu trữ iSCSI, bao gồm một hoặc nhiều LUN và một hoặc nhiều bộ xử lý lưu trữ. Giao tiếp giữa máy chủ và mảng lưu trữ diễn ra qua mạng Ethernet.

Một SAN iSCSI bao gồm một hệ thống lưu trữ iSCSI, bao gồm một hoặc nhiều LUN và một hoặc nhiều bộ xử lý lưu trữ. Giao tiếp giữa máy chủ và mảng lưu trữ diễn ra qua mạng TCP/IP.

Máy chủ ESXi được cấu hình với một initiator iSCSI. Một initiator có thể là dựa trên phần cứng, trong đó initiator là một iSCSI HBA. Hoặc initiator có thể là dựa trên phần mềm, được gọi là initiator phần mềm iSCSI.

Một initiator truyền các lệnh SCSI qua mạng IP. Một target nhận các lệnh SCSI từ mạng IP. Mạng iSCSI của bạn có thể bao gồm nhiều initiator và target. iSCSI được hướng tới SAN vì các lý do sau:

- Initiator tìm một hoặc nhiều target.
- Một target trình bày LUNs cho initiator.
- Initiator gửi các lệnh SCSI đến một target.
- Một initiator đặt tại máy chủ ESXi.
- Target đặt tại các mảng lưu trữ được hỗ trợ bởi máy chủ ESXi.

Để hạn chế truy cập vào các target từ các máy chủ, các mảng iSCSI có thể sử dụng các cơ chế khác nhau, bao gồm địa chỉ IP, mạng con, và yêu cầu xác thực.

d. VMFS Datastores

VMFS (Virtual Machine File System) là một hệ thống tệp phân tán được tối ưu hóa cho hiệu suất cao, phục vụ như một kho chứa cho các tệp như tệp VM, các mẫu VM và hình ảnh ISO.

Một datastore VMFS được tối ưu hóa để lưu trữ và truy cập các tệp lớn, chẳng hạn như ổ đĩa ảo và hình ảnh bộ nhớ của các VM bị tạm dừng.

Một datastore VMFS có thể có kích thước tối đa là 64 TB. Điều này cho phép lưu trữ một lượng lớn dữ liệu trong một kho chứa duy nhất và hỗ trợ cho các ứng dụng có nhu cầu lưu trữ lớn.

e. NFS Datastores

Một hệ thống tệp NFS (Network File System) nằm trên một thiết bị NAS được gọi là máy chủ NFS. Máy chủ NFS chứa một hoặc nhiều thư mục được chia sẻ với máy chủ ESXi qua mạng TCP/IP. Một máy chủ ESXi truy cập vào máy chủ NFS thông qua một cổng VMkernel được xác định trên một công tắc ảo.

NFS cho phép máy chủ ESXi truy cập và chia sẻ các tệp trên mạng một cách dễ dàng, giúp tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong việc quản lý lưu trữ trong môi trường ảo hóa.

cơ sở hạ tầng Network

a. vSphere Standard Switch (vSS)

Đây là một loại công tắc mạng ảo được tích hợp sẵn trong mỗi máy chủ ESXi. Công tắc này cung cấp khả năng kết nối các máy ảo với các mạng vật lý và hỗ trợ các tính năng mạng cơ bản như VLANs, cân bằng tải mạng và hạn chế truy cập mạng.

b. vSphere Distributed Switch (vDS)

Một công tắc phân phối (distributed switch - vDS) hoạt động như một công tắc ảo duy nhất trên tất cả các máy chủ liên quan. So với các công tắc tiêu chuẩn, các công tắc phân phối mang lại một số lợi ích:

- Quản lý Tập Trung: Các công tắc phân phối tập trung quản lý mạng ảo, đơn giản hóa quản lý trung tâm dữ liệu. Thay vì cấu hình các công tắc cá nhân trên mỗi máy chủ, các quản trị viên có thể quản lý toàn bộ mạng từ giao diện trung tâm trong vCenter.
- Kiểm Soát Tính Cụ Thể: Các cổng của công tắc phân phối được gán tĩnh bởi vCenter, cung cấp kiểm soát cụ thể hơn về thống kê mạng và các chính sách. Điều này cho phép quản trị viên xác định cấu hình và chính sách mạng cụ thể cho các máy ảo hoặc nhóm máy ảo khác nhau.
- Quá Trình Thiết Lập Trung Tâm Đơn Giản Hóa: Các công tắc phân phối được cấu hình ở cấp độ trung tâm dữ liệu, làm đơn giản hóa cấu hình mạng trên các máy chủ. Thêm một máy chủ vào một cụm và đảm bảo tính tương thích với các tính năng như vSphere vMotion dễ dàng hơn so với các công tắc tiêu chuẩn, nơi cấu hình phải được thực hiện trên từng máy chủ riêng lẻ.
- Di Chuyển Cổng với VMs: Các cổng của công tắc phân phối di chuyển cùng với các máy ảo tương ứng. Ví dụ, khi di chuyển một VM bằng cách sử dụng vSphere vMotion, các thống kê và chính sách cổng phân phối di chuyển cùng với VM. Điều này làm đơn giản hóa quá trình gỡ lỗi và sửa lỗi, vì cấu hình mạng duy trì tính nhất quán trong suốt quá trình di chuyển VM.

2.3.4 Khả năng tương thích với sản phẩm của hãng thứ ba

Công nghệ ảo hóa và container: VMware vSphere 8 hỗ trợ tích hợp với các công nghệ ảo hóa và container phổ biến như Docker và Kubernetes. Điều này cho phép triển khai và quản lý các ứng dụng container trên nền tảng vSphere.

Giải pháp lưu trữ của bên thứ ba: vSphere 8 tương thích với nhiều giải pháp lưu trữ của các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm SAN (Storage Area Network), NAS (Network-Attached Storage), và các giải pháp lưu trữ đám mây. Ví dụ, vSphere có thể tích hợp với các giải pháp như Dell EMC Unity, NetApp ONTAP và HPE Nimble Storage.

Giải pháp mạng của bên thứ ba: vSphere 8 có khả năng tích hợp với các giải pháp mạng của các nhà cung cấp bên thứ ba để cung cấp các tính năng mạng phong phú. Ví dụ, vSphere có thể tương thích với giải pháp Cisco Nexus và VMware NSX.

Công cụ quản lý của bên thứ ba: VMware vSphere 8 cũng có khả năng tích hợp với các công cụ quản lý của các nhà cung cấp bên thứ ba để cung cấp tính năng mở rộng và quản lý tập trung. Ví dụ, vSphere có thể tương thích với các công cụ quản lý như Microsoft System Center và Red Hat Ansible.

Công nghệ bảo mật của bên thứ ba: vSphere 8 hỗ trợ tích hợp với các công nghệ bảo mật của các nhà cung cấp bên thứ ba để cung cấp bảo mật mạnh mẽ cho môi trường ảo hóa. Ví dụ, vSphere có thể tương thích với các giải pháp bảo mật như Trend Micro Deep Security và Symantec Endpoint Protection.

2.4 Các phiên bản của vmware vsphere

VMware vSphere được phát hành trong nhiều phiên bản, và mỗi phiên bản được thiết kế để giải quyết các trường hợp sử dụng cụ thể bằng cách cung cấp các tính năng cụ thể. Khi lập kế hoạch cho một môi trường vSphere, bạn nên chuẩn bị để mua ít nhất ba mục: một giấy phép vCenter Server, một giấy phép vSphere, và hỗ trợ cho môi trường. Mục giấy phép vCenter Server nên xác định phiên bản và số lượng mong muốn (tức là số lượng trường hợp vCenter Server).

Bảng cung cấp một tóm tắt về các tính năng được cung cấp với mỗi phiên bản của vCenter Server 7.

Tính Năng	**Essentials**	**Essentials Plus**	**Foundation**	**Standard**
Số lượng ESXi hosts	3(tối đa 2 CPU)	3(tối đa 2 CPU)	4	2000
Giấy phép vCenter	Đóng gói với giấy phép vSphere trong bản Essentials	Đóng gói với giấy phép vSphere trong bản Essentials Plus	Bán riêng từ giấy phép vSphere	Bán riêng từ giấy phép vSphere
Các tính năng cơ bản của vCenter	Hỗ trợ	Hỗ trợ	Hỗ trợ	Hỗ trợ

Các tính năng chung của vCenter	Không hỗ trợ	Hỗ trợ	Hỗ trợ	Hỗ trợ
Các tính năng nâng cao của vCenter	N/A	N/A	N/A	Hỗ trợ

Bạn cần có một giấy phép vSphere để áp dụng giấy phép cho các CPU vật lý trên các máy chủ ESXi của bạn. Bắt đầu từ vSphere 7.0, một giấy phép CPU vSphere bao gồm tối đa 32 lõi. Nếu một CPU có nhiều hơn 32 lõi, bạn cần thêm giấy phép CPU. Số lượng giấy phép CPU vSphere tiêu thụ bởi một máy chủ ESXi được xác định bởi số lượng CPU vật lý trên máy chủ và số lõi trong mỗi CPU vật lý. Ví dụ, bạn có thể gán một giấy phép vSphere cho 10 CPU 32 lõi cho bất kỳ trong các kết hợp máy chủ sau:

Năm máy chủ với 2 CPU và 32 lõi mỗi CPU

Năm máy chủ với 1 CPU và 64 lõi mỗi CPU

Hai máy chủ với 2 CPU và 48 lõi mỗi CPU và hai máy chủ với 1 CPU và 20 lõi mỗi CPU

Các phiên bản chính của vSphere 7.0 là Standard và Enterprise Plus. Các phiên bản khác có thể được cấp phép theo các cách khác nhau so với các phiên bản chính. Ví dụ, phiên bản vSphere Desktop (dành cho môi trường VDI) và VMware vSphere Remote Office Branch Office (dành cho các trang IT từ xa) được cấp phép theo số lượng máy ảo.

Bảng liệt kê một số tính năng được cung cấp với các phiên bản chính của vSphere 7.0.

Tính Năng	**Standard**	**Enterprise Plus**
vSphere HA, vSphere Replication, Storage vMotion, Quick Boot, vCenter Backup and Restore, vVols	Hỗ trợ	Hỗ trợ
Distributed Switch, Proactive HA, NIOC, SIOC, Storage DRS, DRS, DPM, VM Encryption,	Không hỗ trợ	Hỗ trợ

Cross-vCenter vMotion, Long Distance vMotion, vTrust Authority, SR-IOV, vSphere Persistent Memory		
vSphere Fault Tolerance	Hỗ trợ lên đến 2 vCPU	Hỗ trợ lên đến 8 vCPU

2.5 Giải pháp backup máy ảo VMware [2]

Veeam Backup Free Edition

Support : VMware , HyperV ..

Giải pháp này cho phép quản trị viên có thể sao lưu dữ liệu hoặc snapshot dữ liệu trong khi các máy ảo vẫn đang hoạt động. Ngoài ra , chế độ backup theo thời gian giúp quản trị viên có thể chủ động đặt lịch.

Giải pháp Veeam Backup Free Edition được thiết kế để backup từng VM thay cho việc backup cả máy chủ vật lí**.**

Naviko Backup and Replication Free Edition

Support : VMware..

OS : Windows , Linux

Giải pháp cho phép sao chép và di chuyển các máy ảo nhanh chóng và dễ dàng.

NAKIVO Backup & Replication Free Edition cho phép bạn di chuyển và sao chép các máy ảo giữa các máy chủ và thiết bị lưu trữ , các máy chủ độc lập hay hệ thống vCenters khác nhau , hoặc thậm chí không cần kết nối với nhau .

Bản miễn phí của Naviko không hỗ trợ tính năng VM incremental backup. Do đó để có thể sử dụng tính năng này, bạn cần phải sử dụng phiên bản có phí của Naviko

Trilead VM Explorer

Support : VMware , HyperV..

Các tính năng của Trilead VM Explorer Free Edition :

Powerful Web interface (English, Italian, Spanish, and German)

vCenter and Hyper-V cluster support

Backup and restore for ESX/ESXi, and Hyper-V

Compression

Application-consistent backup using Windows® VSS

Starwind Virtual SAN

Support : VMware , HyperV..

Nếu bạn có ít hơn 2 máy chủ ảo thì giải pháp Starwind Virtual SAN đang để bạn cân nhắc, giải pháp cung cấp cho doanh nghiệp các tính năng sao lưu máy ảo như Data De-duplication , dung lượng lưu trữ không giới hạn & không giới hạn số kết nối iSCSI đồng thời hỗ trợ.

XSI Backup – Open Source VM Backup Solutions

Support : Vmware Esxi 5.1 , 5.5

XSIbackup (Xerox Server Intelligentlty) là một giải pháp sao lưu mã nguồn mở máy ảo được thiết kế cho môi trường VMware ESXi 5.1 và ESXi 5.5 cho phép sao chép các máy ảo của bạn đến một máy chủ lưu trữ dữ liệu trong ESXi local hoặc remote ESXI…

CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG ẢO HÓA TRIỂN KHAI HỆ THỐNG SERVER CÔNG TY XÂY DỰNG

3.1 Thực trạng

Công ty xây dựng hiện đang vận hành một hệ thống máy chủ vật lý để quản lý các dịch vụ và ứng dụng quan trọng. Hệ thống này có một số vấn đề chính sau đây:

Hiệu Suất và Sử Dụng Tài Nguyên:

Các máy chủ vật lý thường không tận dụng hết tài nguyên phần cứng của chúng. CPU, bộ nhớ và dung lượng lưu trữ thường không được sử dụng đầy đủ, dẫn đến lãng phí tài nguyên và chi phí vận hành cao.

Không có sự cân bằng tải giữa các máy chủ. Một số máy chủ có thể bị quá tải trong khi các máy chủ khác lại không được sử dụng hiệu quả.

Khả Năng Dự Phòng và Khôi Phục:

Hệ thống hiện tại thiếu các cơ chế dự phòng và khôi phục tự động. Khi một máy chủ gặp sự cố, việc khôi phục dịch vụ đòi hỏi phải can thiệp thủ công, dẫn đến thời gian gián đoạn dịch vụ kéo dài.

Không có tính năng tự động di chuyển các ứng dụng và dịch vụ sang các máy chủ khác khi gặp sự cố phần cứng.

Quản Lý và Bảo Trì:

Việc quản lý và bảo trì hệ thống máy chủ vật lý đòi hỏi nhiều công sức và thời gian của nhân viên IT. Cần phải kiểm tra, bảo dưỡng và nâng cấp phần cứng định kỳ.

Khả năng quản lý tập trung còn hạn chế, khó khăn trong việc theo dõi và kiểm soát toàn bộ hệ thống từ một giao diện duy nhất.

Khả Năng Mở Rộng:

Hệ thống hiện tại khó khăn trong việc mở rộng khi nhu cầu tăng cao. Việc thêm máy chủ mới đòi hỏi chi phí đầu tư lớn và thời gian triển khai dài.

Khả năng mở rộng hệ thống một cách linh hoạt để đáp ứng nhu cầu kinh doanh nhanh chóng là một thách thức lớn.

Quản Lý Lưu Trữ:

Các máy chủ vật lý sử dụng các giải pháp lưu trữ trực tiếp (DAS), khiến việc quản lý và phân bổ dung lượng lưu trữ trở nên phức tạp.

Thiếu các giải pháp lưu trữ tập trung và ảo hóa lưu trữ, dẫn đến hiệu suất lưu trữ không tối ưu và khó khăn trong việc mở rộng dung lượng lưu trữ.

3.2 Yêu cầu

Để giải quyết các vấn đề hiện tại và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống, công ty yêu cầu một giải pháp ảo hóa toàn diện với các tính năng SAN, HA, Phần mềm backup. Cụ thể, các yêu cầu bao gồm:

Tối Ưu Hóa Tài Nguyên

- Tận Dụng Tài Nguyên Tối Đa:

Sử dụng các tài nguyên CPU, RAM và lưu trữ một cách hiệu quả để giảm lãng phí và tăng hiệu suất.

Triển khai ảo hóa để chia sẻ tài nguyên phần cứng giữa nhiều máy ảo, tối ưu hóa việc sử dụng phần cứng hiện có.

- Cân Bằng Tải:

Tự động phân phối và di chuyển các máy ảo giữa các máy chủ để đảm bảo cân bằng tải và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.

Đảm Bảo Tính Sẵn Sàng Cao

- Khả Năng Dự Phòng:

Cung cấp các giải pháp dự phòng tự động để đảm bảo rằng dịch vụ không bị gián đoạn khi có sự cố phần cứng.

Sử dụng vSphere High Availability (HA) để tự động khởi động lại các máy ảo trên các máy chủ khác khi có sự cố.

- Fault Tolerance:

Đảm bảo rằng các máy ảo quan trọng có khả năng chịu đựng lỗi mà không gây gián đoạn dịch vụ bằng cách sử dụng vSphere Fault Tolerance (FT).

Quản Lý Hiệu Quả

- Quản Lý Tập Trung:

Sử dụng một nền tảng quản lý tập trung như vCenter Server để quản lý tất cả các máy chủ ESXi và máy ảo từ một giao diện duy nhất.

Cung cấp khả năng giám sát và báo cáo chi tiết về tình trạng và hiệu suất của hệ thống.

- Dễ Dàng Bảo Trì:

Giảm thiểu thời gian và công sức cần thiết để bảo trì hệ thống bằng cách tự động hóa các tác vụ quản lý và bảo trì.

Khả Năng Mở Rộng

- Mở Rộng Linh Hoạt:

Hệ thống phải dễ dàng mở rộng khi cần thiết, với khả năng thêm mới máy chủ và máy ảo một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hỗ trợ việc mở rộng dung lượng lưu trữ mà không gây gián đoạn dịch vụ.

- SAN:

Sử dụng vSAN để quản lý lưu trữ tập trung, cung cấp khả năng mở rộng linh hoạt và hiệu quả.

Đảm bảo rằng hệ thống lưu trữ có hiệu suất cao và có khả năng tự động điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu tăng lên.

Bảo Mật và Khôi Phục Dữ Liệu

- Bảo Mật Dữ Liệu:

Đảm bảo rằng dữ liệu được bảo mật cả trong quá trình lưu trữ và truyền tải.

Sử dụng các tính năng bảo mật của vSphere để bảo vệ dữ liệu và truy cập.

- Sao Lưu và Khôi Phục:

Sử dụng các giải pháp sao lưu và khôi phục hiệu quả như VEEAM để đảm bảo rằng dữ liệu và dịch vụ có thể được khôi phục nhanh chóng khi cần thiết.

Đảm bảo rằng quá trình sao lưu và khôi phục không ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống.

3.3 Mục tiêu và giải pháp

Mục tiêu:

- Tăng Hiệu Suất và Sử Dụng Tài Nguyên:

Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên phần cứng.

Đảm bảo hiệu suất cao và giảm thiểu lãng phí tài nguyên.

- Đảm Bảo Tính Sẵn Sàng Cao:

Giảm thiểu thời gian gián đoạn dịch vụ.

Tăng cường khả năng dự phòng và khôi phục tự động.

- Cải Thiện Quản Lý và Bảo Trì:

Đơn giản hóa việc quản lý và bảo trì hệ thống.

Cung cấp các công cụ quản lý tập trung và tự động hóa.

- Tăng Cường Khả Năng Mở Rộng:

Dễ dàng mở rộng hệ thống khi cần thiết.

Đảm bảo hệ thống có thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu kinh doanh.

- Bảo Mật và Khôi Phục Dữ Liệu:

Đảm bảo an toàn dữ liệu và khả năng khôi phục nhanh chóng.

Giải Pháp:

- Triển Khai vSphere và vCenter Server:

Cài đặt và cấu hình vSphere trên các máy chủ ESXi.

Sử dụng vCenter Server để quản lý tập trung các máy chủ và máy ảo.

- Sử Dụng vSphere HA:

Cấu hình vSphere HA để tự động khởi động lại các máy ảo khi có sự cố phần cứng.

Sử dụng DRS để tự động cân bằng tải và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.

Cấu hình Fault Tolerance cho các máy ảo quan trọng để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ.

- Triển Khai vSAN:

Sử dụng vSAN để cung cấp lưu trữ tập trung và hiệu suất cao.

Đảm bảo khả năng mở rộng linh hoạt và tự động điều chỉnh dung lượng lưu trữ.

- Sao Lưu và Khôi Phục Dữ Liệu:

Triển khai giải pháp sao lưu như VEEAM để đảm bảo rằng dữ liệu được sao lưu định kỳ và có thể khôi phục nhanh chóng khi cần thiết.

Đảm bảo rằng quá trình sao lưu và khôi phục không ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống.

- Thiết Lập Mạng Quản Lý, vMotion và vSAN Riêng Biệt:

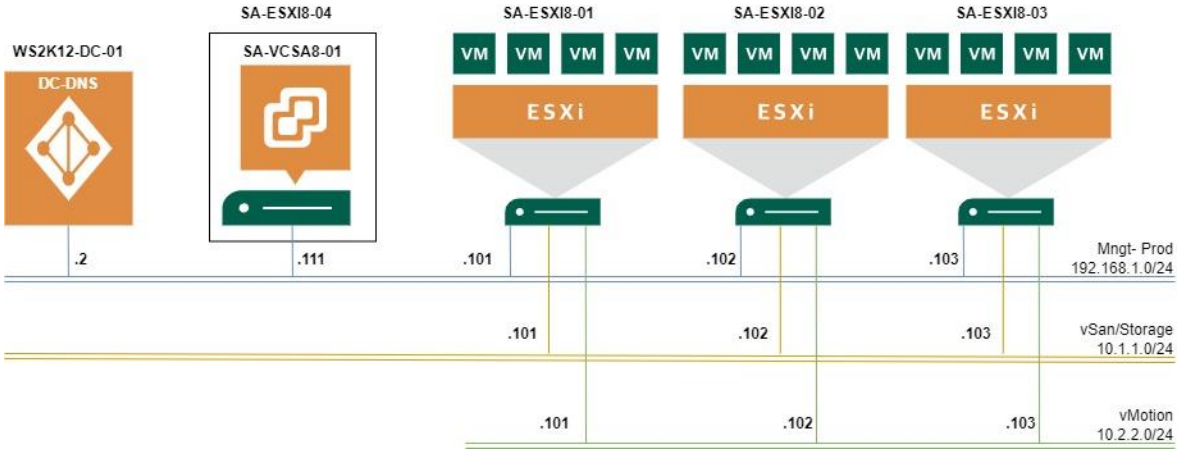
Thiết lập mạng quản lý riêng biệt để đảm bảo rằng việc quản lý và điều hành hệ thống không bị ảnh hưởng bởi lưu lượng dữ liệu khác.

Thiết lập mạng vMotion riêng biệt để đảm bảo rằng việc di chuyển máy ảo giữa các máy chủ diễn ra mượt mà và nhanh chóng.

Thiết lập mạng vSAN riêng biệt để tối ưu hóa hiệu suất lưu trữ và đảm bảo rằng dữ liệu được truyền tải một cách hiệu quả.

3.4 Mô hình hệ thống

Triển khai môi trường máy chủ ảo sử dụng công nghệ ESXi và vCenter của VMware.



Hình 3-1. Sơ đồ hệ thống

WS2K12-DC-01 (DC-DNS): Máy chủ điều khiển miền (DC) và máy chủ tên miền (DNS) : Lizen.local, chạy trên Windows Server 2012 (WS2K12).

SA-VCSA8-01: Đây là VMware vCenter Server Appliance (VCSA), cung cấp quản lý tập trung cho các máy chủ ESXi và các máy ảo (VM) tương ứng của chúng.

SA-ESXi8-04, SA-ESXi8-01, SA-ESXi8-02, SA-ESXi8-03: Đây là các máy chủ ESXi. ESXi là một loại hypervisor được sử dụng để triển khai và quản lý các VM. Mỗi máy chủ có nhiều VM đang chạy trên đó.

Kết nối Mạng: Các đường thẳng đại diện cho các kết nối mạng giữa các thành phần. Có một số mạng được gợi ý bởi biểu đồ:

- **Mạng Quản lý (Mngt-Prod 192.168.1.0/24):** Đây là mạng được sử dụng để quản lý các máy chủ và các VM.
- **vSan/Lưu trữ (10.1.1.0/24):** Đây là một mạng dành riêng cho công nghệ Virtual SAN (vSAN) của VMware, sử dụng để gom nhóm lưu trữ cục bộ của các máy chủ ESXi để tạo ra một giải pháp lưu trữ chia sẻ phân tán.
- **vMotion (10.2.2.0/24):** Mạng này dành riêng cho vMotion, cho phép di chuyển các VM trực tiếp từ một máy chủ sang một máy chủ khác mà không gây ra thời gian chết.

STT	Tên Máy	Hostname	Manager (Card bridge)	vSan/Storage (Card VM2)	vMotion (Card VM3)
1	DC01	DC1.lizen.local	192.168.1.2		
2	SA - ESXI – 01	Sa-esxi-01.lizen.local	192.168.1.101	10.1.1.101	10.2.2.101
3	SA - ESXI – 02	Sa-esxi-02.lizen.local	192.168.1.102	10.1.1.102	10.2.2.102
4	SA - ESXI – 03	Sa-esxi-03.lizen.local	192.168.1.103	10.1.1.103	10.2.2.103
5	SA - ESXI – 04	Sa-esxi-04.lizen.local	192.168.1.104	10.1.1.104	10.2.2.104
6	VCSA	Sa-vcsa.lizen.local	192.168.1.111		
7	VEEAM	Veeam.lizen.local	192.168.1.112	10.1.1.112	

Hình 3-2. Cấu hình IP hệ thống

Bảng liệt kê cấu hình IP cho một tập hợp các thiết bị trong một môi trường mạng ảo hóa. Mỗi hàng tương ứng với một thiết bị hoặc máy chủ khác nhau, và các cột cung cấp thông tin cụ thể như tên thiết bị, tên máy chủ, và địa chỉ IP trên các mạng khác nhau.

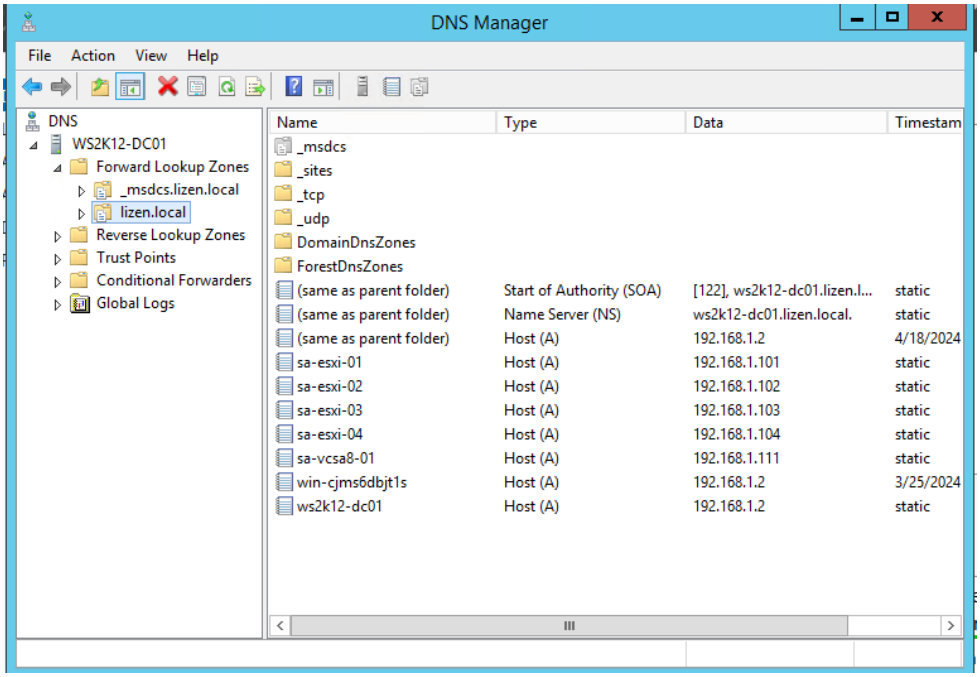
Tên Máy: Đây là tên của các thiết bị, bao gồm một máy chủ điều khiển miền (DC01), một số máy chủ ESXi (SA-ESXI-01 đến SA-ESXI-04), máy chủ vCenter Appliance (VCSA), và một giải pháp sao lưu của Veeam.

Hostname: Cột này cung cấp tên miền hoàn chỉnh cho mỗi thiết bị, tất cả đều trong tên miền "lizen.local".

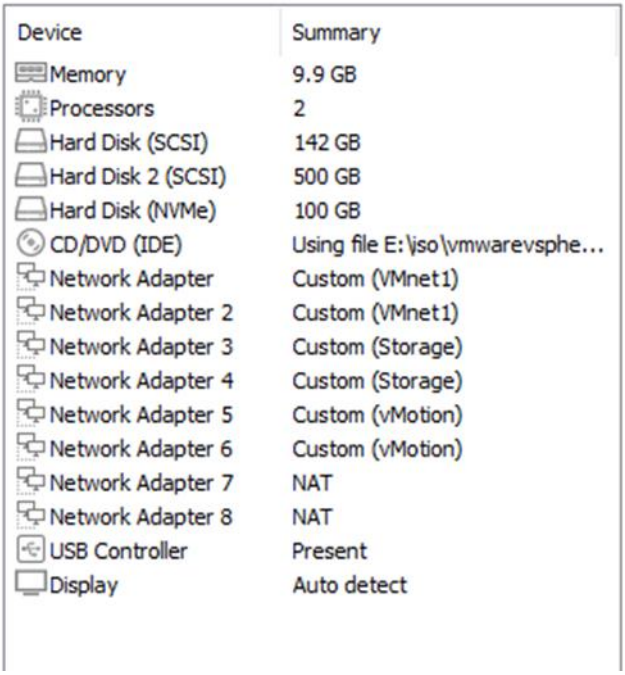
Quản Lý (Card bridge): Cột này liệt kê địa chỉ IP trên mạng quản lý, được sử dụng cho các nhiệm vụ quản trị như truy cập vào các thiết bị để cấu hình và giám sát. Các địa chỉ IP là một phần của mạng con 192.168.1.0/24.

vSan/Lưu trữ (Card VM2): Các địa chỉ IP trong cột này liên quan đến mạng lưu trữ hoặc VMware Virtual SAN (vSAN), cho phép các máy chủ ESXi truy cập vào các tài nguyên lưu trữ chia sẻ. Các IP này thuộc mạng con 10.1.1.0/24.

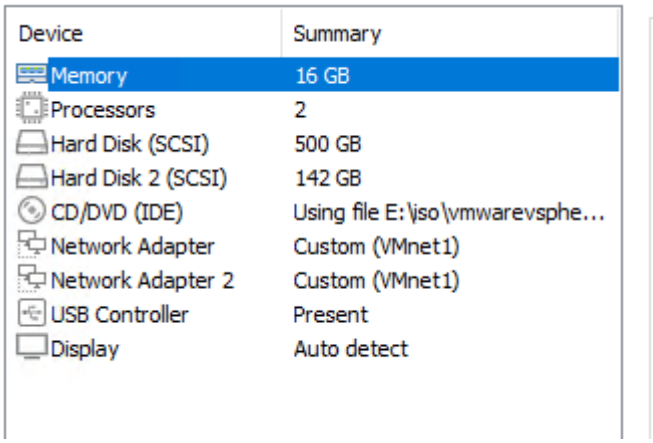
vMotion (Card VM3): Cột này hiển thị các địa chỉ IP được sử dụng cho vMotion, tính năng cho phép di chuyển trực tiếp các máy ảo từ một máy chủ sang máy chủ khác mà không có thời gian chết. Các IP này nằm trong mạng con 10.2.2.0/24.



Hình 3-3. Cấu hình DNS



Hình 3-4. Cấu hình sa-esxi



Hình 3-5. Cấu hình Esxi chưa vCenter

3.5 Cấu hình VMware vSphere

3.5.1 Yêu cầu tối thiểu của vCenter Server

vCenter Server Appliance 7.0 có thể triển khai trên các máy chủ ESXi 6.5 trở lên, và có thể được quản lý bởi vCenter Server 6.5 trở lên.

Để chuẩn bị cho việc triển khai vCenter Server, bạn nên lập kế hoạch để đáp ứng các thông số tính toán được liệt kê trong Bảng [1]

Môi Trường	Số CPU	Memory
Môi Trường Tiny (Lên đến 10 máy chủ hoặc 100 máy ảo)	2	12GB
Môi Trường Small (Lên đến 100 máy chủ hoặc 1000 máy ảo)	4	19GB
Môi Trường Medium (Lên đến 400 máy chủ hoặc 4000 máy ảo)	8	28GB
Môi Trường Large (Lên đến 1000 máy chủ hoặc 10.000 máy ảo)	16	37GB

Môi Trường X-Large (Lên đến 2000 máy chủ hoặc 35.000 máy ảo)	24	56GB

Kích Thước Lưu Trữ cho vCenter Server Appliance

Kích Thước Triển Khai	Kích Thước Lưu Trữ Mặc Định	Kích Thước Lưu Trữ Lớn	Kích Thước Lưu Trữ X-Large
Tiny	415 GB	1490 GB	3245 GB
Small	480 GB	1535 GB	3295 GB
Medium	700 GB	1700 GB	3460 GB
Large	1065 GB	1765 GB	3525 GB
X-Large	1805 GB	1905 GB	3665

3.5.2 Yêu cầu phần cứng của ESXi Server

Để cài đặt ESXi 7.0, đảm bảo rằng hệ thống phần cứng đáp ứng các yêu cầu sau:

- Một nền tảng hệ thống được hỗ trợ, như được mô tả trong Hướng dẫn Tương thích của VMware.
- Hai hoặc nhiều nhân CPU.
- Một bộ xử lý 64-bit x86 được hỗ trợ, như được mô tả trong Hướng dẫn Tương thích của VMware.
- Bit NX/XD của CPU được kích hoạt trong BIOS.
- 4 GB hoặc nhiều hơn RAM vật lý. (VMware khuyến nghị 8GB hoặc nhiều hơn cho môi trường sản xuất.)
- Để hỗ trợ máy ảo 64-bit, ảo hóa phần cứng (Intel VT-x hoặc AMD RVI) được kích hoạt trên các CPU.
- Một hoặc nhiều bộ điều khiển Ethernet được hỗ trợ, Gigabit hoặc nhanh hơn, như được mô tả trong Hướng dẫn Tương thích của VMware.
- Một ổ đĩa SCSI hoặc một LUN RAID địa phương, không qua mạng, với không gian chưa phân vùng cho các máy ảo.

- Đối với Serial ATA (SATA), một ổ đĩa được kết nối thông qua các bộ điều khiển SAS được hỗ trợ hoặc các bộ điều khiển SATA trên bo mạch chủ được hỗ trợ.
- Một ổ đĩa boot ít nhất 8 GB cho thiết bị USB hoặc SD và 32 GB cho các loại ổ cứng khác như HDD, SSD, NVMe, và các loại thiết bị khác. Thiết bị boot không được chia sẻ giữa các máy chủ ESXi.

Lưu Ý: Các ổ đĩa SATA được coi là ổ đĩa từ xa, không phải là ổ đĩa địa phương. Các ổ đĩa này không được sử dụng làm phân vùng scratch mặc định vì chúng được coi là từ xa. Bạn không thể kết nối một thiết bị CD-ROM SATA vào một máy ảo trên một máy chủ ESXi 7.0. Để sử dụng thiết bị CD-ROM SATA, bạn phải sử dụng chế độ mô phỏng IDE.

Đối với vSphere 7.0, bạn nên đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu khởi động ESXi:

- Bạn có thể khởi động bằng giao diện UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), cho phép khởi động từ ổ cứng, ổ đĩa CD-ROM hoặc phương tiện USB.
- VMware Auto Deploy hỗ trợ khởi động mạng và cung cấp ESXi cho các máy chủ với giao diện UEFI.
- Bạn có thể khởi động từ các ổ đĩa lớn hơn 2 TB nếu firmware của thẻ bổ sung hỗ trợ, theo tài liệu của nhà cung cấp. Lưu Ý: Việc thay đổi kiểu khởi động của máy chủ giữa BIOS cổ điển và UEFI không được hỗ trợ sau khi bạn cài đặt ESXi 7.0.

3.5.3 Yêu cầu về VCenter High Availability.

Phiên Bản Phần Mềm Tối Thiểu: Phiên bản phần mềm tối thiểu cho các nút trong một cụm vCenter HA là vCenter Server 6.5. Phiên bản phần mềm tối thiểu cho môi trường (như một cụm quản lý) nơi các nút vCenter HA tồn tại là ESXi 6.0 và vCenter Server 6.0.

Số Lượng và Cấu Hình ESXi Hosts: Mặc dù không yêu cầu, VMware khuyến nghị sử dụng ít nhất ba ESXi hosts với các quy tắc DRS để phân tách các nút ra khỏi nhau. Cần sử dụng một bản triển khai vCenter Server Appliance có kích thước Small hoặc lớn hơn (không phải Tiny) và một giấy phép vCenter Server Standard (không phải Foundation).

Datastores: VCenter HA hoạt động với các datastores VMFS, NFS, và vSAN.

Mạng: Bạn phải cấu hình các nhóm cổng ảo mạng phù hợp trước khi cấu hình vCenter HA. Mạng vCenter HA kết nối các nút Active, Passive, và Witness, sao chép trạng thái máy chủ, và theo dõi heartbeat. Mạng vCenter HA phải nằm trên một mạng con khác với mạng quản lý, cung cấp ít hơn 10 ms độ trễ giữa các nút, và không sử dụng default gateway. Các địa chỉ IP của mạng vCenter HA và mạng quản lý phải là tĩnh.

Cấu Hình: Bạn có thể sử dụng "Set Up vCenter HA wizard" trong vSphere Client để cấu hình vCenter HA. Bạn có thể thực hiện cấu hình tự động hoặc cấu hình thủ công. Cấu hình tự động yêu cầu một vCenter Server tự quản lý thay vì một vCenter Server mà nằm trong một cụm quản lý được quản lý bởi một vCenter Server khác. Cấu hình tự động tự động nhân bản vCenter Server ban đầu (nút Active) để tạo ra các nút Passive và Witness. Cấu hình thủ công yêu cầu bạn nhân bản nút Active một cách thủ công nhưng cung cấp nhiều kiểm soát hơn.

Mạng Sau Khi Cấu Hình: Khi cấu hình hoàn tất, cụm vCenter HA có hai mạng: mạng quản lý trên NIC ảo thứ nhất và mạng vCenter HA trên NIC ảo thứ hai

3.5.4 Yêu cầu về vSan

Trước khi triển khai vSAN, hãy xác minh rằng các máy chủ ESXi đáp ứng các yêu cầu phần cứng vSAN. Tất cả các thiết bị, driver, và phiên bản firmware trong cấu hình vSAN của bạn phải được chứng nhận và liệt kê trong phần vSAN của Hướng dẫn Tương thích của VMware.

	Yêu Cầu
Cache	Một ổ đĩa rắn SAS hoặc SATA (SSD) hoặc thiết bị flash PCIe
Virtual machine data storage	Đối với cấu hình nhóm lai, ít nhất một ổ đĩa từ tính SAS hoặc NL-SAS Đối với cấu hình nhóm toàn bộ ổ đĩa SSD, ít nhất một ổ đĩa rắn SAS hoặc SATA (SSD) hoặc thiết bị flash PCIe
Storage controllers	Một bộ điều khiển bus máy chủ SAS hoặc SATA (HBA) hoặc một bộ điều khiển RAID ở chế độ passthrough hoặc chế độ RAID 0

Bạn cần chuẩn bị một mạng cho lưu lượng vSAN. Đây là mạng mà bạn sẽ kết nối một bộ chuyển mạng VMkernel cho mỗi máy chủ ESXi. Đối với các cụm vSAN

không kéo dài, mạng này nên cung cấp một thời gian truyền một chiều tối đa (RTT) là 1 ms.

3.6 Cài đặt hệ thống máy ảo

3.6.1 Triển khai VMware ESX Server

Cài đặt tương tác của ESXi

Một cài đặt tương tác được khuyến nghị cho các triển khai nhỏ có ít hơn năm máy chủ.

Bạn khởi động từ trình cài đặt và tuân theo các hướng dẫn trong hướng dẫn cài đặt:

- Bắt đầu từ trang Chào mừng.
- Chấp nhận EULA (Điều khoản Sử dụng).
- Chọn ổ đĩa.
- Chọn bố cục bàn phím.
- Nhập mật khẩu root.
- Bắt đầu quá trình cài đặt.



Hình 3-6. Cài đặt ESXi

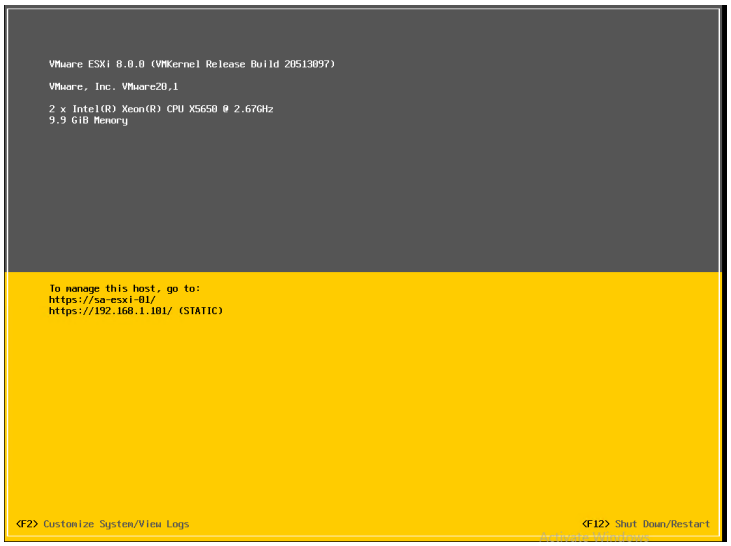
Bạn có thể khởi động trình cài đặt ESXi từ ổ CD hoặc DVD, thiết bị USB có khả năng khởi động hoặc bằng cách khởi động PXE qua mạng.

Cấu hình một máy chủ ESXi

Trong quá trình cài đặt ESXi, máy chủ ESXi được cấp một địa chỉ IP do DHCP gán.

Bạn sử dụng DCUI của máy chủ ESXi để cấu hình một số thiết lập nhất định, như cấu hình mạng của máy chủ.

DCUI là một giao diện người dùng dựa trên văn bản chỉ có tương tác bằng bàn phím.



Hình 3-7. Giao diện ESXi

Bạn sử dụng Giao diện Người dùng Bảng điều khiển Trực tiếp (DCUI) để cấu hình một số thiết lập cho các máy chủ ESXi.

DCUI là một giao diện cấu hình và quản lý ở mức độ thấp, có thể truy cập thông qua bảng điều khiển của máy chủ, thường được sử dụng chủ yếu cho cấu hình cơ bản ban đầu. Bạn nhấn F2 để bắt đầu tùy chỉnh các thiết lập hệ thống.

Cấu hình Mạng Quản lý cho một ESXi Host

Trước khi ESXi host của bạn có thể hoạt động, bạn phải cấu hình các thiết lập mạng quản lý. Theo mặc định, một địa chỉ IP được gán bằng DHCP sẽ được cấu hình cho ESXi host.

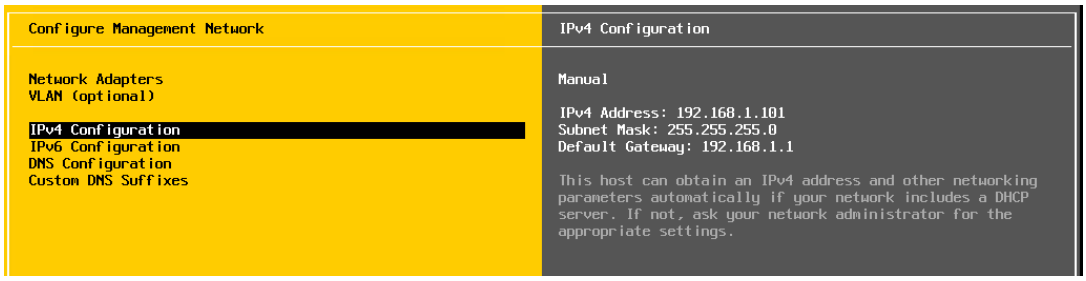
Sử dụng DCUI để cấu hình các thiết lập mạng quản lý:

• Network adapter selection



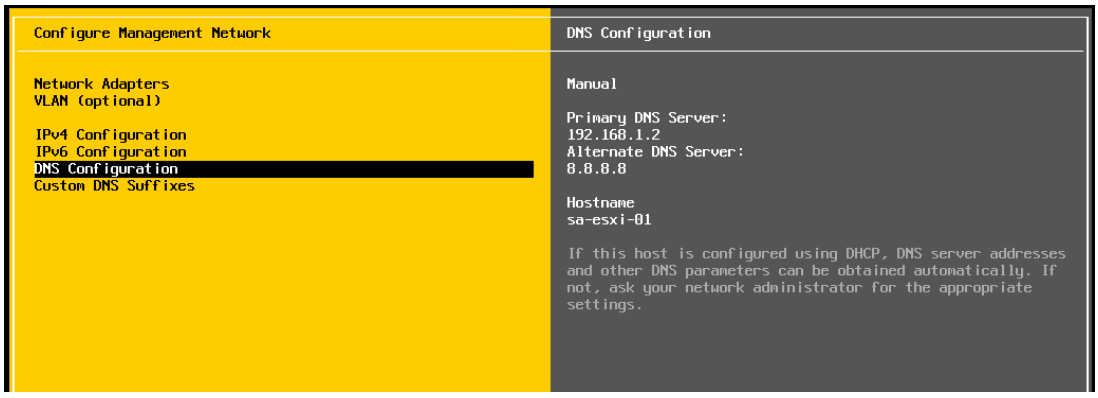
Hình 3-8. ESXi-Network Adapters

- VLAN ID
- Cấu hình IPv4 và IPv6 (địa chỉ IP, subnet mask, gateway mặc định)



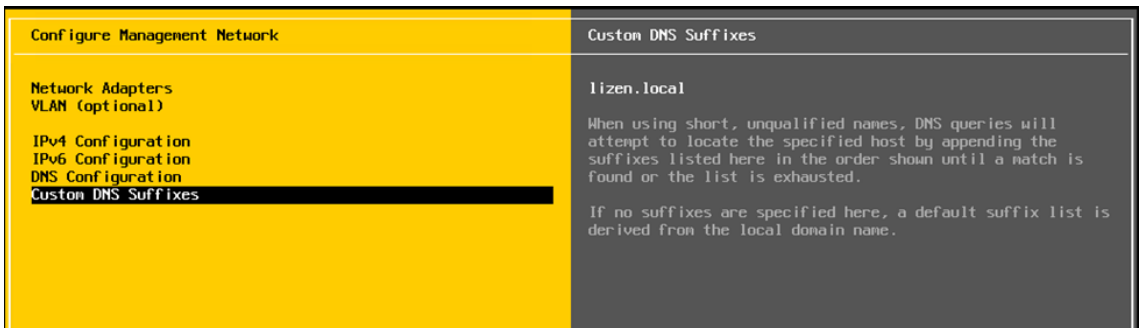
Hình 3-9. ESXi-IPv4

- Tên host



Hình 3-10. ESXi-DNS config

- Các máy chủ DNS và hậu tố



Hình 3-11. ESXi-DNS suffixes

Bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ cấu hình mạng quản lý sau từ DCUI:

- Cấu hình các thiết lập VLAN
- Cấu hình địa chỉ IPv4
- Cấu hình địa chỉ IPv6
- Thiết lập các hậu tố DNS tùy chỉnh
- Khởi động lại mạng quản lý (mà không cần khởi động lại hệ thống)
- Kiểm tra mạng quản lý (sử dụng ping và yêu cầu DNS)
- Khôi phục cấu hình mạng ban đầu (hữu ích nếu bạn cấu hình sai)

Đồng bộ thời gian cho ESXi Host

Để đảm bảo giữ thời gian chính xác và đồng bộ giữa ESXi host và các thành phần khác của mạng vSphere, bạn có thể đồng bộ hóa đồng hồ của một ESXi host với một tham chiếu thời gian.

Việc đồng bộ thời gian là quan trọng:

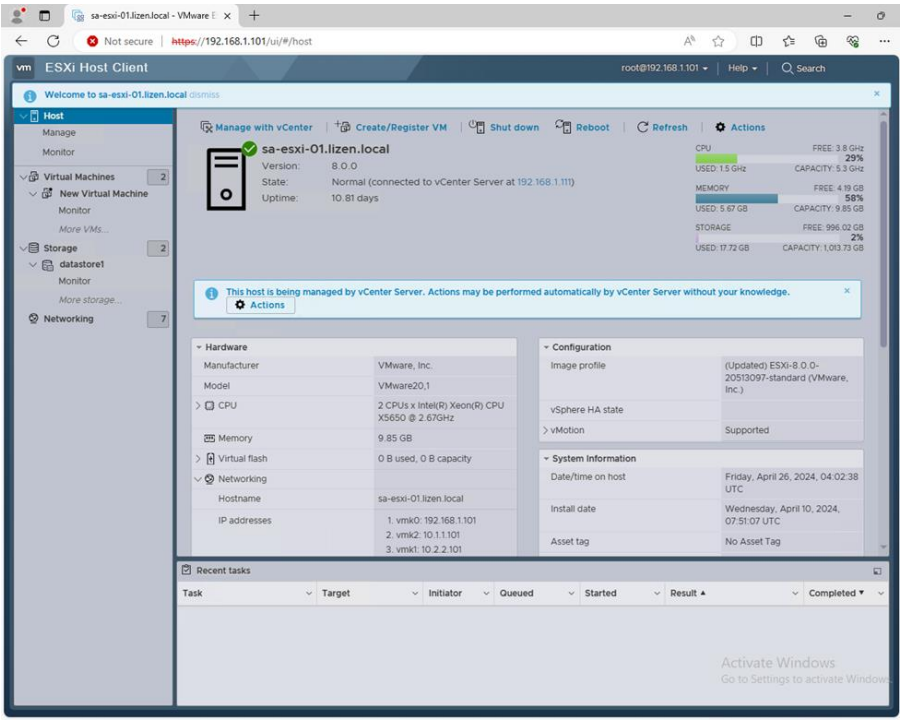
- Đối với biểu đồ hiệu suất chính xác
- Đối với dấu thời gian chính xác trong các thông điệp nhật ký
- Để máy ảo có một nguồn để đồng bộ hóa

Việc đồng bộ thời gian của một ESXi host bao gồm các lợi ích sau:

- Dữ liệu hiệu suất có thể được hiển thị và giải thích một cách chính xác.
- Dấu thời gian chính xác xuất hiện trong các thông điệp nhật ký, làm cho nhật ký kiểm toán và xử lý sự cố có ý nghĩa.
- Các máy ảo có thể đồng bộ hóa thời gian của chúng với ESXi host. Việc đồng bộ thời gian mang lại lợi ích cho các ứng dụng, ví dụ như các ứng dụng cơ sở dữ liệu đang chạy trên các máy ảo.

ESXi Host Client

Kết nối ESXi bằng IP hoặc host name



Hình 3-12. ESXi Host Client

3.6.2 Cài đặt vCenter Server

Chuẩn bị cho việc triển khai vCenter Server Appliance

Trước khi triển khai vCenter Server Appliance, bạn phải hoàn thành một số nhiệm vụ sau:

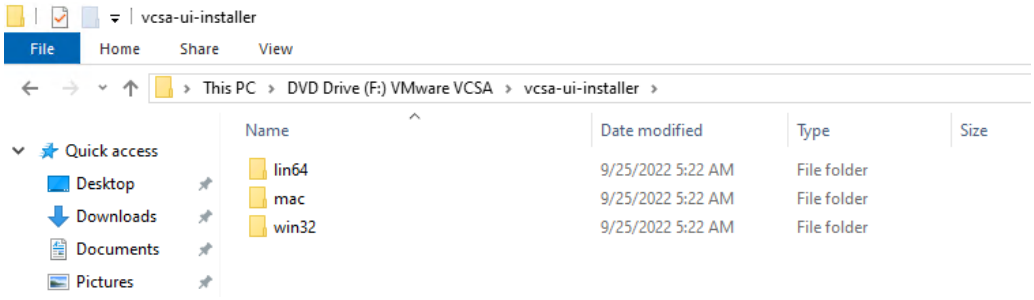
- Xác minh rằng tất cả các yêu cầu hệ thống của vCenter Server Appliance đã được đáp ứng.
- Lấy tên miền đầy đủ (FQDN) hoặc địa chỉ IP tĩnh của máy chủ mà bạn sẽ cài đặt vCenter Server Appliance.
- Lấy FQDN và địa chỉ IP để gán cho vCenter Server Appliance.
- Đảm bảo rằng ngày và giờ trên tất cả các máy ảo trong mạng vSphere được đồng bộ.

Bộ cài đặt giao diện người dùng (GUI) native của vCenter Server Appliance

Bộ cài đặt giao diện người dùng (GUI) native của vCenter Server Appliance có một số tính năng sau:

- Với bộ cài đặt GUI, bạn có thể thực hiện một quá trình triển khai tương tác của vCenter Server Appliance.
- Bộ cài đặt GUI là một ứng dụng native cho Windows, Linux và macOS.

- Bộ cài đặt GUI thực hiện các kiểm tra và kiểm tra trước trong quá trình triển khai.



Hình 3-13. vcsa-ui-installer

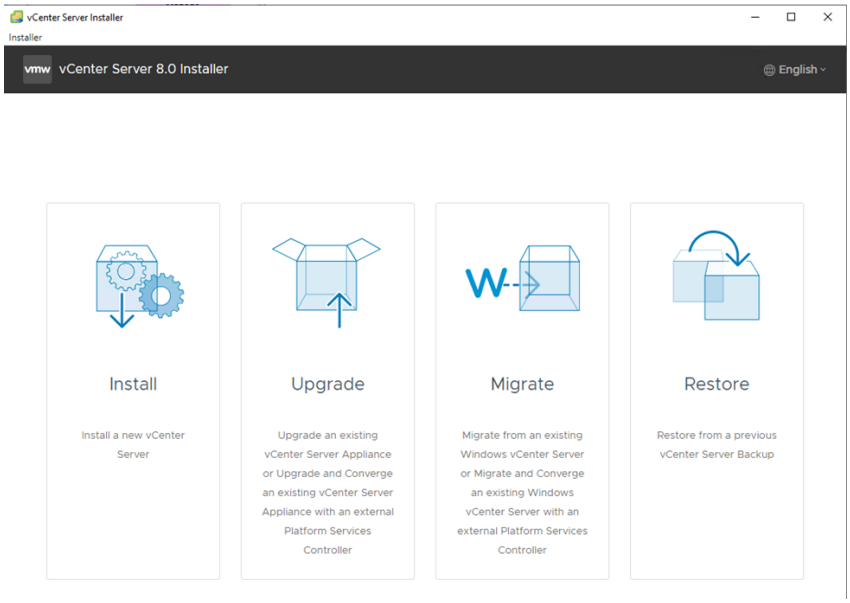
Bộ cài đặt GUI thực hiện các kiểm tra và kiểm tra trước trong giai đoạn triển khai để đảm bảo không có lỗi và tạo ra một môi trường tương thích

Cài đặt vCenter Server Appliance

Quá trình cài đặt vCenter Server Appliance gồm hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Triển khai của OVF
- Giai đoạn 2: Cấu hình

Việc triển khai có thể được tự động hóa hoàn toàn bằng cách sử dụng các mẫu JSON với bộ cài đặt CLI trên Windows, Linux hoặc macOS.



Hình 3-14. vCenter Server Install

Tùy chọn Cài đặt (Install) cài đặt một vCenter Server Appliance mới.

Tùy chọn Nâng cấp (Upgrade) nâng cấp một phiên bản vCenter Server Appliance hiện có, hoặc nâng cấp và hội tụ một phiên bản vCenter Server Appliance hiện có với một External Platform Services Controller.

Tùy chọn Di chuyển (Migrate) di chuyển từ một phiên bản vCenter Windows hiện có, hoặc di chuyển và hội tụ một phiên bản vCenter Windows hiện có với một External Platform Services Controller.

Tùy chọn Khôi phục (Restore) khôi phục từ một bản sao lưu trước đó của vCenter Server Appliance.

Cài đặt vCenter Server Appliance: Stage 1

Giai đoạn 1 bắt đầu với giai đoạn giao diện người dùng (UI):

Chấp nhận EULA.

Kết nối với máy chủ ESXi đích hoặc hệ thống vCenter.

Xác định tên và mật khẩu root của vCenter Server Appliance.

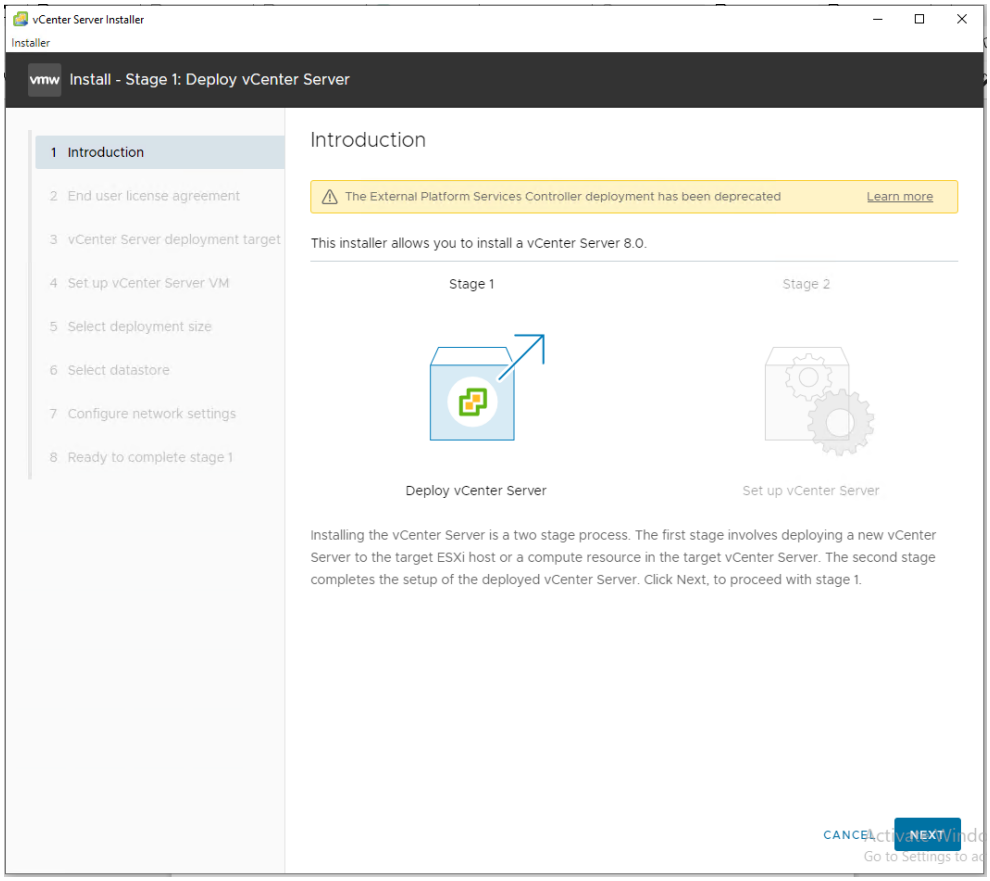
Chọn kích thước tính toán, kích thước lưu trữ và vị trí datastore (ổ đĩa mảnh).

Xác định các thiết lập mạng.

Giai đoạn 1 tiếp tục với giai đoạn triển khai:

OVF được triển khai lên máy chủ ESXi.

Các ổ đĩa và cấu hình mạng được thiết lập.

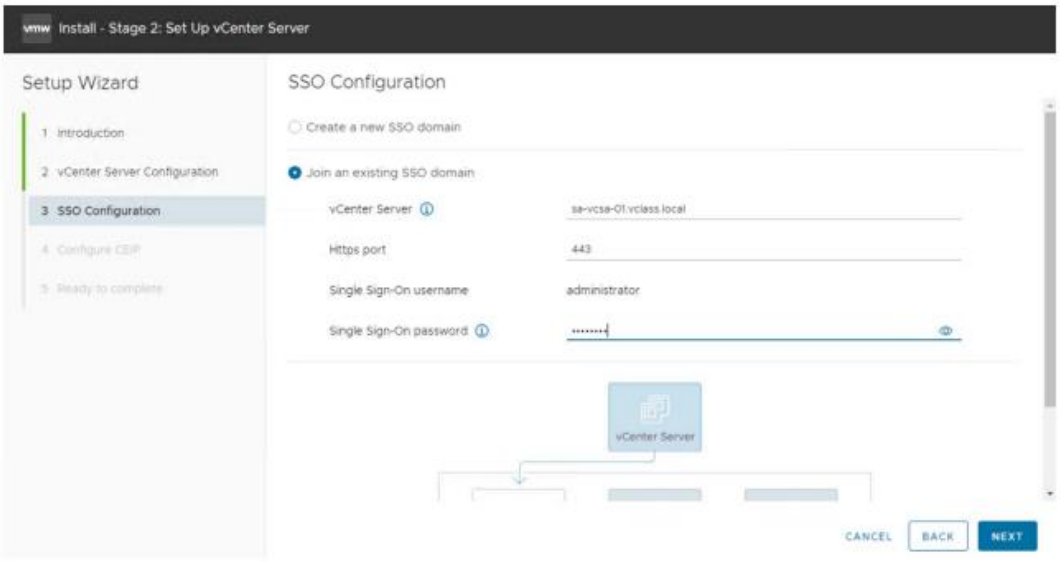


Hình 3-15. vCenter install Stage 1

Cài đặt vCenter Server Appliance : Stage 2

Giai đoạn 2 là giai đoạn cấu hình:

- Cấu hình chế độ đồng bộ hóa thời gian và truy cập SSH.
- Tạo một vCenter Single Sign-On domain hoặc tham gia vào một domain SSO hiện có.
- Tham gia chương trình cải thiện trải nghiệm của khách hàng (CEIP).

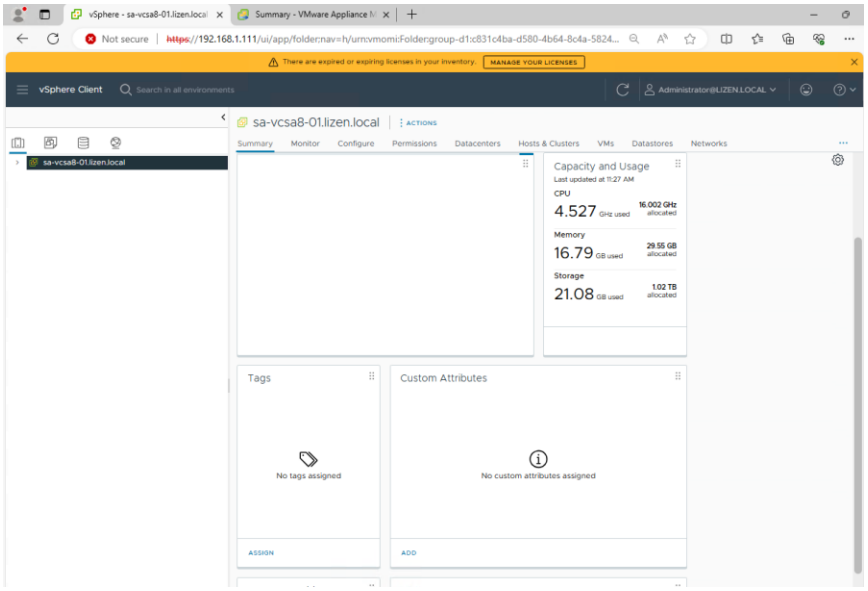


Hình 3-16. vCenter install Stage 2

Trong giai đoạn 2, bạn cấu hình xem có sử dụng máy chủ ESXi hay máy chủ NTP làm nguồn đồng bộ hóa thời gian. Bạn cũng có thể kích hoạt truy cập SSH. Truy cập SSH được vô hiệu hóa theo mặc định.

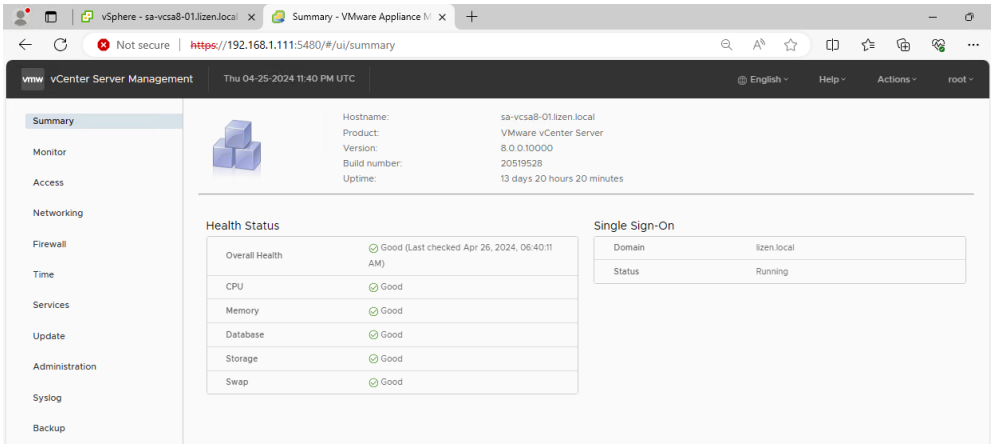
Kết nối Vcenter

- Kết nối vSphere Client bằng IP hoặc host name



Hình 3-17. vSphere Client

- Kết nối vCenter Server Management bằng IP hoặc host name port 5480



Hình 3-18. vCenter Server Management

3.7 Triển khai chức năng của vSphere

3.7.1 Các thao tác cơ bản

Cấu hình Kho dữ liệu của vCenter Server [4]

Phần này mô tả các thủ tục bạn sử dụng để tạo một cấu trúc tổ chức kho dữ liệu bao gồm các trung tâm dữ liệu, thư mục, cụm và các nhóm tài nguyên.

Để tạo một trung tâm dữ liệu, bạn có thể tuân theo các bước sau:

Bước 1. Đăng nhập vào vSphere Client với tư cách một người dùng có quyền tạo trung tâm dữ liệu.

Bước 2. Nhấp chuột phải vào vCenter Server trong kho dữ liệu và chọn New Datacenter.

Bước 3. Cung cấp một tên cho trung tâm dữ liệu và nhấp vào OK.

Để tạo một thư mục, bạn có thể tuân theo các bước sau:

Bước 1. Trong vSphere Client, nhấp chuột phải vào đối tượng cha phù hợp (một trung tâm dữ liệu hoặc một thư mục khác).

Bước 2. Chọn New Folder. Nếu đối tượng cha là một thư mục, loại thư mục mới sẽ tự động được thiết lập để phù hợp với đối tượng cha; nếu không, chỉ định loại thư mục là thư mục Host and Cluster, thư mục Storage hoặc thư mục VM and Template.

Bước 3. Cung cấp một tên cho thư mục và nhấp vào OK.

Liên kết máy ESXi vào vCenter Server (Add Host)

Bạn có thể thêm các máy chủ ESXi vào vCenter bằng cách sử dụng vSphere Client.

Để thêm một máy chủ ESXi, bạn cần xử lý các điều kiện tiên quyết sau:

- Đảm bảo rằng các đối tượng trung tâm dữ liệu phù hợp và (tùy chọn) thư mục được tạo trong kho dữ liệu của vCenter Server.
- Lấy thông tin đăng nhập tài khoản root cho máy chủ.
- Xác minh rằng máy chủ và vCenter Server có thể giao tiếp qua cổng 902 hoặc một cổng tùy chỉnh.
- Xác minh rằng bất kỳ NFS mount nào trên máy chủ đều hoạt động.
- Đối với một máy chủ có hơn 512 LUNs và 2048 đường dẫn, hãy xác minh rằng trường hợp vCenter Server đã được thiết lập để hỗ trợ môi trường Large hoặc X-Large.

Để thêm một máy chủ ESXi, bạn có thể tuân theo các bước sau:

Bước 1. Đăng nhập vào vSphere Client với tư cách một người dùng có quyền Host.Inventory.Add standalone host.

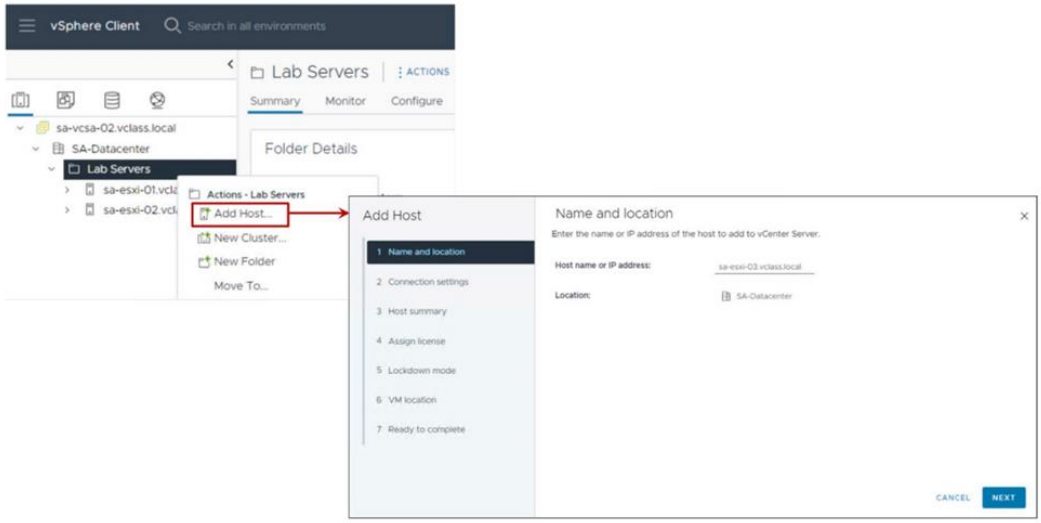
Bước 2. Nhấp chuột phải vào trung tâm dữ liệu hoặc thư mục trong kho dữ liệu và chọn Add Host.

Bước 3. Cung cấp FQDN (hoặc địa chỉ IP) và thông tin đăng nhập cho máy chủ.

Bước 4. Cung cấp thông tin về giấy phép (sử dụng giấy phép mới hoặc đã tồn tại).

Bước 5. Tùy chọn, thiết lập chế độ lockdown, truy cập từ xa, và thông tin thư mục máy ảo và tiếp tục điều hướng đến trang cuối cùng của hướng dẫn.

Bước 6. Nhấp vào OK.



Hình 3-19. vSphere Client - Add Host [2]

3.7.2 Cấu hình Cluster

Bước 1. Tạo vSphere Cluster

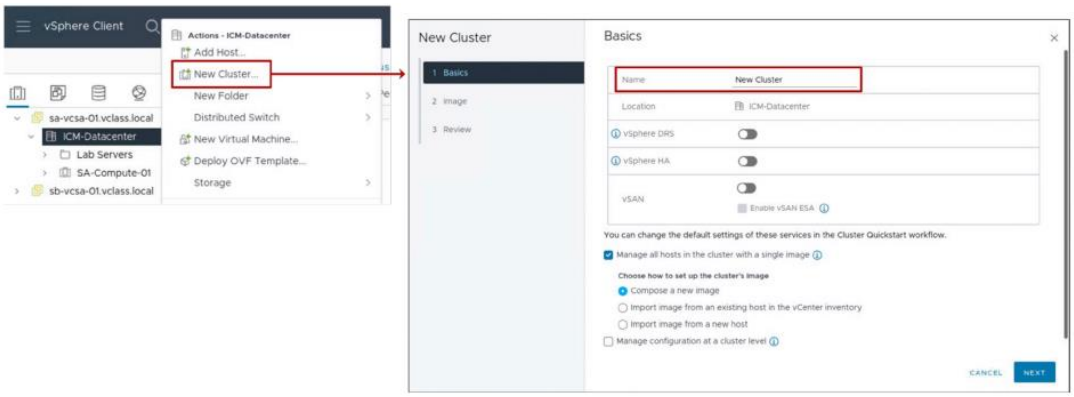
Bạn có thể tạo một cụm bằng cách đặt tên cho nó và chọn các dịch vụ cụm liên quan.

Bạn có thể kích hoạt các dịch vụ sau trong một cụm vSphere:

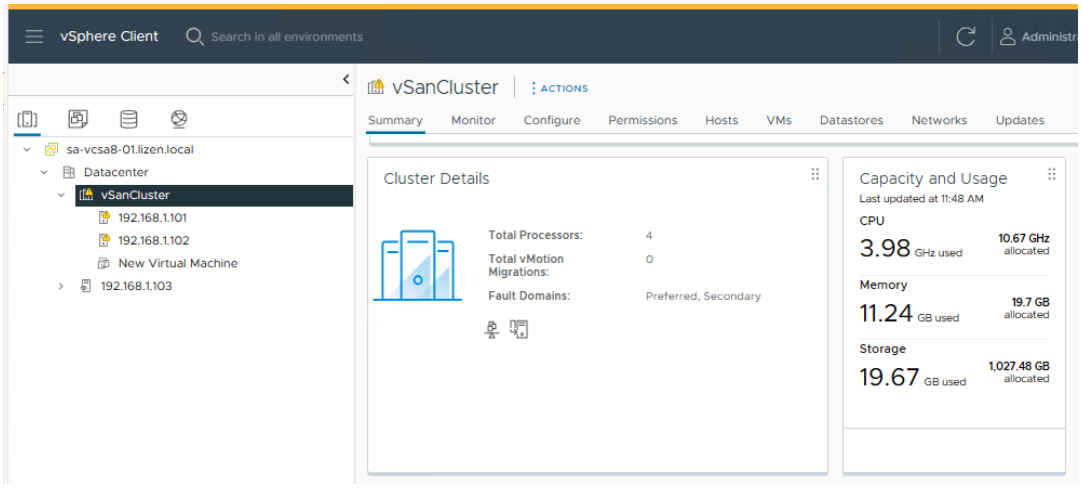
• vSphere HA, để đảm bảo sẵn có cao

• vSphere DRS, cho việc đặt máy ảo và cân bằng tải

• vSAN, cho lưu trữ được xác định bằng phần mềm



Hình 3-20. Tạo Cluster [2]

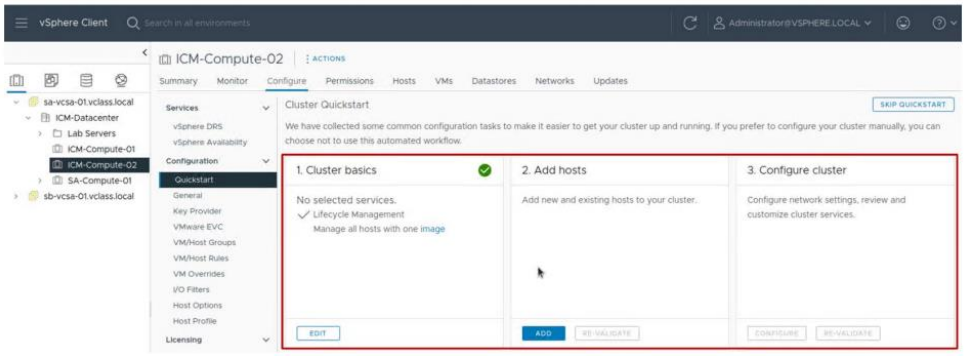


Hình 3-21. Cluster

Bạn cũng có thể quản lý cập nhật máy chủ bằng cách sử dụng hình ảnh. Với vSphere Lifecycle Manager, bạn có thể cập nhật tất cả các máy chủ trong cụm một cách tập trung, sử dụng một hình ảnh ESXi cụ thể.

Bước 2. Cluster Quickstart

Sau khi bạn tạo một cụm, bạn có thể sử dụng luồng làm việc Cluster Quickstart để cấu hình cụm.



Hình 3-22. Cluster Quickstart

Luồng làm việc Cluster Quickstart hướng dẫn bạn qua quá trình triển khai cho các cụm. Nó bao gồm mọi khía cạnh của cấu hình ban đầu, như cài đặt máy chủ, mạng và cài đặt vSphere. Với Cluster Quickstart, bạn cũng có thể thêm các máy chủ bổ sung vào một cụm như một phần của quá trình mở rộng tiếp tục của các cụm.

Cluster Quickstart giúp giảm thời gian cần thiết để cấu hình một cụm.

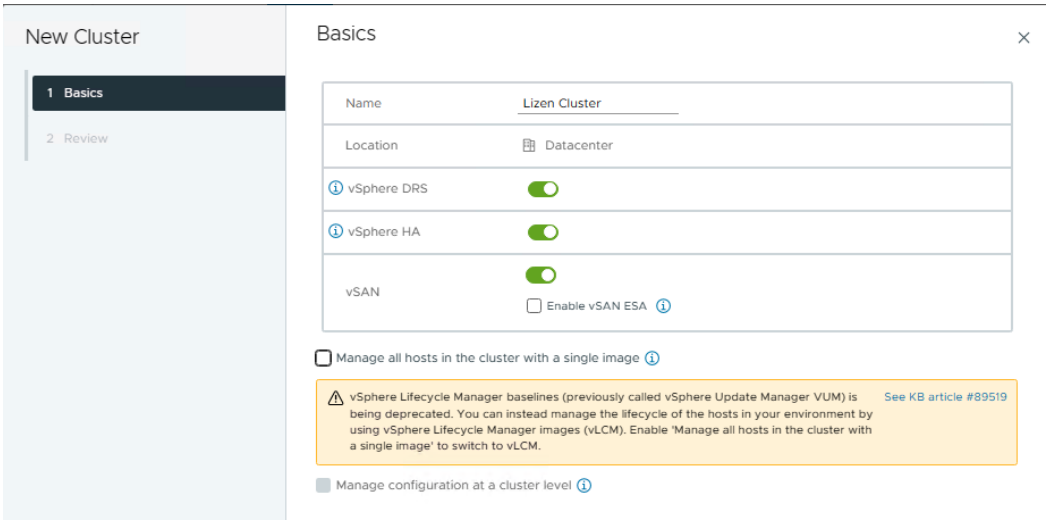
Luồng làm việc bao gồm các nhiệm vụ sau:

- Thiết lập các dịch vụ như vSphere HA, vSphere DRS và vSAN
- Xác minh tính tương thích của phần cứng và phần mềm

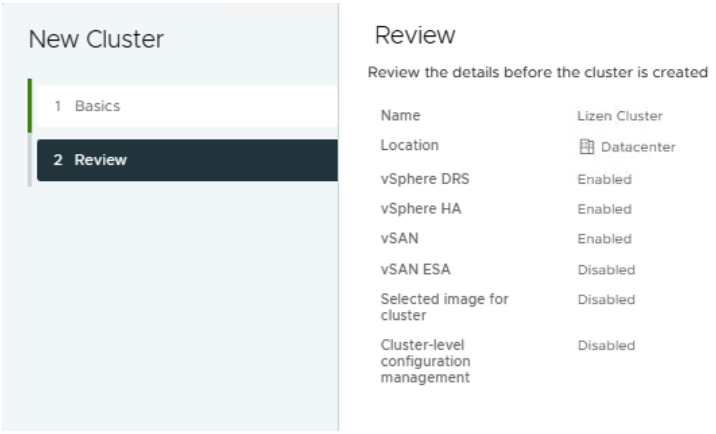
- Triển khai các Switch Phân phối vSphere
- Cấu hình thiết lập mạng cho vSphere vMotion và vSAN
- Tạo một cụm vSAN mở rộng hoặc các vùng lỗi vSAN
- Đảm bảo cấu hình NTP nhất quán trên toàn bộ cụm

Bước 3. Cluster Quickstart: Activating Services

Bước đầu tiên trong luồng làm việc Cluster Quickstart là kiểm tra xem các dịch vụ cụm đúng đã được chọn hay không.



Hình 3-23. New Cluster - Basics.



Hình 3-24. New Cluster - Review

Cửa sổ cơ bản của cụm cho phép bạn cấu hình các thông tin sau:

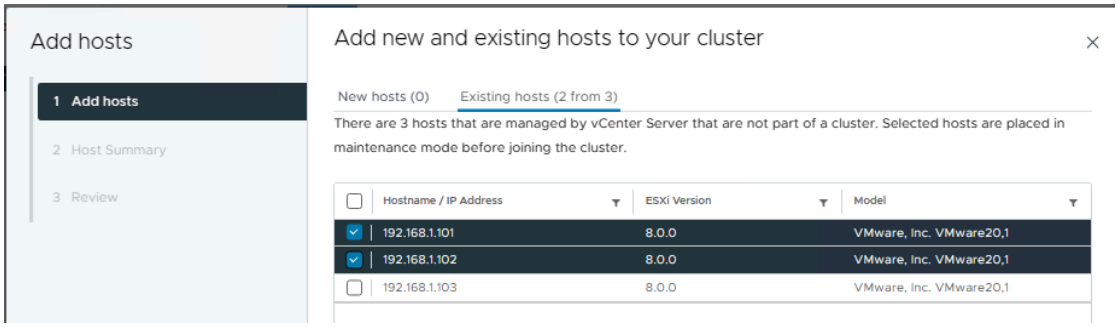
• Chỉnh sửa tên của cụm.

• Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các dịch vụ vSphere DRS, vSphere HA và vSAN.

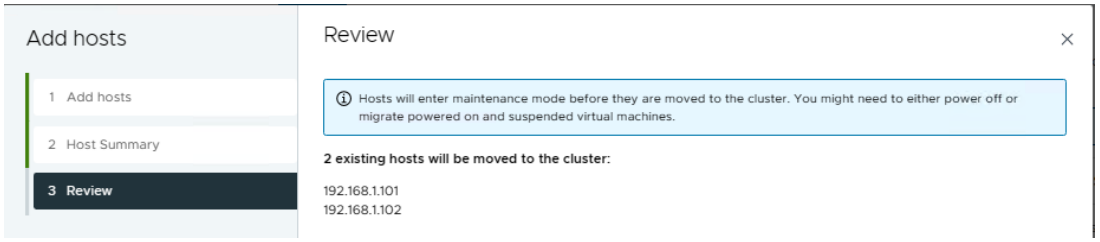
• Chọn hình ảnh cho vSphere Lifecycle Manager sử dụng để quản lý các máy chủ trong cụm.

Bước 4. Cluster Quickstart: Adding Hosts

Bước thứ hai trong luồng làm việc Cluster Quickstart là thêm máy chủ mới hoặc có sẵn vào cụm.



Hình 3-25. Cluster Quickstart - Adding Hosts



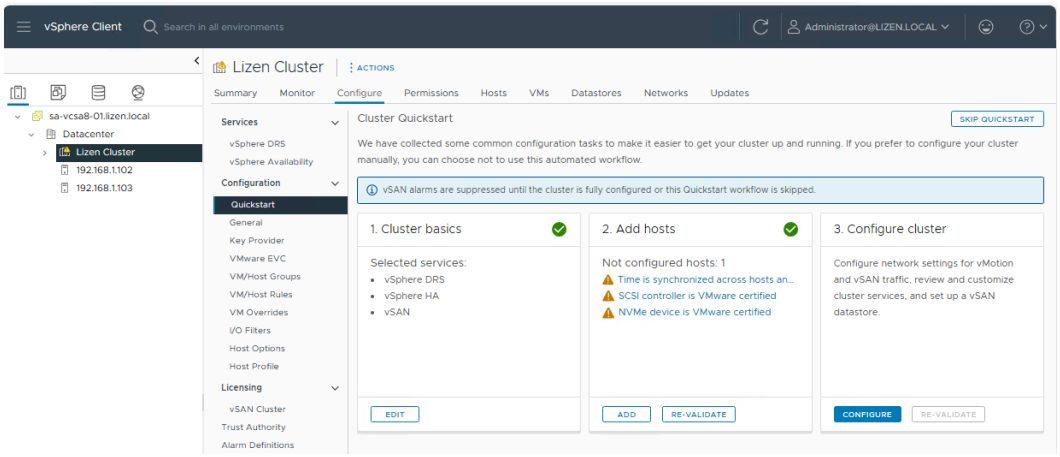
Hình 3-26. Cluster Quickstart - Review Adding Hosts.

Cửa sổ Thêm máy chủ cho phép bạn thêm máy chủ ESXi vào cụm. Chọn Máy chủ mới để thêm máy chủ vào danh mục và cụm đồng thời. Đối với mỗi máy chủ mà bạn thêm vào cụm, bạn nhập địa chỉ IP hoặc tên miền đầy đủ của mỗi máy chủ. Chọn Máy chủ hiện có để thêm máy chủ vào cụm đã có trong danh mục.

Sau khi thêm máy chủ, luồng làm việc sẽ hiển thị tổng số máy chủ hiện có trong cụm và cung cấp một kiểm tra sức khỏe cho những máy chủ đó.

Bước 5. Cluster Quickstart: Configuring the Cluster

Bước thứ ba là cấu hình thiết lập mạng của máy chủ và tùy chỉnh các dịch vụ cụm.



Hình 3-27. Cluster Quickstart - Configuring the Cluster

Nếu bạn nhấp vào BỎ QUA QUICKSTART, bạn có thể cấu hình cụm của bạn một cách thủ công bằng cách sử dụng các menu trong vSphere Client. Bằng cách bỏ qua luồng làm việc Cluster Quickstart, bạn không thể khôi phục nó cho cụm hiện tại. Bất kỳ máy chủ nào được thêm vào cụm này cũng phải được cấu hình thủ công.

Bước 6. Configuring a Cluster: Distributed Switches

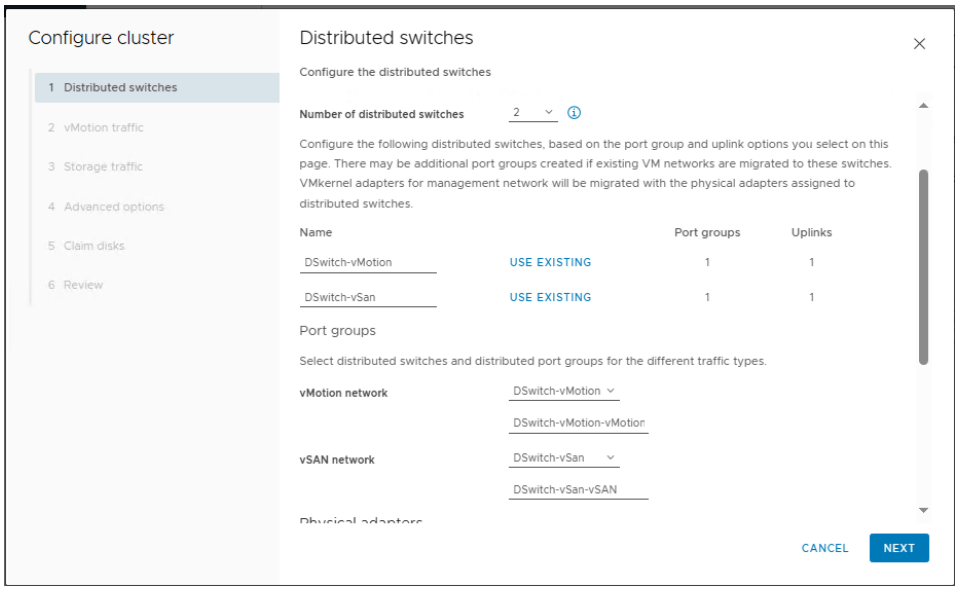
Để cấu hình một cụm, bạn có thể:

• Chọn tối đa ba Switch Phân phối.

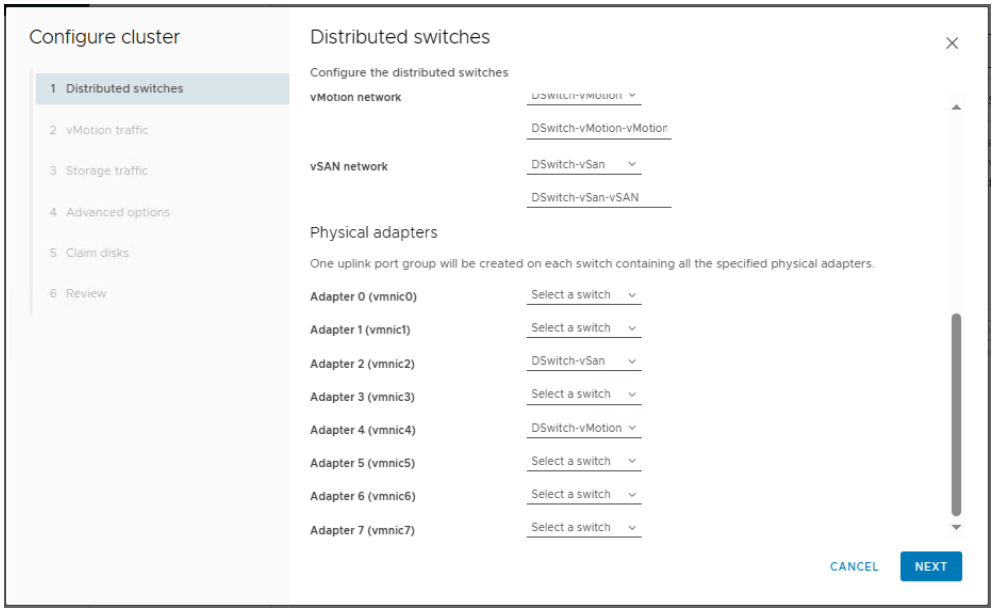
• Chọn một mạng cho vSphere vMotion.

• Chọn ít nhất một bộ chuyển mạch vật lý.

Bạn cũng có thể cấu hình các thiết lập mạng sau này.



Hình 3-28. Configuring a Cluster: Distributed Switches



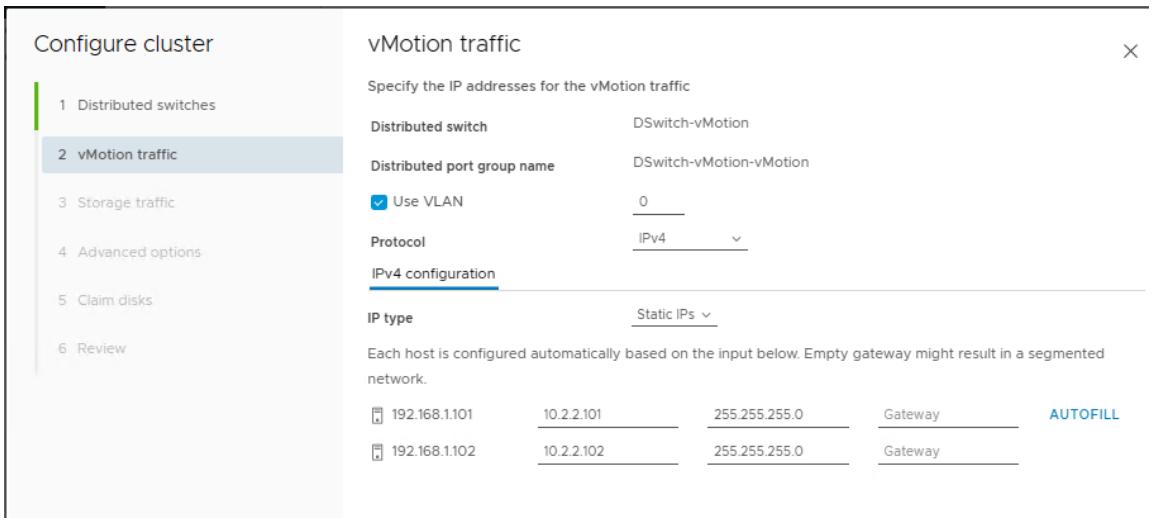
Hình 3-29. Configuring a Cluster: Distributed Switches 2

Bạn có thể chọn hộp kiểm Cấu hình thiết lập mạng sau này để chỉ cấu hình các thiết lập mặc định cho các dịch vụ cụm và ẩn tất cả các tùy chọn liên quan đến mạng của máy chủ. Tuy nhiên, bằng cách chọn tùy chọn này, bạn không thể thực hiện cấu hình mạng bằng cách sử dụng Hướng dẫn cấu hình cụm.

Bạn cũng có thể quản lý cập nhật máy chủ bằng cách sử dụng hình ảnh. Với vSphere Lifecycle Manager, bạn có thể cập nhật tất cả các máy chủ trong cụm một cách tập trung, sử dụng một hình ảnh ESXi cụ thể.

Bước 7. Cấu hình a Cluster: vMotion Traffic

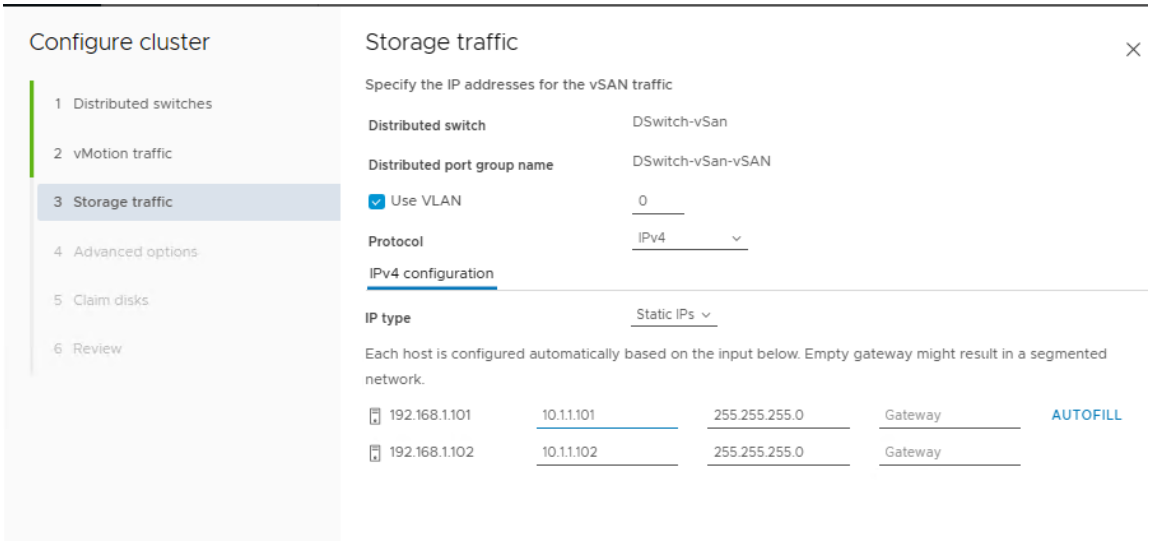
Nhập thông tin Vlan và IP vMotion.



Hình 3-30. Cấu hình a Cluster - vMotion Traffic

Bước 8. Cấu hình a Cluster: vSAN

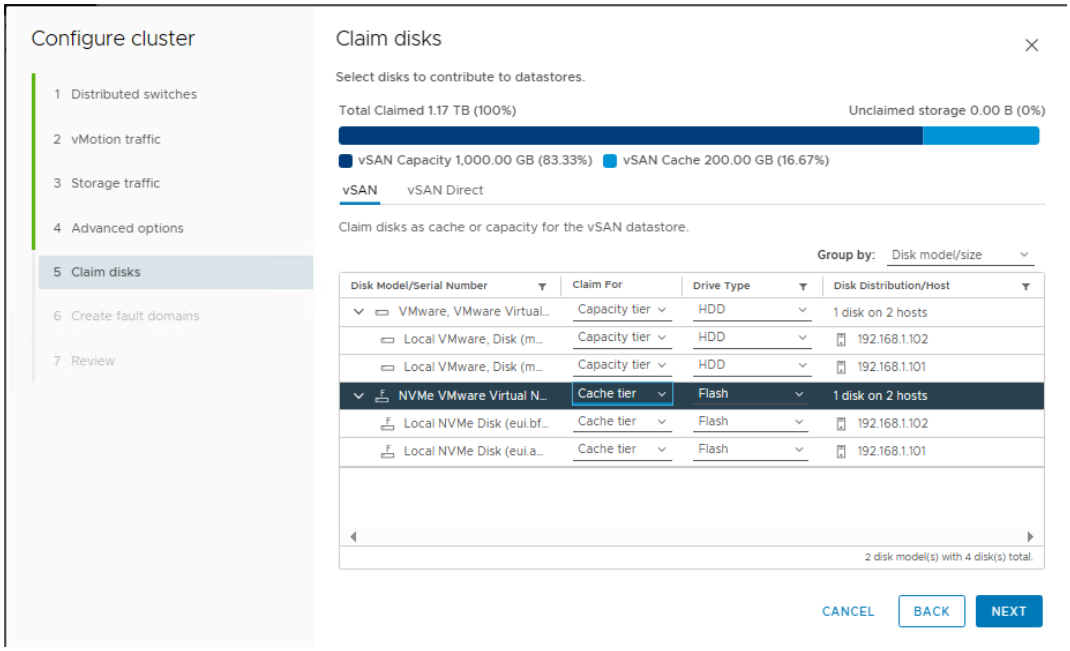
Nhập thông tin Vlan và IP vSan.



Hình 3-31. Cấu hình a Cluster – vSAN

Claim disks:

- Ổ HDD chọn capacity
- Ổ SSD chọn Cache tier

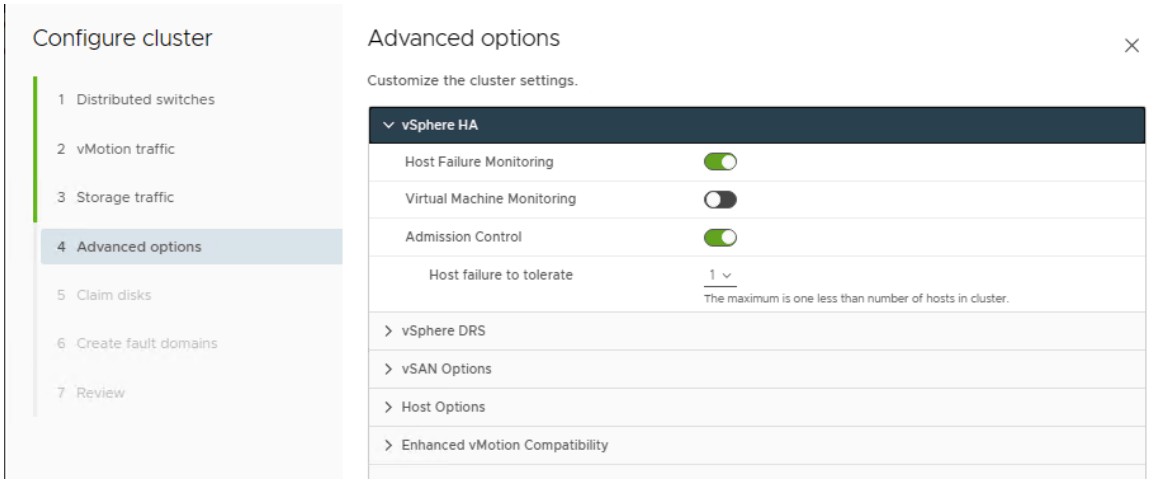


Hình 3-32. Claim disks

Bước 9. Configuring a Cluster: Advanced Options

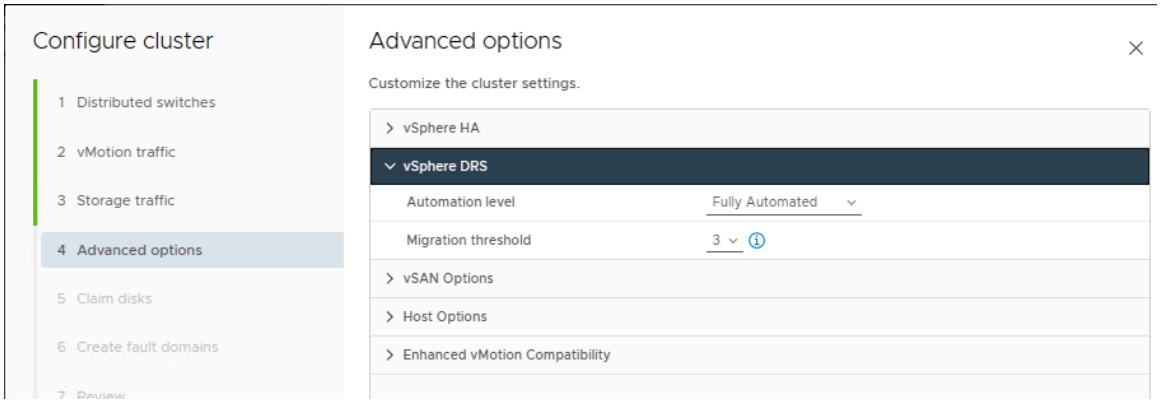
Bạn sẽ nhận được các thiết lập khác nhau tùy thuộc vào các dịch vụ cụm đã được kích hoạt:

- High Availability (tùy chọn)



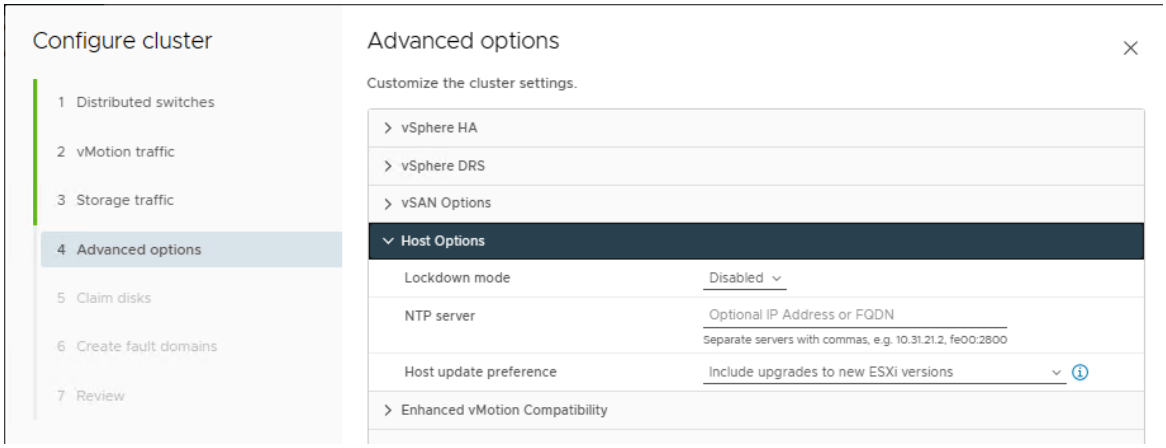
Hình 3-33. Cấu hình High Availability

- Distributed Resource Scheduler (tùy chọn)



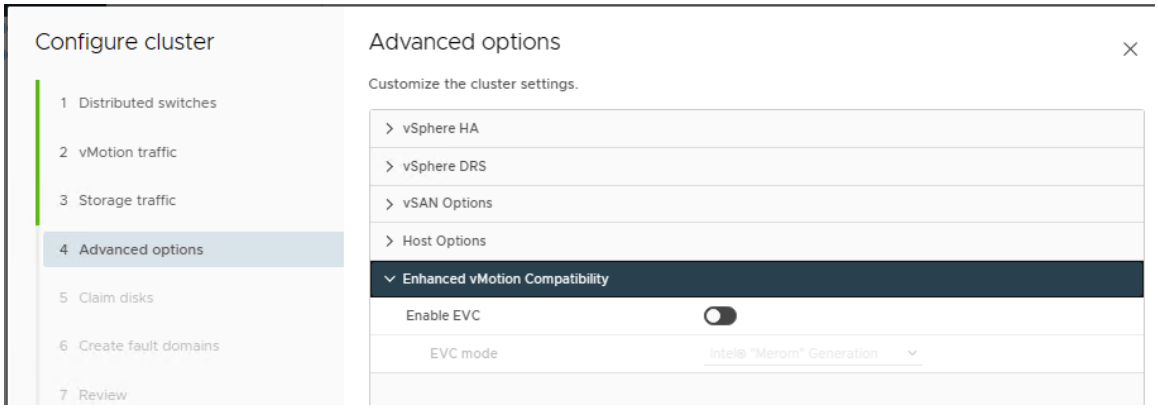
Hình 3-34. Cấu hình DRS

- Các tùy chọn Máy chủ



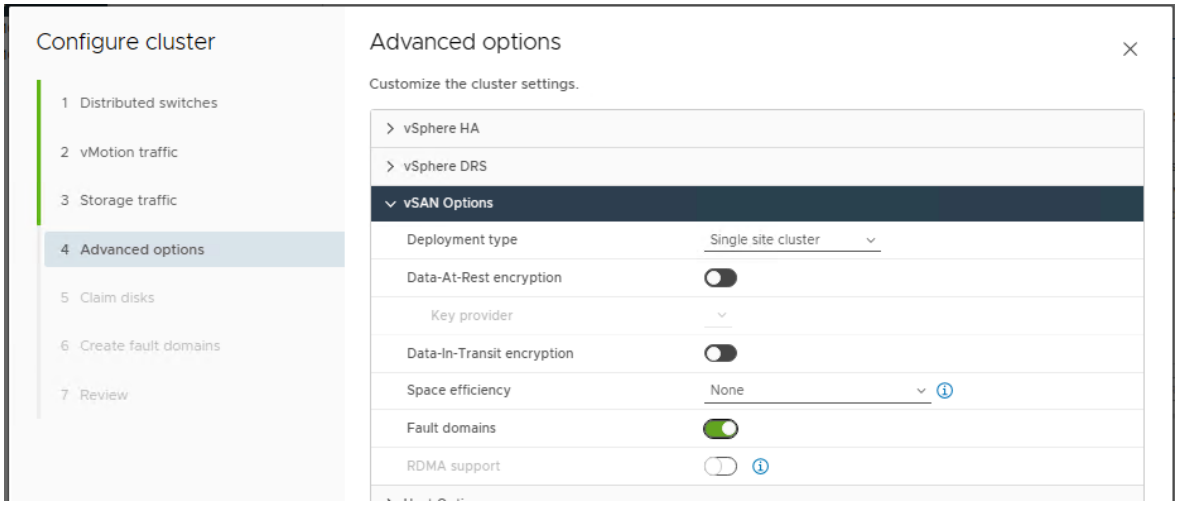
Hình 3-35. Cấu hình máy chủ

- Tính tương thích vMotion Nâng cao



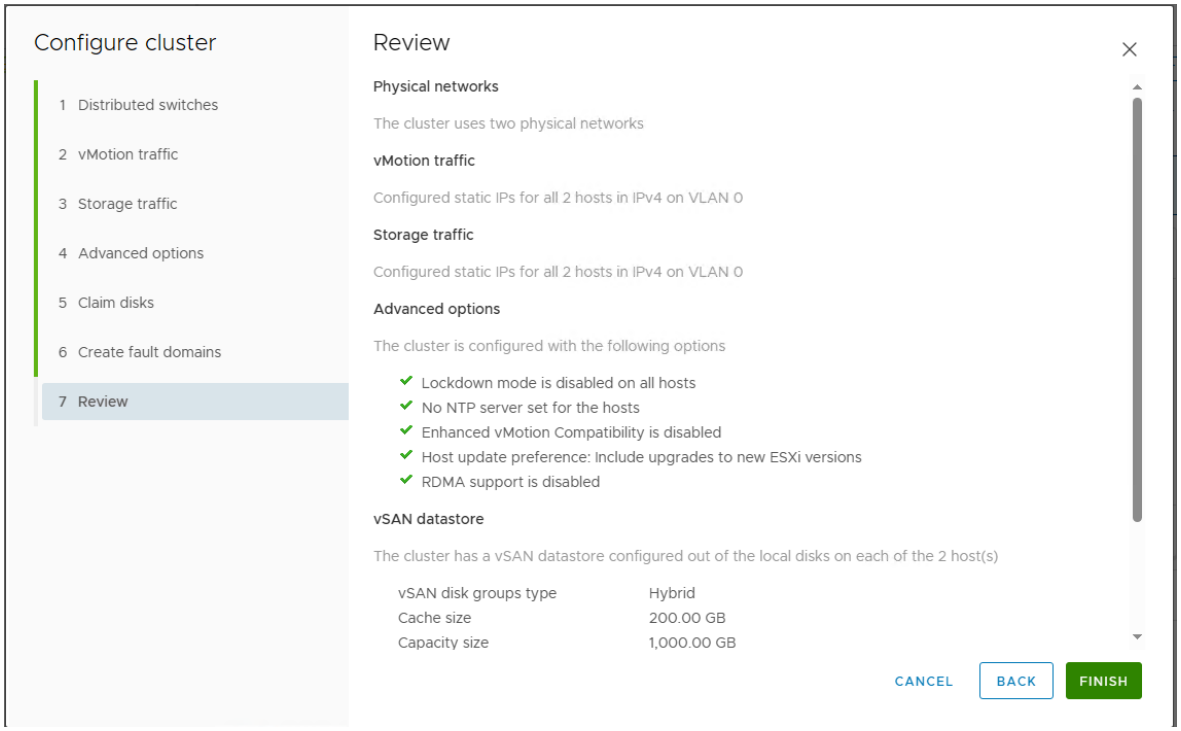
Hình 3-36.Cấu hình vMotion Nâng cao

- Cấu hình vSan



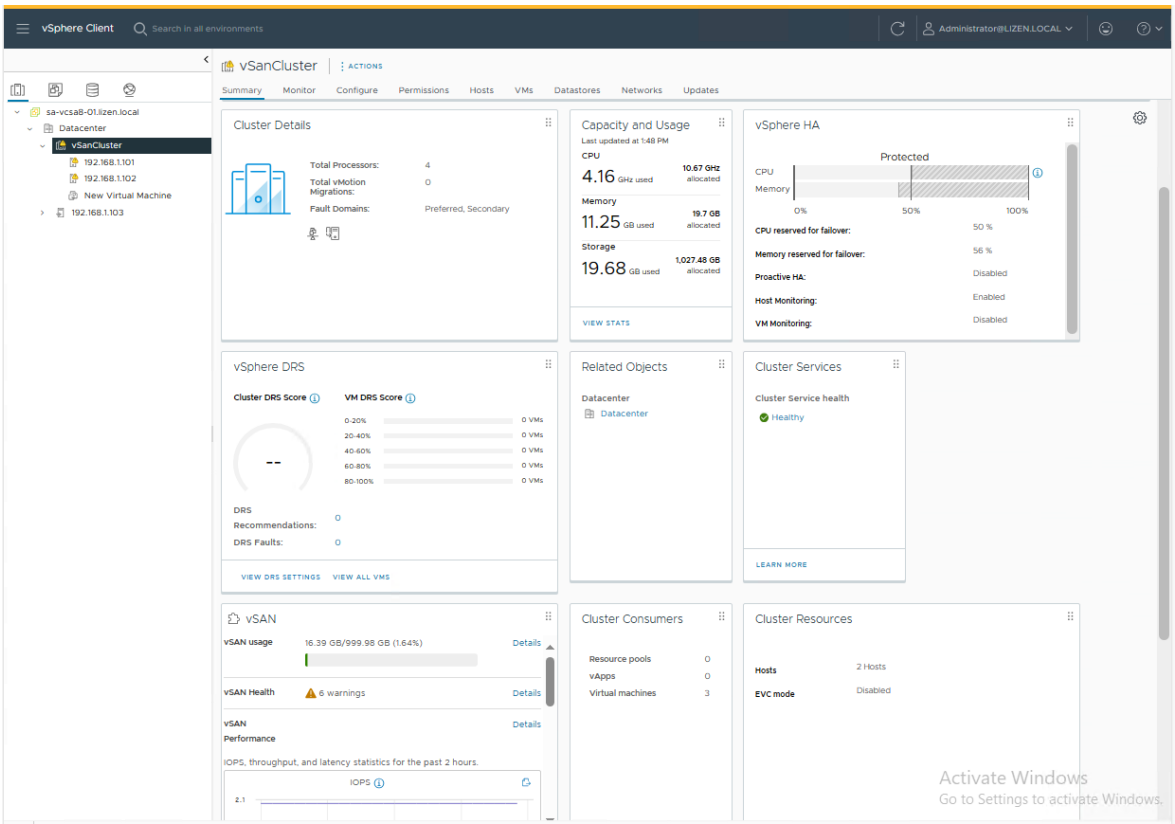
Hình 3-37. Cấu hình vSan

Thông tin Cluser sau khi cấu hình



Hình 3-38. Review Configure cluster

Tab Summary cung cấp một cái nhìn nhanh chóng về thông tin về tài nguyên của một cụm và các bộ tiêu thụ của nó.



Hình 3-39. Cluster Summary

3.7.3 Tạo máy ảo trên máy chủ ESXi

Bạn có thể tạo máy ảo (VM) theo nhiều cách.

Phương pháp Cung cấp	Sử dụng vSphere Client	Sử dụng VMware Host Client
Use the New Virtual Machine wizard	Có	Có
Deploy VMs from existing tempates or clones.	Có	Không
Deploy VMs from OVF templates.	Có	Có

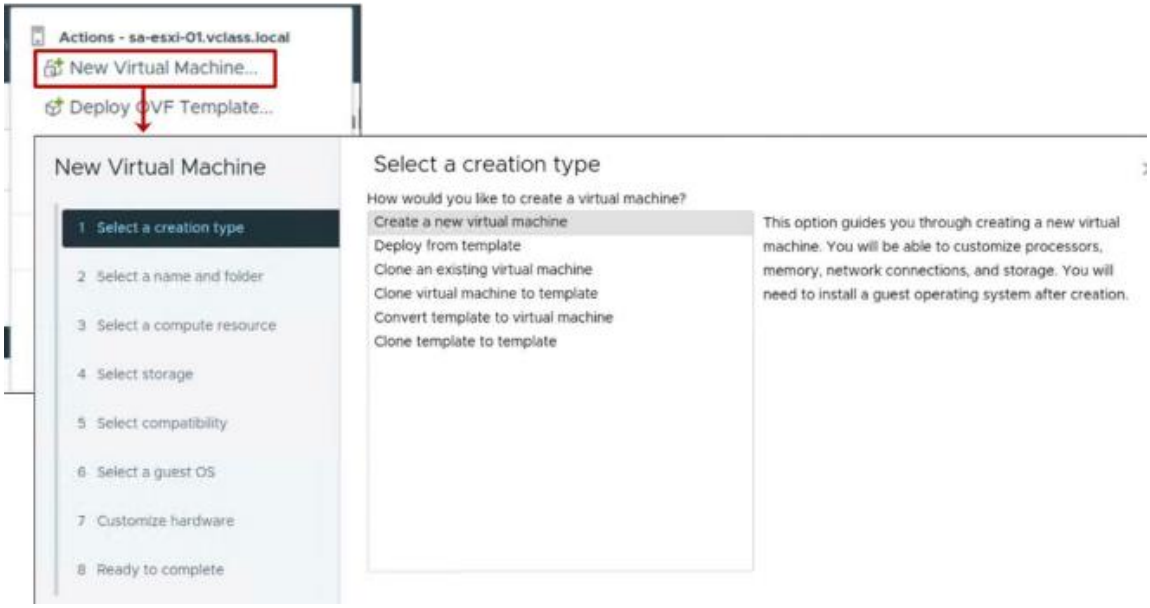
Phương pháp tối ưu cho việc cung cấp các máy ảo (VMs) cho môi trường của bạn phụ thuộc vào các yếu tố như kích thước và loại cơ sở hạ tầng của bạn và các mục tiêu mà bạn muốn đạt được.

Bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn Tạo máy ảo mới để tạo một VM duy nhất nếu không có VM nào khác trong môi trường của bạn đáp ứng được yêu cầu của bạn, chẳng hạn như một hệ điều hành hoặc cấu hình phần cứng cụ thể. Ví dụ, bạn có thể cần một VM chỉ được cấu hình cho mục đích kiểm tra. Bạn cũng có thể tạo một VM duy nhất, cài đặt một hệ điều hành trên đó, và sử dụng VM đó như một mẫu để sao chép các VM khác.

Triển khai các VM, ứng dụng ảo, và vApps được lưu trữ trong định dạng Open Virtual Machine Format (OVF) để sử dụng một VM được cấu hình sẵn. Một ứng dụng ảo là một VM thường có một hệ điều hành và các phần mềm khác được cài đặt sẵn. Bạn có thể triển khai các VM từ các mẫu OVF được lưu trữ trên hệ thống tệp cục bộ (ví dụ, ổ đĩa cục bộ như C:), phương tiện di động (ví dụ, đĩa CD hoặc ổ đĩa USB), ổ đĩa mạng chia sẻ, hoặc URLs.

Bước 1. Tạo VMs bằng New Virtual Machine Wizard

Trong vSphere Client, bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn Tạo máy ảo mới để tạo một VM.



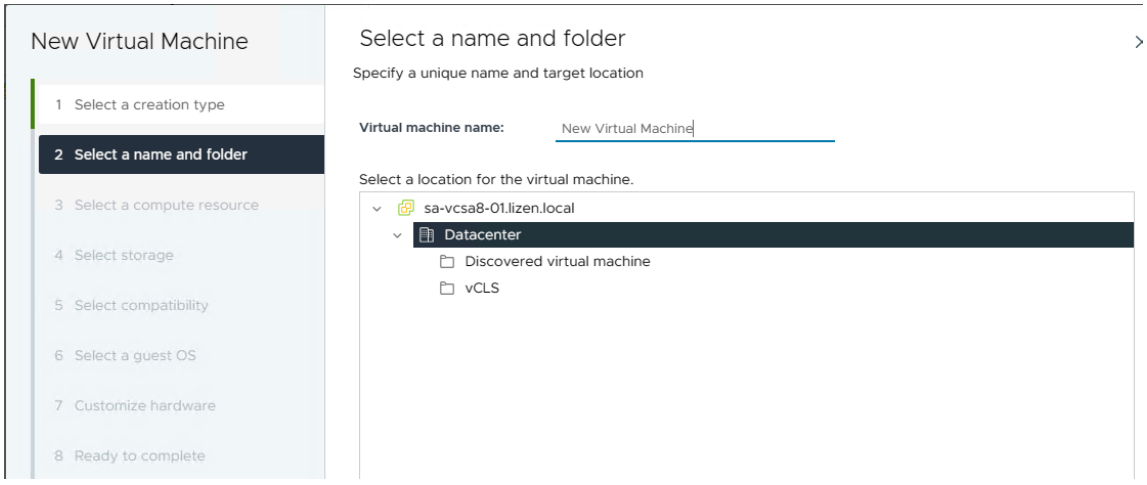
Hình 3-40. Tạo VM

Bước 2. Virtual Machine Wizard: Name, Folder, Compute Resource

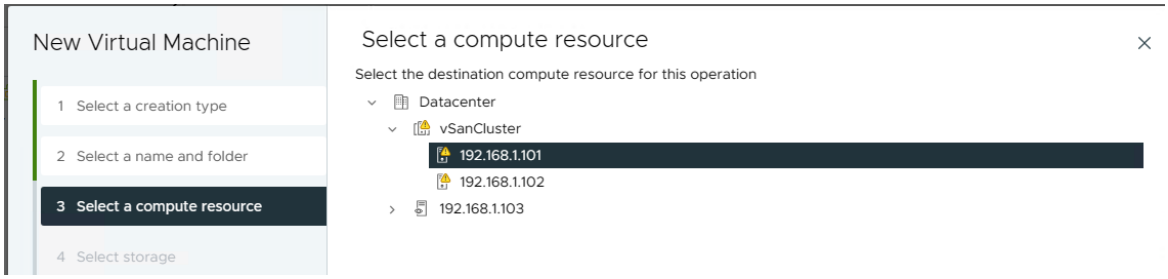
Bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn Tạo máy ảo mới trong vSphere Client để tạo một VM.

Trình hướng dẫn Tạo máy ảo mới yêu cầu bạn cung cấp các thông tin tiêu chuẩn:

- Tên của VM
- Thư mục để đặt VM
- Tài nguyên mà VM sẽ chạy



Hình 3-41. Tên VM



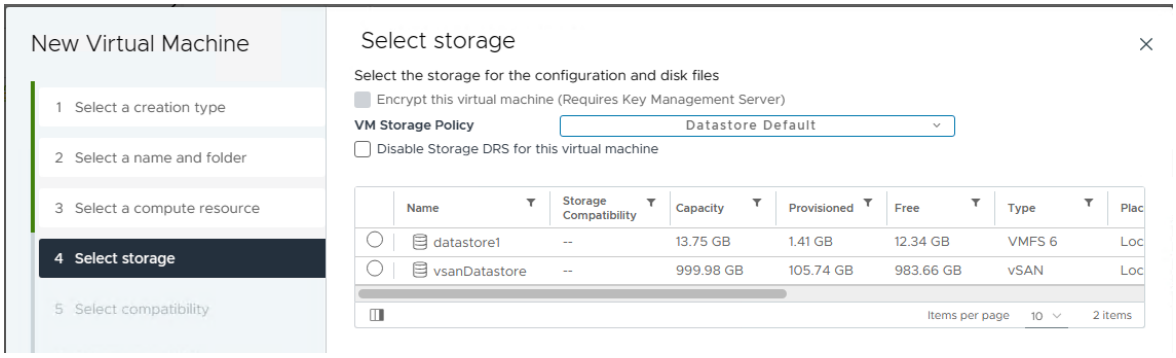
Hình 3-42. Chọn máy chủ quản lý VM

Khi chỉ định tài nguyên tính toán, bạn có thể chỉ định một máy chủ, một nhóm máy chủ (cluster), một ứng dụng ảo (vApp), hoặc một nhóm tài nguyên (resource pool). VM có thể truy cập vào các tài nguyên của đối tượng được chọn.

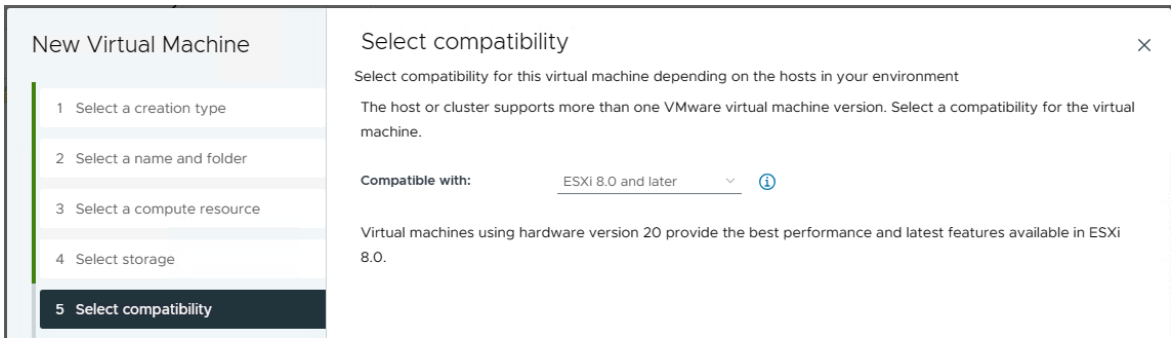
Bước 3. Virtual Machine Wizard: Storage, Compatibility

Bạn chọn datastore để lưu trữ các tệp của VM.

Bạn chọn phiên bản của ESXi mà máy ảo này sẽ tương thích với.



Hình 3-43. Chọn datastore để lưu trữ VM



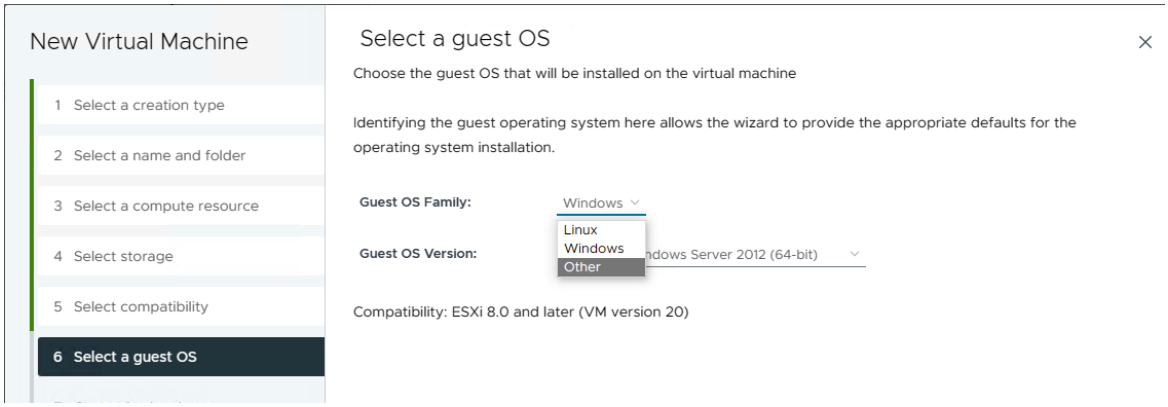
Hình 3-44. Chọn phiên bản

Khi chọn lưu trữ, bạn có thể chọn chính sách lưu trữ và datastore. Mỗi datastore có thể có kích thước, tốc độ, tính sẵn có và các thuộc tính khác khác nhau. Các datastore có sẵn có thể truy cập từ tài nguyên tính toán mà bạn đã chọn.

Khi chọn tính tương thích, bạn chọn phiên bản của máy chủ ESXi mà bạn muốn máy ảo tương thích với. Để cho máy ảo của bạn truy cập vào các tính năng phần cứng mới nhất, hãy chọn phiên bản mới nhất của máy chủ ESXi.

Bước 4. Virtual Machine Wizard: Guest Operating Syste

Bạn chọn hệ điều hành khách sẽ được cài đặt trong VM.



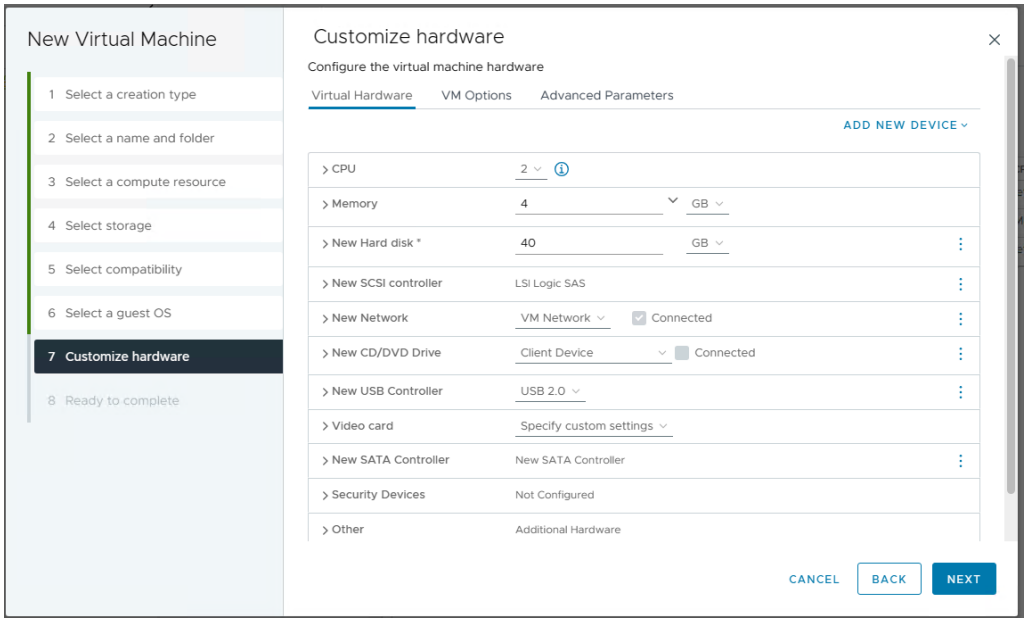
Hình 3-45. Chọn OS VM

Khi bạn chọn một hệ điều hành khách, BIOS hoặc EFI được chọn mặc định, phụ thuộc vào firmware được hỗ trợ bởi hệ điều hành. Nếu hệ điều hành hỗ trợ cả BIOS và EFI, bạn có thể thay đổi mặc định bằng cách chỉnh sửa VM sau khi tạo và trước khi cài đặt hệ điều hành khách. Nếu bạn chọn EFI, bạn không thể khởi động một hệ điều hành chỉ hỗ trợ BIOS và ngược lại.

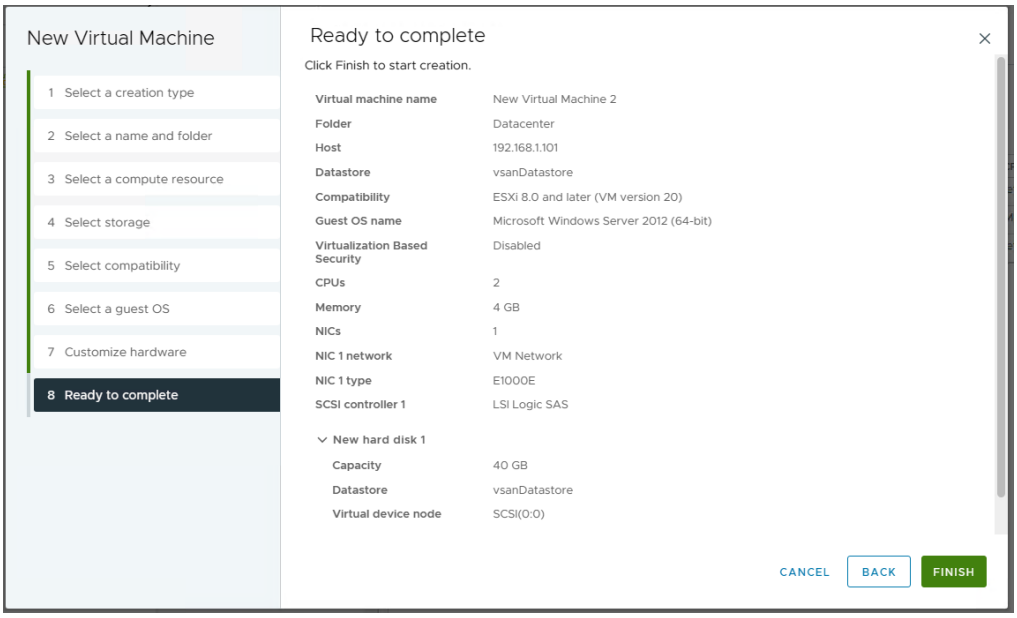
B5. Virtual Machine Wizard: Virtual Hardware

Bạn có thể cấu hình phần cứng của máy ảo. Các giá trị mặc định cho CPU, bộ nhớ và kích thước ổ cứng dựa trên hệ điều hành khách mà bạn đã chọn.

Bạn cũng có thể gắn ảnh ISO chứa các tập tin cài đặt hệ điều hành khách.



Hình 3-46. Cấu hình phần cứng VM



Hình 3-47. Tạo VM

Bước 6. Installing the Guest Operating System

Cài đặt một hệ điều hành khách trong VM của bạn tương tự như cài đặt nó trên một máy tính vật lý.

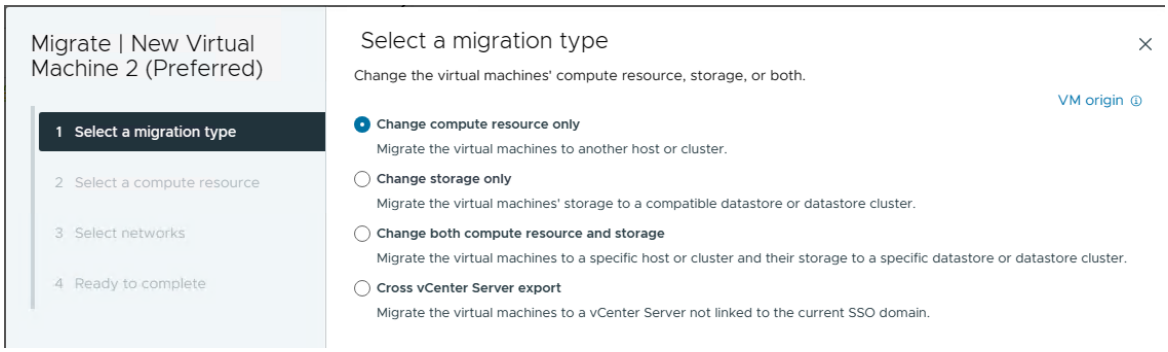
Để cài đặt hệ điều hành khách, bạn tương tác với VM thông qua bảng điều khiển VM. Sử dụng vSphere Client, bạn có thể gắn một ổ CD, DVD hoặc ảnh ISO chứa hình ảnh cài đặt vào ổ đĩa CD/DVD ảo.

Trên bức tranh, hệ điều hành khách Windows Server 2008 đang được cài đặt. Bạn có thể sử dụng vSphere Client để cài đặt một hệ điều hành khách. Bạn cũng có thể cài đặt một hệ điều hành khách từ một ảnh ISO hoặc một đĩa CD. Việc cài đặt từ một ảnh ISO thường nhanh hơn và thuận tiện hơn so với cài đặt từ đĩa CD.

3.7.4 Di chuyển máy ảo giữa các host và datastore

Di chuyển máy ảo đã tắt nguồn (Migration Types)

Loại di chuyển mà bạn thực hiện phụ thuộc vào trạng thái hoạt động của VM mà bạn chọn trong kho và loại di chuyển mà bạn chọn trong Trình hướng dẫn Di chuyển.



Hình 3-48. Migration VM

Trình hướng dẫn Di chuyển cung cấp các tùy chọn di chuyển sau đây:

- Chỉ tài nguyên tính toán:
  - Di chuyển một VM, nhưng không di chuyển lưu trữ của nó, sang một máy chủ khác.
  - Đối với một di chuyển nóng, vSphere vMotion được sử dụng để di chuyển VM.
- Chỉ lưu trữ:
  - Di chuyển các tệp hoặc đối tượng của VM sang một datastore mới.
  - Đối với một di chuyển nóng, vSphere Storage vMotion được sử dụng để di chuyển VM.
- Cả hai tài nguyên tính toán và lưu trữ:
  - Di chuyển một VM sang một máy chủ và datastore khác.
  - Đối với một di chuyển nóng, vSphere vMotion và vSphere Storage vMotion được sử dụng để di chuyển VM.
- Xuất sang vCenter Server khác:

- Di chuyển VM sang một máy chủ và datastore được quản lý bởi một phiên bản vCenter khác không được liên kết với miền SSO hiện tại.

Mục đích của việc di chuyển xác định kỹ thuật di chuyển nào được sử dụng. Ví dụ, bạn có thể cần tắt một máy chủ để bảo trì nhưng vẫn giữ cho các VM hoạt động. Sử dụng vSphere vMotion để di chuyển các VM thay vì thực hiện một di chuyển VM lạnh hoặc đặt tạm. Nếu bạn phải di chuyển các tệp của một VM sang một datastore khác để cân bằng tải đĩa tốt hơn hoặc chuyển sang một mảng lưu trữ khác, bạn sử dụng vSphere Storage vMotion.

Một số kỹ thuật di chuyển, như di chuyển vSphere vMotion, có yêu cầu phần cứng đặc biệt phải được đáp ứng. Các kỹ thuật khác, như một di chuyển lạnh, không có yêu cầu phần cứng đặc biệt.

Di chuyển máy ảo đang chạy bằng Storage vMotion

Với vSphere Storage vMotion, bạn có thể di chuyển một VM đã bật từ một datastore sang một datastore khác của bất kỳ loại nào.

Sử dụng vSphere Storage vMotion, bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Di chuyển các VM khỏi các mảng để bảo trì hoặc nâng cấp.
- Thay đổi loại cung cấp ổ đĩa.
- Thay đổi các tệp VM trên datastore đích để khớp với tên trong kho của VM.
- Di chuyển giữa các datastore để cân bằng lưu lượng qua các đường dẫn lưu trữ và giảm độ trễ.
- Phân phối lại các VM hoặc ổ đĩa ảo sang các khối lưu trữ khác nhau để cân bằng dung lượng hoặc cải thiện hiệu suất.

vSphere Storage vMotion cung cấp tính linh hoạt để di chuyển lại các ổ đĩa ảo cho hiệu suất hoặc chuyển đổi loại ổ đĩa, mà bạn có thể sử dụng để thu hồi không gian.

Bạn có thể đặt VM và tất cả các ổ đĩa của nó trong một vị trí duy nhất, hoặc bạn có thể chọn các vị trí riêng biệt cho tệp cấu hình VM và mỗi ổ đĩa ảo. Trong quá trình di chuyển với vSphere Storage vMotion, VM không thay đổi máy chủ mà nó chạy trên đó.

Dù thực hiện một di chuyển vSphere Storage vMotion hoặc một di chuyển lạnh, bạn có thể đổi tên các tệp của VM trên datastore đích. Quá trình di chuyển đổi tên tất cả các tệp ổ đĩa ảo, cấu hình, snapshot và .nvram.

a. Di chuyển Tệp Máy Ảo từ Một Datastore Sang Datastore Khác

Với vSphere Storage vMotion, bạn di chuyển các tệp của một máy ảo từ một datastore sang một datastore khác trong khi máy ảo đang chạy.

- 1.Sử dụng vSphere Client, đăng nhập vào sa-vcsa-01.vclass.local bằng cách nhập administrator@vsphere.local cho tên người dùng và VMware1! cho mật khẩu.
- 2.Từ menu chính, chọn Inventory và nhấp vào biểu tượng VMs and Templates.
- 3.Bật máy ảo Linux-11.
- 4.Định vị bảng Related Objects trên tab Summary của Linux-11.
- 5.Xác nhận rằng Linux-11 đang nằm trên iSCSI-Datastore.
- 6.Trong khung điều hướng, nhấp chuột phải vào Linux-11 và chọn Migrate. Trình hướng dẫn Di chuyển sẽ mở ra.
- 7.Trên trang Chọn một loại di chuyển, nhấp vào liên kết nguồn VM ở góc trên bên phải.
- Liên kết này cung cấp cho bạn thông tin về datastore mà VM đang nằm trên đó.
- 8.Trên trang Chọn một loại di chuyển, nhấp vào Change storage only và nhấp vào NEXT.
- 9.Trên trang Chọn lưu trữ, chọn ICM-Datastore làm lưu trữ đích.
- 10.Nhấp vào NEXT.
- 11.Trên trang Sẵn sàng hoàn thành, xem lại thông tin và nhấp vào FINISH.
- 12.Theo dõi bảng Recent Tasks và đợi cho tác vụ Relocate virtual machine hoàn thành.
- Tác vụ này mất vài phút để hoàn thành.
- 13.Trong bảng Related Objects trên tab Summary, xác nhận rằng Linux-11 đang nằm trên ICM-Datastore.

b. Di chuyển Cả Compute Resource và Storage của Một Máy Ảo

Bạn di chuyển Linux-11 đến một máy chủ ESXi khác và một datastore khác.

- 1.Trong khung điều hướng, chọn Linux-11.
- 2.Trong bảng Related Objects trên tab Summary, xác nhận rằng Linux-11 đang nằm trên sa-esxi01.vclass.local và ICM-Datastore.
- 3. Di chuyển VM Linux-11 đến máy chủ sa-esxi-02.vclass.local và datastore iSCSI-Datastore.

  a. Trong khung điều hướng, nhấp chuột phải vào Linux-11 và chọn Migrate.

  b. Trên trang Chọn một loại di chuyển, nhấp vào Change both compute resource and storage và nhấp vào NEXT.

  c. Trên trang Chọn compute resource, mở rộng ICM-Datacenter > Lab Servers, chọn sa-esxi-02.vclass.local và nhấp vào NEXT.

  d. Trên trang Chọn lưu trữ, nhấp vào iSCSI-Datastore và nhấp vào NEXT.

  e. Trên trang Chọn mạng, giữ pg-SA-Production được chọn trong menu thả xuống Destination Network và nhấp vào NEXT.

  f. Trên trang Chọn ưu tiên vMotion, để lại Schedule vMotion with high priority (recommended) được chọn và nhấp vào NEXT.

  g. Trên trang Sẵn sàng hoàn thành, xem lại thông tin và nhấp vào FINISH.

- 4. Trong bảng Recent Tasks, theo dõi tiến trình di chuyển của máy ảo.
- Tác vụ này mất vài phút để hoàn thành.
- 5. Xác nhận rằng máy ảo Linux-11 đã được di chuyển thành công.

  a. Trong bảng Related Objects trên tab Summary của Linux-11, xác nhận rằng máy chủ là sa-esxi02.vclass.local và datastore là iSCSI-Datastore.

- 6. Tắt máy ảo Linux-11.

  a. Trong khung điều hướng, nhấp chuột phải vào Linux-11 và chọn Power > Shut Down Guest OS.

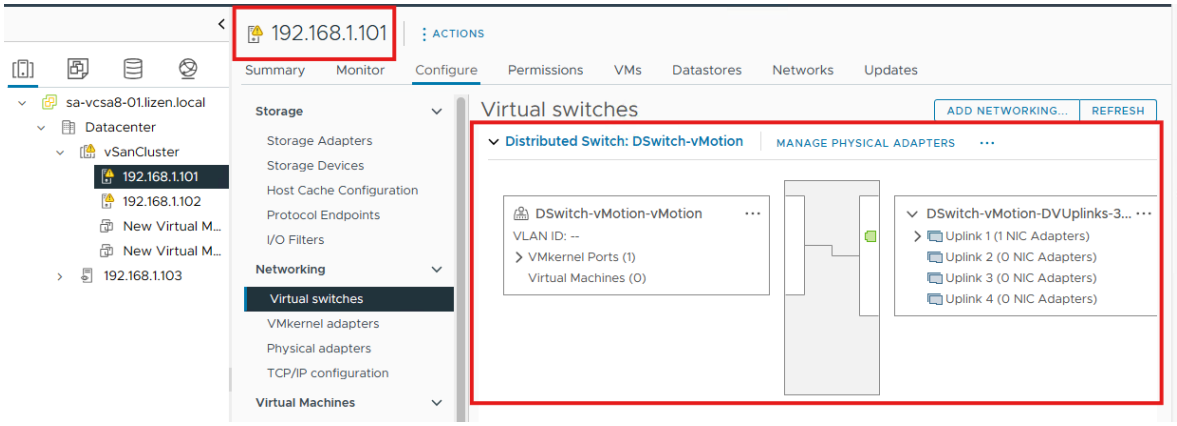
  b. Nhấp vào YES để xác nhận việc tắt máy.

Di chuyển máy ảo đang chạy bằng vMotion

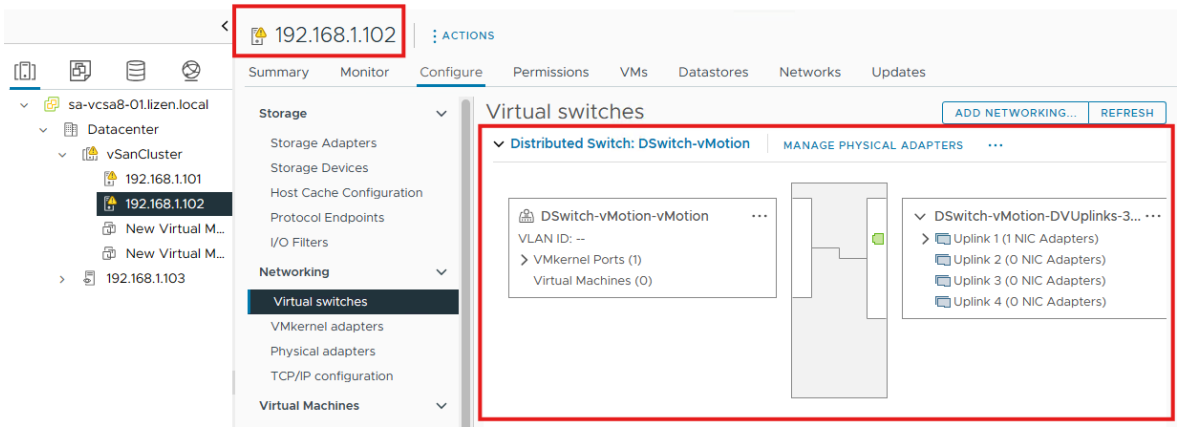
Quá trình di chuyển vSphere vMotion bao gồm các bước sau:

1. Một máy ảo bóng (shadow VM) được tạo trên máy chủ đích.
2. Trạng thái bộ nhớ của máy ảo được sao chép qua mạng vSphere vMotion từ máy chủ nguồn đến máy chủ đích thông qua mạng vSphere vMotion. Người dùng tiếp tục truy cập vào máy ảo và, có thể, cập nhật các trang trong bộ nhớ. Một danh sách các trang đã được sửa đổi trong bộ nhớ được giữ trong một bản đồ bộ nhớ trên máy chủ nguồn.
3. Sau khi bản sao trạng thái bộ nhớ ban đầu hoàn thành, một lượt sao chép bộ nhớ khác được thực hiện để sao chép bất kỳ trang nào đã thay đổi trong lượt sao chép trước đó. Quá trình sao chép bộ nhớ lặp lại này tiếp tục cho đến khi số lượng trang đã thay đổi đủ nhỏ để sao chép qua trong vòng 500 mili giây.
4. Sau khi hầu hết bộ nhớ của máy ảo đã được sao chép từ máy chủ nguồn đến máy chủ đích, máy ảo được làm im lặng. Không có hoạt động bổ sung nào xảy ra trên máy ảo. Trong thời gian im lặng này, vSphere vMotion chuyển trạng thái thiết bị và bản đồ bộ nhớ của máy ảo sang máy chủ đích.
5. Ngay sau khi máy ảo được làm im lặng trên máy chủ nguồn, máy ảo được khởi tạo và bắt đầu chạy trên máy chủ đích. Một yêu cầu GARP (Gratuitous Address Resolution Protocol) thông báo cho mạng con rằng địa chỉ MAC của máy ảo A hiện đã có thể truy cập thông qua một cổng switch vật lý khác. Các tệp của máy ảo được mở khóa bởi máy chủ nguồn và khóa bởi máy chủ đích.

Các việc di chuyển vMotion của vSphere đòi hỏi cấu hình đúng cho các bộ điều khiển VMkernel trên các máy chủ nguồn và đích.



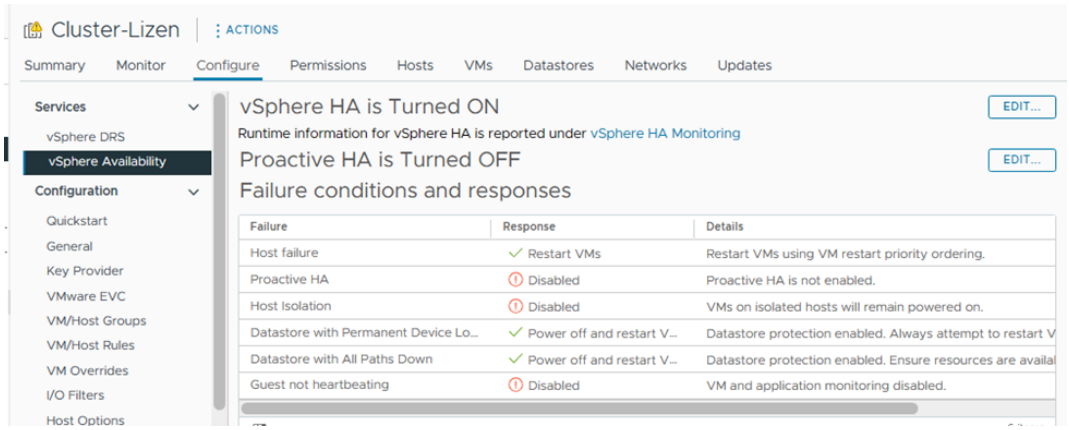
Hình 3-49. Cấu hình VS 1.101



Hình 3-50. Cấu hình VS 1.102

Để cấu hình mạng vSphere vMotion, bạn phải thiết lập một bộ điều khiển VMkernel với dịch vụ vSphere vMotion được kích hoạt trên máy chủ nguồn và đích.

3.7.5 Tạo và cấu hình một vSphere HA Cluster



Hình 3-51. vSphere Availability

Tạo vSphere HA Cluster

Để tạo một cụm vSphere HA, bạn có thể làm theo quy trình trong phần " Cấu hình Cluster " của chương trước và đảm bảo rằng bạn chọn để bật dịch vụ vSphere HA. Sau đó, sử dụng thông tin trong phần còn lại của phần này để cấu hình cụm vSphere HA

Cấu hình các tùy chọn nâng cao của vSphere HA.

Bạn có thể sử dụng quy trình sau để thêm các tùy chọn nâng cao của vSphere HA, như mô tả trong Bảng :

Tùy Chọn	Mô Tả
das.isolationaddressX	Cung cấp các địa chỉ để sử dụng để kiểm tra cho cách ly máy chủ khi không nhận được bất kỳ heartbeat nào từ các máy chủ khác trong cụm. Nếu tùy chọn này không được chỉ định (đó là cài đặt mặc định), địa chỉ IP mặc định của mạng quản lý được sử dụng để kiểm tra cách ly. Để chỉ định nhiều địa chỉ, bạn có thể đặt das.isolationaddressX, trong đó X là một số từ 0 đến 9.
das.usedefaultisolationaddress	Xác định liệu có sử dụng địa chỉ IP mặc định của cổng mạng cho các kiểm tra cách ly không.
das.isolationshutdowntimeout	Đối với các kịch bản khi phản ứng cách ly của máy chủ là tắt nguồn, xác định khoảng thời gian cho phép máy ảo tắt nguồn trước khi hệ thống tắt nó đi.
das.slotmeminmb	Xác định giới hạn tối đa trên kích thước khe nhớ.
das.slotcpuinmhz	Xác định giới hạn tối đa trên kích thước khe CPU.
das.vmmemoryminmb	Xác định giá trị tài nguyên bộ nhớ mặc định được gán cho một máy ảo khi không chỉ định hoặc là 0. Điều này được sử dụng

	cho chính sách kiểm soát nhập cảnh Host Failures Cluster Tolerates.
das.vmcpuminmhz	Xác định giá trị tài nguyên CPU mặc định được gán cho một máy ảo khi không chỉ định hoặc là 0. Điều này được sử dụng cho chính sách kiểm soát nhập cảnh Host Failures Cluster Tolerates. Nếu không có giá trị nào được chỉ định, giá trị mặc định là 32 MHz.
das.heartbeatdsperhost	Xác định số lượng datastore heartbeat cần thiết cho mỗi máy chủ. Giá trị mặc định là 2. Các giá trị chấp nhận được là từ 2 đến 5.
das.config.fdm.isolationPolicyDelaySec	Xác định số giây hệ thống trì hoãn trước khi thực hiện chính sách cách ly sau khi xác định rằng một máy chủ đã bị cách ly. Tối thiểu là 30. Giá trị thấp hơn sẽ dẫn đến một sự trì hoãn 30 giây.
das.respectvmantiaffinityrules	Xác định liệu vSphere HA có nên áp dụng các quy tắc anti-affinity VM-VM ngay cả khi DRS không được kích hoạt.

Bước 1. Trong giao diện người dùng của vSphere Client, chọn một cụm vSphere HA trong bảng điều khiển kho dữ liệu và điều hướng đến Configure > vSphere Availability > Edit > Advanced Options.

Bước 2. Nhấp vào nút Add.

Bước 3. Nhập tên của tùy chọn nâng cao và giá trị tương ứng.

Bước 4. Nhấp vào OK.

3.7.6 Tạo và Cấu hình vSphere DRS Cluster

Tạo một vSphere DRS cluster

Để tạo một vSphere DRS cluster, làm theo thủ tục trong phần " Cấu hình Cluster " ở trước đây trong chương này, và đảm bảo bạn chọn để bật dịch vụ DRS. Sử dụng thông tin trong phần còn lại của phần này để cấu hình cụm DRS.

Resource Pool

Bạn có thể sử dụng thủ tục sau để tạo một bể tài nguyên con trong một cụm DRS:

Bước 1. Trong Giao diện vSphere Client, điều hướng đến Hosts and Clusters, nhấp chuột phải vào một cụm DRS trong danh sách và chọn Bể Tài Nguyên Mới.

Bước 2. Cung cấp một tên cho bể tài nguyên.

Bước 3. Theo tùy chọn, chọn hộp kiểm Scale Descendant's Shares để kích hoạt cổ phần có thể mở rộng. (Bật tùy chọn này làm cho bất kỳ bể tài nguyên con nào cũng sử dụng cổ phần có thể mở rộng, nơi cổ phần tự động thay đổi khi máy ảo được thêm hoặc loại bỏ.)

Bước 4. Theo tùy chọn, đặt Cổ Phần CPU và Bộ Nhớ vào Low, Normal, High, hoặc Tùy Chỉnh. Nếu bạn chọn tùy chỉnh, nhập một giá trị số.

Bước 5. Theo tùy chọn, đặt Đặt Trữ Lượng CPU và Bộ Nhớ vào một giá trị số (mặc định là 0) và một đơn vị đo (MB, GB, MHz, hoặc GHz).

Bước 6. Theo tùy chọn, đặt Giới Hạn CPU và Bộ Nhớ vào một giá trị số (mặc định là Không Giới Hạn) và một đơn vị đo (MB, GB, MHz, hoặc GHz).

Bước 7. Theo tùy chọn, đặt Loại Trữ Lượng CPU và Bộ Nhớ vào Expandable.

Bước 8. Nhấp vào OK.

Cấu hình Các Tùy Chọn DRS Nâng Cao

Phần này mô tả cách cấu hình một số tùy chọn nâng cao cho DRS vSphere.

- Tạo Luật Affinity/Anti-Affinity

Bảng cung cấp một số trường hợp sử dụng phổ biến cho các luật liên quan VM-to-VM và ngược lại.

Use Case	Rule Details
Để cải thiện hiệu suất ứng dụng và giao tiếp cho một ứng dụng đa nút.	Sử dụng các luật sự liên quan VM-to-VM để đảm bảo rằng các bộ máy ảo tham gia vào trao đổi dữ liệu đáng kể nằm trên cùng một máy chủ, sao cho việc truyền dữ liệu xảy ra trong phần cứng hệ thống máy chủ và không đi qua cơ sở hạ tầng mạng vật lý.

Để cải thiện sẵn có của ứng dụng cho một ứng dụng đa nút	Sử dụng các luật sự liên quan VM-to-VM anti-affinity để đảm bảo rằng các bộ máy ảo đồng cấp nằm trên các máy chủ riêng biệt, sao cho việc mất một máy chủ duy nhất không dẫn đến việc mất tất cả các nút ứng dụng đồng cấp.

Bạn có thể sử dụng quy trình sau để tạo một luật liên quan VM-to-VM hoặc anti-affinity:

Bước 1. Truy cập vào cụm trong Giao diện vSphere Client.

Bước 2. Điều hướng đến Configure > VM/Host Rules và nhấp vào Add.

Bước 3. Trong hộp thoại Tạo Luật VM/Máy Chủ, nhập tên cho luật.

Bước 4. Từ menu thả xuống Loại, chọn Giữ Các Máy Ảo Cùng Nhau (affinity) hoặc Tách Các Máy Ảo Ra (anti-affinity).

Bước 5. Nhấp vào Add.

Bước 6. Chọn ít nhất hai máy ảo mà luật sẽ áp dụng và nhấp vào OK.

Bước 7. Nhấp vào OK

- Cấu hình Predictive DRS

Bước 1. Trong giao diện người dùng của vRealize Operations (vROps), chọn thích hợp vCenter Server adapter và chọn Advanced Settings.

Bước 2. Đặt Cung Cấp Dữ Liệu cho DRS Dự Đoán vSphere thành True.

Bước 3. Trong giao diện vSphere Client, chọn cụm trong khung dữ liệu và điều hướng đến Cluster > Services > DRS vSphere > Edit.

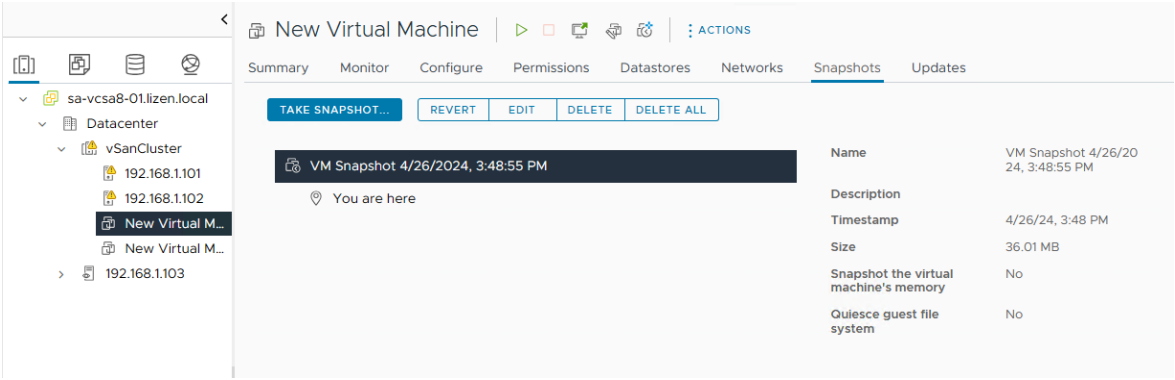
Bước 4. Kiểm tra hộp kiểm Predictive DRS.

3.7.7 Sử dụng Snapshot

Với các ảnh chụp (snapshots), bạn có thể lưu trạng thái của máy ảo để bạn có thể quay lại trạng thái đó nhiều lần.

Ví dụ, nếu gặp sự cố trong quá trình cài đặt bản vá hoặc nâng cấp, bạn có thể quay lại trạng thái trước đó.

Tuy nhiên, ảnh chụp VM không được khuyến nghị làm chiến lược sao lưu VM.

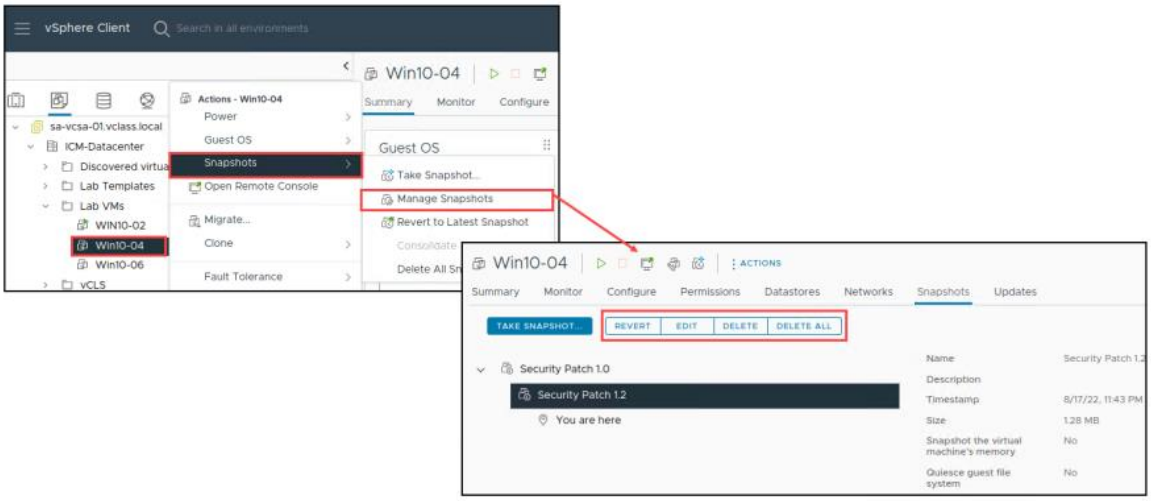


Hình 3-52. Snapshot VM

Ảnh chụp hữu ích khi bạn muốn quay lại cùng một trạng thái nhiều lần mà không muốn tạo ra nhiều VM. Ví dụ bao gồm việc cài đặt bản vá hoặc nâng cấp hệ điều hành máy ảo.

Mối quan hệ giữa các ảnh chụp giống như mối quan hệ giữa một cha và một con. Các ảnh chụp được tổ chức trong một cây ảnh chụp. Trong một cây ảnh chụp, mỗi ảnh chụp có một cha và một hoặc nhiều con, trừ ảnh chụp cuối cùng, không có con nào.

Trong vSphere Client, bạn có thể xem các ảnh chụp cho VM hoạt động và thực hiện các thao tác chỉnh sửa, xóa và quay lại.

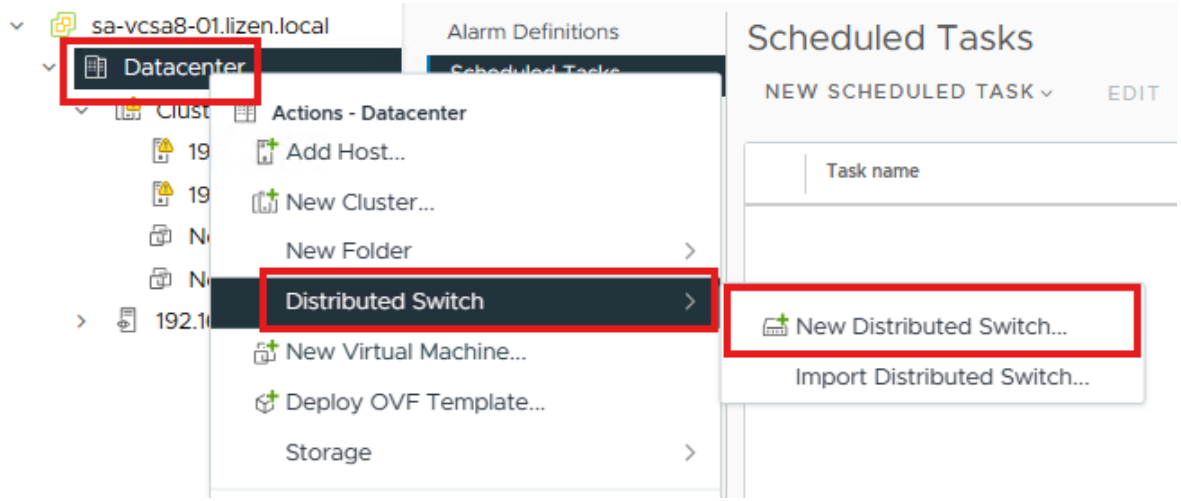


Hình 3-53. Snapshot VM

3.7.8 Tạo và sử dụng vSphere Distributed Switches

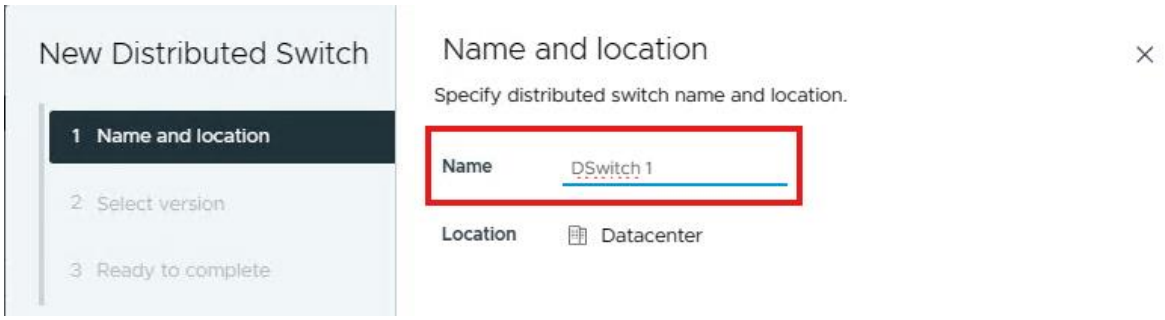
Để tạo và cấu hình một vSphere Distributed Switch (vDS), bạn có thể sử dụng giao diện người dùng của vSphere Client như sau:

Bước 1. Trong giao diện người dùng của vSphere Client, nhấp chuột phải vào một trung tâm dữ liệu trong bảng điều khiển kho và chọn Distributed Switch > New Distributed Switch.



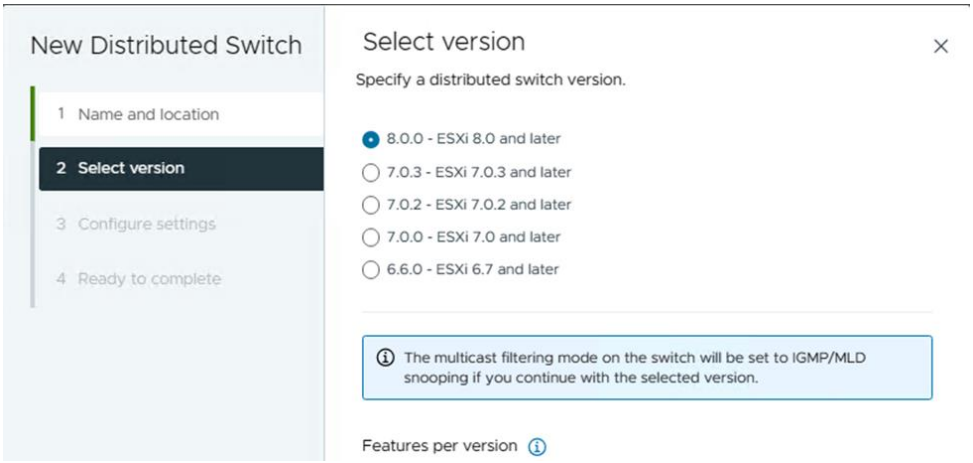
Hình 3-54. Tạo Distributed Switch

Bước 2. Trên trang Name and Location, nhập tên cho distributed switch mới hoặc chấp nhận tên được tạo và nhấp vào Next.



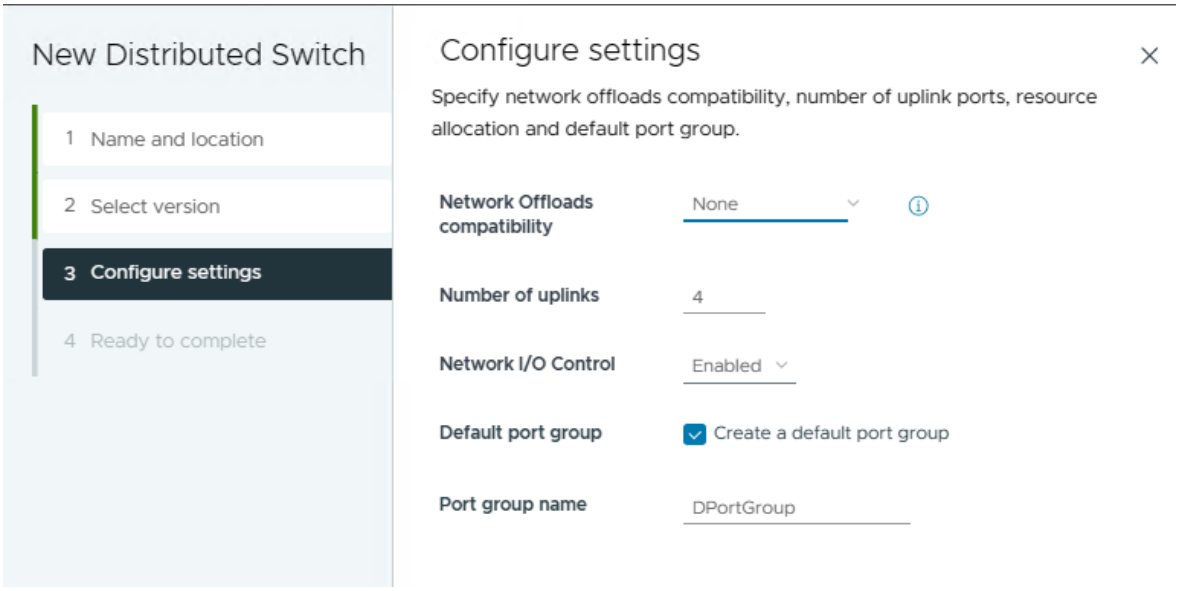
Hình 3-55. Tên DS

Bước 3. Trên trang Select Version, chọn một phiên bản distributed switch (8.0, 7.0, 6.6) và nhấp vào Next. Các tính năng phát hành với các phiên bản vSphere sau phiên bản được chọn không được hỗ trợ cho distributed switch.



Hình 3-56. lựa chọn phiên bản DS

Bước 4. Trên trang Configure Settings, cung cấp các thiết lập vDS sau:



Hình 3-57. Cấu hình DS

• Chọn số lượng uplink. Số lượng cổng uplink xác định bao nhiêu NIC vật lý được kết nối cho mỗi máy chủ ESXi.

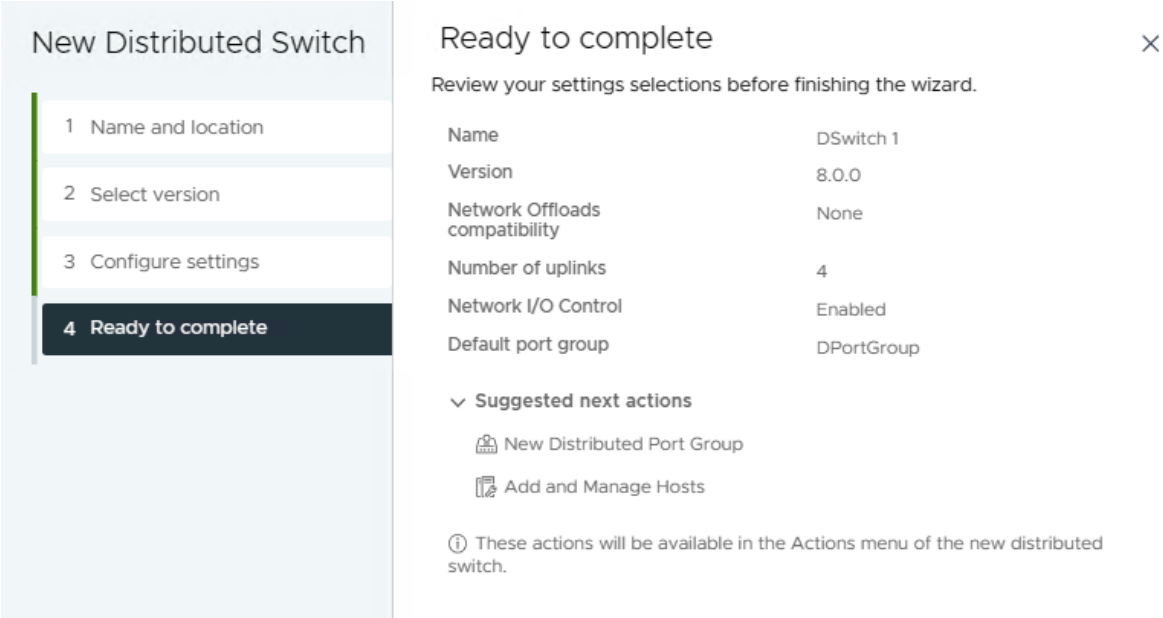
• Bật hoặc tắt Network I/O Control. Nếu nó được bật, nó ưu tiên hóa lưu lượng mạng.

• (Tùy chọn) Chọn ô Create a Default Port Group để tạo một nhóm cổng phân phối mặc định với các thiết lập mặc định cho switch này. Nhập tên nhóm cổng hoặc chấp nhận tên được tạo.

• Nếu hệ thống của bạn có yêu cầu nhóm cổng tùy chỉnh, hãy tạo các nhóm cổng phân phối phù hợp với các yêu cầu đó sau khi bạn thêm distributed switch.

Bước 5. Nhấp vào Next.

Bước 6. Trên trang Ready to Complete, xem lại các thiết lập bạn đã chọn và nhấp vào Finish.



Hình 3-58. DS sau khi cấu hình

Nếu bạn có kế hoạch sử dụng NSX-T, đặt phiên bản vDS thành 7.0 và sử dụng NSX-T 3.0 hoặc sau đó.

3.7.9 Cài đặt và cấu hình VMware Tools cho các máy ảo

Lý tưởng nhất, bạn nên cài đặt VMware Tools trong tất cả các máy ảo của mình. Khi triển khai một môi trường vSphere mới, bạn nên cài đặt VMware Tools trong bất kỳ máy ảo nào triển khai làm phần của cơ sở hạ tầng ảo hóa và quản lý. Ví dụ, nếu bạn sử dụng các máy ảo để chạy các bộ điều khiển miền Active Directory, máy chủ DNS hoặc máy chủ DHCP, hãy xem xét việc cài đặt VMware Tools.

VMware Tools là một bộ công cụ tiện ích mà bạn cài đặt trong hệ điều hành của máy ảo. VMware Tools cải thiện hiệu suất và quản lý của máy ảo. Bạn có thể sử dụng thủ tục sau để cài đặt VMware Tools trong một máy ảo bằng cách sử dụng VMware Host Client:

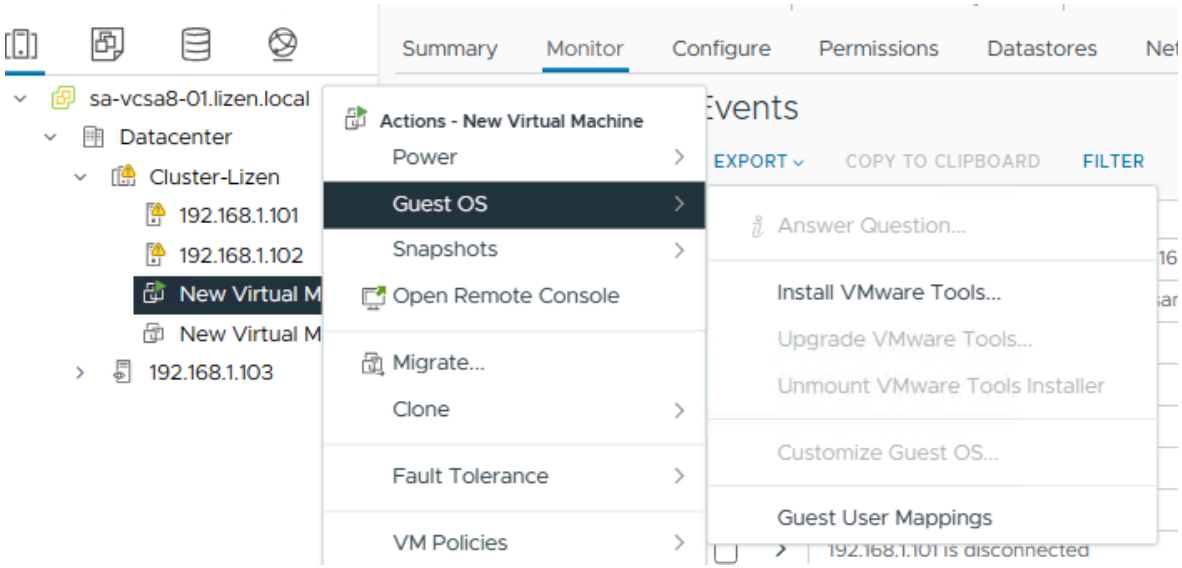
Bước 1. Nhấp vào Virtual Machines trong kho của VMware Host Client.

Bước 2. Chọn một máy ảo đang bật từ danh sách. (Máy ảo phải được bật để cài đặt VMware Tools.)

Bước 3. Mở một cửa sổ console tới máy ảo và đăng nhập với quyền quản trị hoặc root.

Bước 4. Nhấp vào Actions, chọn Guest OS từ menu thả xuống và chọn Install VMware Tools.

Bước 5. Sử dụng hệ điều hành của máy ảo để hoàn tất quá trình cài đặt.



Hình 3-59. Cài đặt VMTool

Thủ tục này hữu ích để cài đặt VMware Tools trong một máy ảo DNS, bộ điều khiển miền Active Directory, máy chủ cơ sở dữ liệu hoặc máy ảo khác mà bạn có thể triển khai trước khi triển khai vCenter Server.

3.8 Cài đặt và sử dụng Veeam Backup & Replication

Cài đặt Veeam [5]

Trước khi cài đặt Veeam Backup & Replication, hãy kiểm tra các yêu cầu tiên quyết sau:

• Yêu cầu hệ thống: Máy mà bạn dự định cài đặt Veeam Backup & Replication phải đáp ứng các yêu cầu hệ thống. Để biết thêm thông tin, xem Yêu cầu Hệ thống.

• Quyền hạn đủ: Tài khoản người dùng bạn dự định sử dụng cho cài đặt phải có đủ quyền hạn. Đảm bảo rằng tài khoản có các quyền cần thiết để thực hiện cài đặt.

• Các cổng mở: Các thành phần cơ sở hạ tầng sao lưu giao tiếp với nhau qua các cổng cụ thể. Đảm bảo rằng các cổng này được mở trên máy mà bạn dự định cài đặt Veeam Backup & Replication.

• Gỡ bỏ các phiên bản không được hỗ trợ: Gỡ bỏ các thành phần của Veeam Backup & Replication hoặc các sản phẩm Veeam khác không được hỗ trợ bởi quy trình nâng cấp từ máy mục tiêu. Bạn cũng có thể cần gỡ bỏ các phiên bản trước của các sản phẩm và thành phần Veeam khác.

• Xác định vị trí máy chủ Veeam Backup & Replication: Trước khi triển khai, xác định nơi máy chủ Veeam Backup & Replication sẽ được đặt. Tùy thuộc vào loại bảo vệ bạn đang kế hoạch sử dụng, máy chủ Veeam Backup & Replication nên được đặt ở trang web nguồn hoặc trang web Khắc phục hậu quả.

• Không đặt phần mềm quan trọng trên cùng một máy chủ: Tránh triển khai phần mềm có giao dịch cao hoặc quan trọng cho doanh nghiệp trên cùng một máy chủ với máy chủ sao lưu Veeam. Chỉ nên chạy Veeam Backup & Replication trên máy chủ sao lưu.

Bước 1. Bắt đầu Hướng dẫn Cài đặt

• Để bắt đầu hướng dẫn cài đặt:

• Tải xuống phiên bản mới nhất của hình ảnh cài đặt Veeam Backup & Replication từ trang Tải xuống Sản phẩm Veeam.

• Gắn hình ảnh cài đặt vào máy mà bạn dự định cài đặt Veeam Backup & Replication hoặc ghi hình ảnh vào một ổ đĩa flash hoặc thiết bị lưu trữ di động khác. Nếu bạn dự định cài đặt Veeam Backup & Replication trên một máy ảo, sử dụng các công cụ tích hợp của phần mềm quản lý ảo hóa để gắn hình ảnh cài đặt vào máy ảo.

Để trích xuất nội dung của tệp ISO, bạn cũng có thể sử dụng các phiên bản mới nhất của các tiện ích có thể trích xuất dữ liệu từ các tệp ISO có kích thước lớn và có thể hoạt động đúng với các đường dẫn tệp dài.

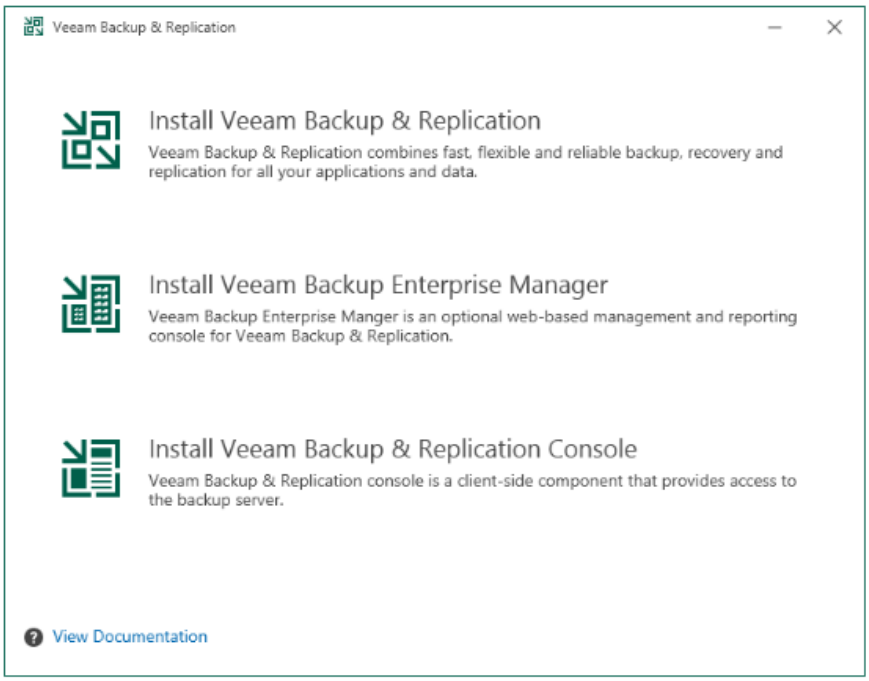
• Sau khi bạn gắn hình ảnh hoặc chèn đĩa, AutoRun sẽ mở màn hình chào mừng. Nếu AutoRun không có sẵn hoặc bị vô hiệu hóa, hãy chạy tệp Setup.exe từ hình ảnh hoặc đĩa.

• Trong màn hình chào mừng, nhấp vào Install.

Bước 2. Chọn Thành phần

Trong bước Chọn Thành phần của hướng dẫn, chọn Cài đặt Veeam Backup & Replication.

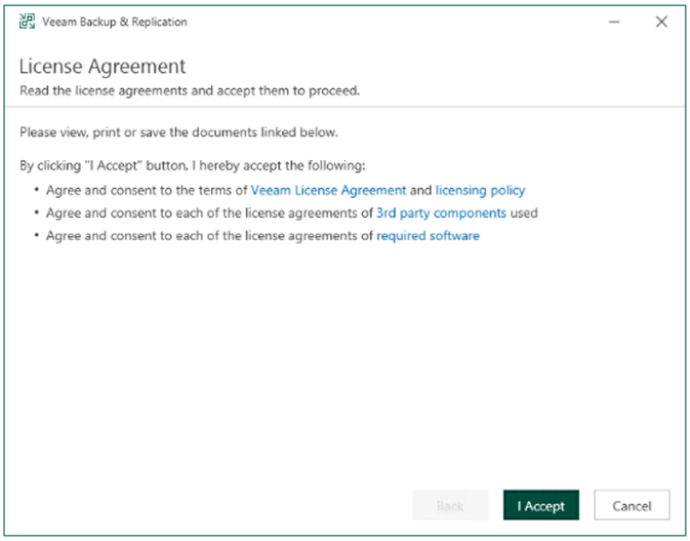
Để mở Trung tâm Trợ giúp Veeam từ hướng dẫn cài đặt, nhấp vào Xem Tài liệu.



Hình 3-60. Cài đặt Veeam

Bước 3. Đọc và Chấp Nhận Thỏa Thuận Giấy Phép

Ở bước License Agreement của hướng dẫn, hãy đọc Thỏa thuận Giấy phép Veeam và chính sách cấp phép cũng như các thỏa thuận giấy phép của các thành phần của bên thứ ba mà Veeam tích hợp và các thỏa thuận giấy phép của phần mềm cần thiết. Để chấp nhận các thỏa thuận giấy phép và tiếp tục cài đặt Veeam Backup & Replication, nhấp vào I Accept.



Hình 3-61. Thỏa thuận về Giấy phép Veeam

Bước 4. Cung Cấp Tệp Giấy Phép

Ở bước Giấy Phép của hướng dẫn, chỉ định giấy phép bạn muốn cài đặt cho Veeam Backup & Replication. Để biết thêm thông tin, xem Phần Cấp Phép.

Nếu một giấy phép hợp lệ đã được cài đặt trên máy, hướng dẫn cài đặt sẽ thông báo cho bạn về điều này. Trong trường hợp này, bạn có thể bỏ qua bước Cung Cấp Giấy Phép và di chuyển đến bước tiếp theo của hướng dẫn.

Nếu bạn không cài đặt giấy phép, sản phẩm sẽ hoạt động trong Chế độ Cộng Đồng (miễn phí) của Veeam Backup & Replication. Để biết thêm thông tin, xem Veeam Backup & Replication Community Edition.

Để cài đặt một giấy phép, bạn có 2 lựa chọn:

• Duyệt các vị trí máy chủ hoặc mạng cục bộ để tìm một tệp giấy phép:

a. Nhấp vào Duyệt tệp giấy phép.

b. Chọn một tệp giấy phép hợp lệ cho Veeam Backup & Replication.

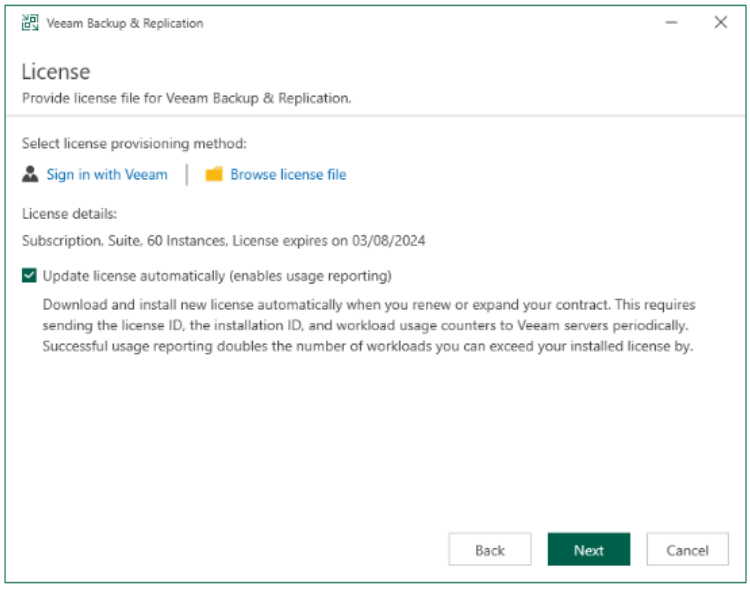
• Chọn một giấy phép từ tài khoản của bạn trên trang web của Veeam:

a. Nhấp vào Đăng nhập với Veeam.

b. Nhập thông tin đăng nhập của bạn để truy cập trang web của Veeam và nhấp vào Đăng nhập.

c. Chọn một trong các giấy phép có sẵn và nhấp vào Cài đặt giấy phép đã chọn.

Để cài đặt các giấy phép mới tự động khi bạn gia hạn hoặc mở rộng hợp đồng của mình, chọn hộp kiểm Cập nhật giấy phép tự động. Nếu bạn kích hoạt cập nhật giấy phép tự động và do đó kích hoạt báo cáo sử dụng, bạn sẽ gấp đôi số lượng công việc vượt quá giấy phép đã cài đặt. Để biết thêm thông tin, xem Vượt quá Giới Hạn Giấy Phép.

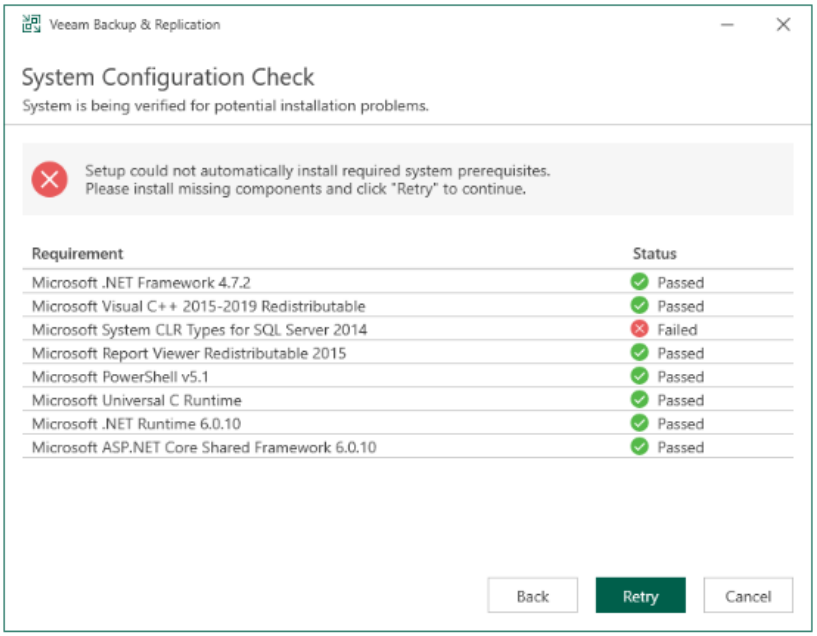


Hình 3-62. License Veeam

Bước 5. Cài Đặt Phần Mềm Thiếu Hụt

Ở bước Kiểm Tra Cấu Hình Hệ Thống của hướng dẫn, trình cài đặt sẽ kiểm tra xem các phần mềm cần thiết có được cài đặt trên máy không. Nếu một số trong các thành phần cần thiết thiếu, trình cài đặt sẽ cố gắng cài đặt chúng tự động. Sau khi các thành phần được cài đặt thành công, máy sẽ cần phải khởi động lại. Để khởi động lại máy, nhấp vào Khởi động lại.

Nếu trình cài đặt không thể cài đặt một số trong các thành phần phần mềm cần thiết tự động, hãy cài đặt chúng thủ công và nhấp vào Thử lại.



Hình 3-63. kiểm tra cấu hình Veeam

Bước 6. Xem Lại Cài Đặt Mặc Định

Ở bước Sẵn Sàng Cài Đặt của hướng dẫn, bạn có thể chọn cài đặt Veeam Backup & Replication với các cài đặt mặc định hoặc chỉ định các cài đặt tùy chỉnh.

Để sử dụng các cài đặt mặc định, nhấp vào Cài đặt.

Để sử dụng các cài đặt tùy chỉnh, nhấp vào Tùy chỉnh Cài đặt. Trình cài đặt sẽ bao gồm các bước bổ sung để bạn có thể cấu hình các cài đặt cài đặt.

Bảng dưới đây liệt kê các cài đặt mặc định.

Cài Đặt	Giá Trị Mặc Định	Mô Tả
Thư Mục Cài Đặt	C:\Program Files\Veeam\Backup and Replication	Thư mục mà Veeam Backup & Replication sẽ được cài đặt.
Thư Mục Bộ Nhớ Cache vPower	C:\ProgramData\Veeam\Backup\IRCache	Thư mục IRCache trên một ổ đĩa có lượng không gian trống tối đa. Thư mục bộ nhớ cache IR lưu trữ bộ nhớ cache ghi cho các máy được khởi động từ các bản sao lưu trong quá trình xác minh phục hồi hoặc các hoạt động phục hồi. Đảm bảo rằng bạn có ít nhất 10 GB không gian đĩa trống để lưu trữ bộ nhớ cache ghi.
Thư Mục Danh Mục Khách	C:\VBRCatalog	Thư mục VBRCatalog trên một ổ đĩa có lượng không gian trống tối đa. Thư mục danh mục khách lưu trữ dữ liệu chỉ mục cho các tệp hệ điều hành khách VM. Dữ liệu chỉ mục được yêu cầu để duyệt và tìm kiếm các tệp hệ điều hành khách VM bên trong các bản sao lưu và thực hiện khôi phục một cú nhấp chuột.
Tài Khoản Dịch Vụ	LOCAL SYSTEM	Tài khoản mà Dịch Vụ Sao Lưu Veeam chạy dưới.
Động Cơ Cơ Sở Dữ Liệu	PostgreSQL	Trình cài đặt cài đặt PostgreSQL 15.1 như một động cơ cơ sở dữ liệu cục bộ trên máy chủ Veeam Backup & Replication.

SQL Server	<tên_máy_chủ>:5432	Tên máy chủ cục bộ và số cổng được sử dụng bởi SQL Server.
Tên Cơ Sở Dữ Liệu	VeeamBackup	Trình cài đặt triển khai cơ sở dữ liệu cấu hình Veeam Backup & Replication trên phiên bản PostgreSQL đã được cài đặt cục bộ.
Cổng Dịch Vụ Danh Mục	9393	Cổng dịch vụ danh mục được sử dụng bởi Dịch Vụ Danh Mục Khách Veeam để sao chép dữ liệu danh mục từ các máy chủ sao lưu đến Veeam Backup Enterprise Manager.
Cổng Dịch Vụ	9392	Cổng dịch vụ được sử dụng bởi Veeam Backup Enterprise Manager để thu thập dữ liệu từ các máy chủ sao lưu. Ngoài ra, bảng điều khiển Veeam Backup & Replication cũng sử dụng cổng dịch vụ này để kết nối với máy chủ sao lưu.
Cổng Kết Nối An Toàn	9401	Cổng kết nối an toàn được sử dụng bởi máy chủ gắn để giao tiếp với máy chủ sao lưu.
Cổng Dịch Vụ REST API	9419	Cổng dịch vụ này được sử dụng để truy cập REST API của Veeam Backup & Replication.
Kiểm Tra Cập Nhật	Tự Động	Veeam Backup & Replication sẽ kiểm tra cập nhật sản phẩm hàng tuần. Khi một phiên bản sản phẩm mới được xuất bản trên máy chủ cập nhật Veeam, một thông báo sẽ được hiển thị trong Trung Tâm Hành Động Windows.

Bước 7. Chỉ Định Cài Đặt Tài Khoản Dịch Vụ

Bước tài khoản dịch vụ của trình cài đặt sẽ hiển thị nếu bạn đã chọn cấu hình các thiết lập cài đặt một cách thủ công.

Bạn có thể chọn một tài khoản dưới đây để chạy Dịch Vụ Sao Lưu Veeam:

Tài khoản LOCAL SYSTEM (được khuyến nghị, mặc định sử dụng)

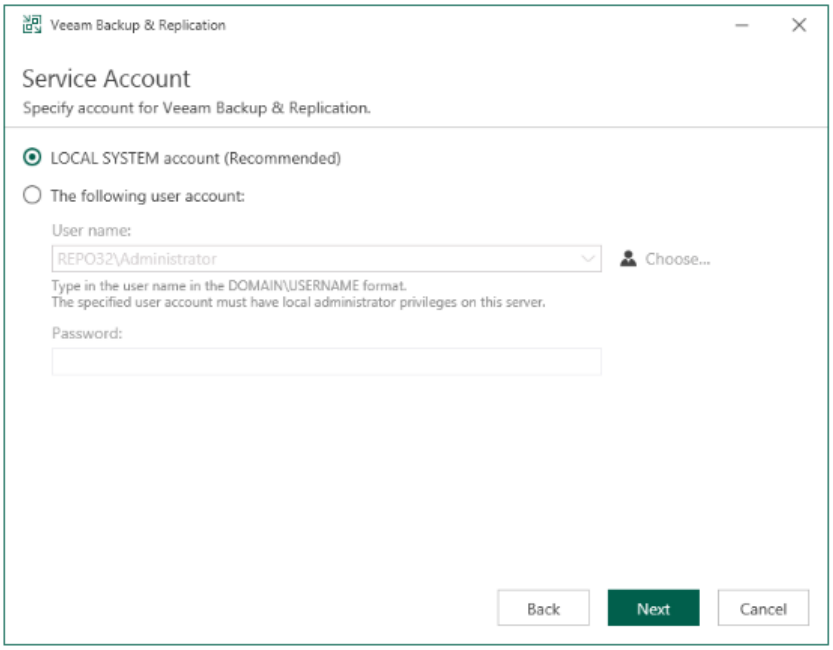
Tài khoản người dùng tùy chỉnh

Tên người dùng của tài khoản tùy chỉnh phải được chỉ định theo định dạng DOMAIN\USERNAME và phải có các quyền và quyền sau đây:

Tài khoản phải là thành viên của nhóm Quản trị viên trên máy chủ cài đặt Veeam Backup & Replication.

Tài khoản phải có quyền db_owner cho cơ sở dữ liệu cấu hình.

Veeam Backup & Replication tự động cấp quyền Đăng nhập dịch vụ cho tài khoản người dùng được chỉ định.



Hình 3-64. Service Account

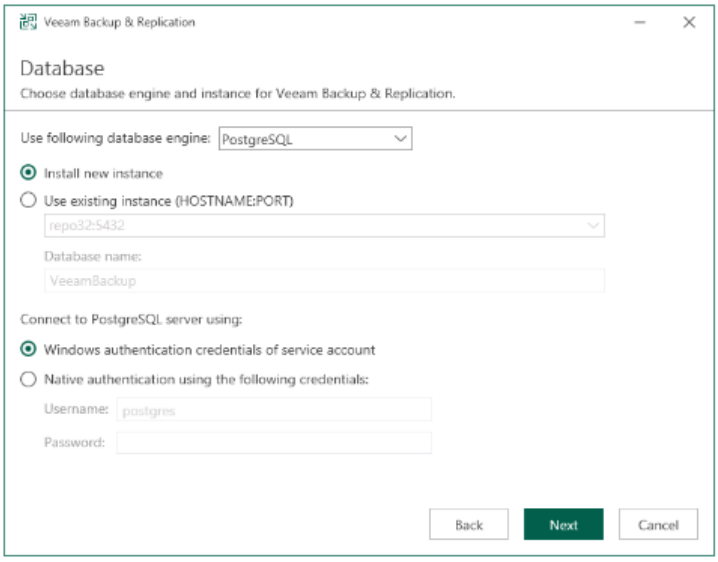
Bước 8. Chỉ Định Động Cơ Cơ Sở Dữ Liệu và Phiên Bản

Bước động cơ cơ sở dữ liệu của trình cài đặt sẽ hiển thị nếu bạn đã chọn cấu hình các thiết lập cài đặt một cách thủ công.

Tại bước này của trình cài đặt, bạn có thể chọn một động cơ cơ sở dữ liệu (PostgreSQL hoặc Microsoft SQL Server) cho cơ sở dữ liệu cấu hình Veeam Backup & Replication, chỉ định một phiên bản mới hoặc hiện có mà bạn muốn triển khai cơ sở dữ liệu cấu hình và chỉ định chế độ xác thực.

1) Chọn một trong các động cơ cơ sở dữ liệu sau đây mà bạn muốn sử dụng cho cơ sở dữ liệu cấu hình:
   - PostgreSQL
   - Microsoft SQL Server

2) Chỉ định các thiết lập phiên bản:
   - [Đối với PostgreSQL] Bạn có thể sử dụng một phiên bản PostgreSQL đã được cài đặt hoặc cài đặt một phiên bản mới.
     - Để cài đặt một phiên bản PostgreSQL mới, chọn tùy chọn Cài đặt phiên bản mới. Trình cài đặt sẽ cài đặt PostgreSQL 15.1 trên máy chủ Veeam Backup & Replication và tạo một cơ sở dữ liệu với tên VeeamBackup.
     - Để sử dụng một phiên bản PostgreSQL đã được cài đặt, chọn tùy chọn Sử dụng phiên bản hiện có. Nhập tên phiên bản theo định dạng HOSTNAME:PORT. Trong trường Tên cơ sở dữ liệu, chỉ định tên cho cơ sở dữ liệu cấu hình Veeam Backup & Replication.



Hình 3-65.Cài đặt Database Veeam

   - [Đối với Microsoft SQL Server] Bạn chỉ có thể sử dụng một cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server đã được cài đặt.
     - Trong trường Phiên bản SQL Server, nhập tên phiên bản theo định dạng HOSTNAME\INSTANCE hoặc chọn một phiên bản từ danh sách thả xuống. Bạn cũng có thể nhấp vào Trình duyệt để chọn một Microsoft SQL Server trên một máy chủ từ xa.
     - Trong trường Tên cơ sở dữ liệu, chỉ định tên cho cơ sở dữ liệu cấu hình Veeam Backup & Replication.
3) Chọn một chế độ xác thực để kết nối với phiên bản máy chủ cơ sở dữ liệu: Xác thực Microsoft Windows hoặc xác thực máy chủ cơ sở dữ liệu nguyên

thủy. Nếu bạn chọn xác thực nguyên thủy, nhập thông tin đăng nhập của tài khoản cơ sở dữ liệu.

Bước 9. Thực Hiện Kiểm Tra Cấu Hình

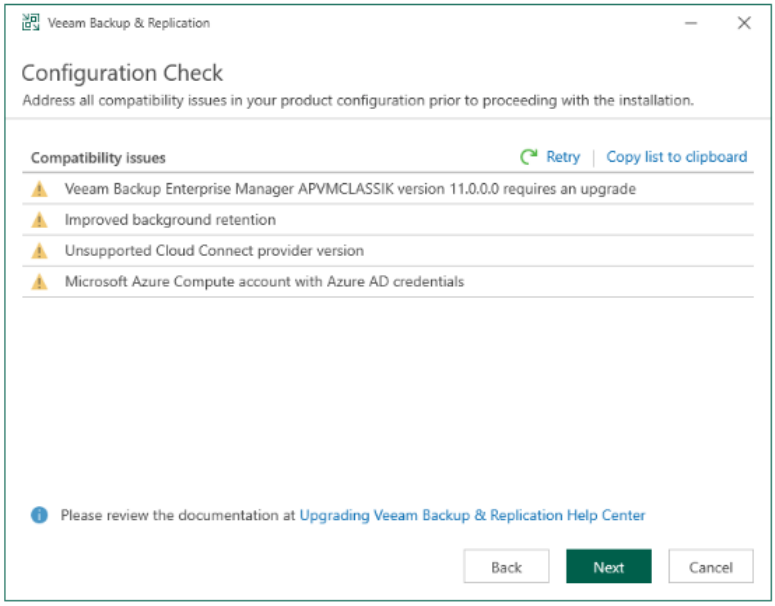
Tại bước Kiểm Tra Cấu Hình của trình cài đặt, hệ thống kiểm tra cấu hình của Veeam Backup & Replication.

Nếu kiểm tra trả về lỗi, giải quyết nguyên nhân trước khi tiếp tục quá trình cài đặt. Sau khi giải quyết chúng, nhấp vào Thử lại để kiểm tra xem còn vấn đề nào còn lại không.

Nếu kiểm tra trả về các thông báo cảnh báo hoặc thông tin, bạn có thể tiếp tục quá trình cài đặt và giải quyết chúng sau. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị bạn nên điều tra kỹ lưỡng các thông báo cảnh báo và thông tin: nếu không giải quyết đúng cách, nguyên nhân của chúng có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng với hoạt động của hệ thống sau này.

Để xem chi tiết của một thông báo cụ thể, di chuột tới dòng chứa thông báo đó. Hộp thoại sẽ hiển thị mô tả chi tiết.

Để sao chép danh sách các vấn đề đã phát hiện được với mô tả chi tiết để điều tra tiếp, nhấp vào Sao chép danh sách vào clipboard.



Hình 3-66. Configuration Check Veeam

Bước 10. Chỉ Định Địa Điểm Dữ Liệu

Bước này có sẵn nếu bạn đã chọn cấu hình các thiết lập cài đặt một cách thủ công và cài đặt một phiên bản mới của máy chủ cơ sở dữ liệu.

Tại bước này của trình cài đặt, bạn có thể chỉ định thư mục cài đặt và nơi lưu trữ bộ đệm ghi và dữ liệu chỉ mục.

Để thay đổi thư mục cài đặt mặc định, nhấp vào Trình duyệt bên cạnh trường Đường dẫn cài đặt.

Mặc định, trình cài đặt sử dụng thư mục cài đặt sau: C:\Program Files\Veeam\Backup and Replication.

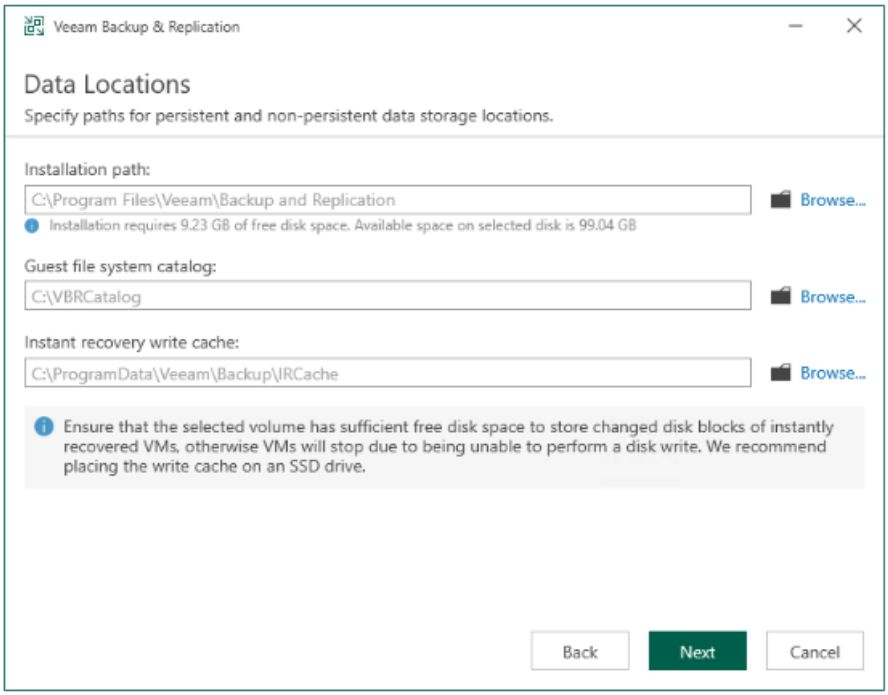
Trình cài đặt của Veeam Backup & Replication tính toán không gian có sẵn trên ổ đĩa được chọn và hiển thị thông tin này cho bạn thuận tiện.

Để thay đổi đường dẫn đến thư mục nơi các tệp chỉ mục sẽ được lưu trữ, nhấp vào Trình duyệt bên cạnh trường Danh mục hệ thống tệp khách.

Mặc định, trình cài đặt tạo thư mục VBRCatalog trên một ổ đĩa có dung lượng tự do tối đa, ví dụ: C:\VBRCatalog.

[Đối với môi trường VMware] Thư mục bộ nhớ đệm khôi phục tức thì lưu trữ bộ đệm ghi cho các máy đang được khởi động từ các bản sao lưu trong quá trình xác minh phục hồi hoặc các hoạt động phục hồi. Để thay đổi đường dẫn đến thư mục bộ nhớ đệm IR, nhấp vào Trình duyệt bên cạnh trường Bộ đệm ghi khôi phục tức thì. Đảm bảo rằng bạn có ít nhất 10 GB không gian trống trên ổ đĩa để lưu trữ bộ đệm ghi.

Mặc định, trình cài đặt tạo thư mục bộ đệm IR trên một ổ đĩa có dung lượng tự do tối đa, ví dụ: C:\ProgramData\Veeam\Backup\IRCache.



Hình 3-67. Data Locations Veeam

Bước 11. Chỉ Định Cổng Dịch Vụ

Bước này của trình cài đặt có sẵn nếu bạn đã chọn cấu hình các thiết lập cài đặt một cách thủ công.

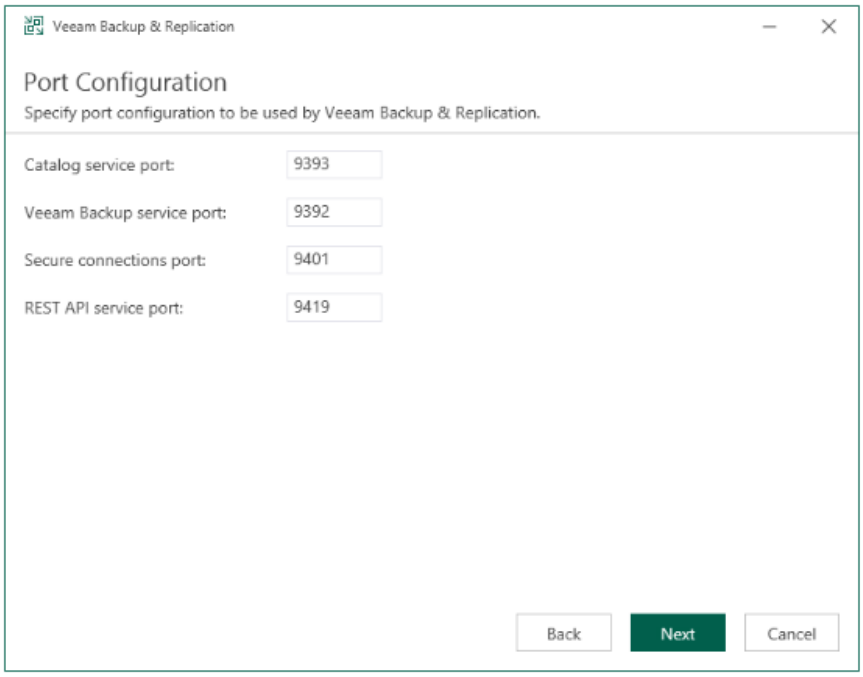
Ở bước này của trình cài đặt, bạn có thể tùy chỉnh các giá trị cổng mà sẽ được sử dụng cho việc giao tiếp giữa các thành phần cơ sở hạ tầng sao lưu. Để biết thêm thông tin về các cổng Veeam Backup & Replication, xem Cổng.

• Catalog service port. Cổng này được sử dụng bởi Dịch vụ Danh mục Khách hàng Veeam để sao chép dữ liệu danh mục từ các máy chủ sao lưu đến Trình quản lý Veeam Backup Enterprise. Mặc định, cổng 9393 được sử dụng.

• Veeam Backup service port. Cổng này được sử dụng bởi Trình quản lý Veeam Backup Enterprise để thu thập dữ liệu từ các máy chủ sao lưu. Ngoài ra, bên cạnh đó, giao diện người dùng của Veeam Backup & Replication cũng sử dụng cổng dịch vụ này để kết nối với máy chủ sao lưu. Mặc định, cổng 9392 được sử dụng.

• Secure connections port. Cổng này được sử dụng bởi máy chủ mount để giao tiếp với máy chủ sao lưu. Mặc định, cổng 9401 được sử dụng.

• REST API service port. Cổng này được sử dụng để giao tiếp với REST API của Veeam Backup & Replication. Mặc định, cổng 9419 được sử dụng.



Hình 3-68. Port Veeam

Bước 12. Bắt Đầu Cài Đặt

Bước này của trình cài đặt có sẵn nếu bạn đã chọn cấu hình các thiết lập cài đặt một cách thủ công.

Ở bước này của trình cài đặt, bạn có thể xem lại các thiết lập cài đặt của Veeam Backup & Replication và bắt đầu quá trình cài đặt:

• Nếu bạn muốn Veeam Backup & Replication kiểm tra cập nhật sản phẩm hàng tuần, chọn ô kiểm Check for product updates automatically. Khi một bản cập nhật mới được xuất bản trên máy chủ cập nhật của Veeam, một thông báo sẽ được hiển thị trong Windows Action Center.

• Nhấn Install để bắt đầu quá trình cài đặt.

• Chờ đợi quá trình cài đặt hoàn tất và nhấn Finish để thoát khỏi trình cài đặt.

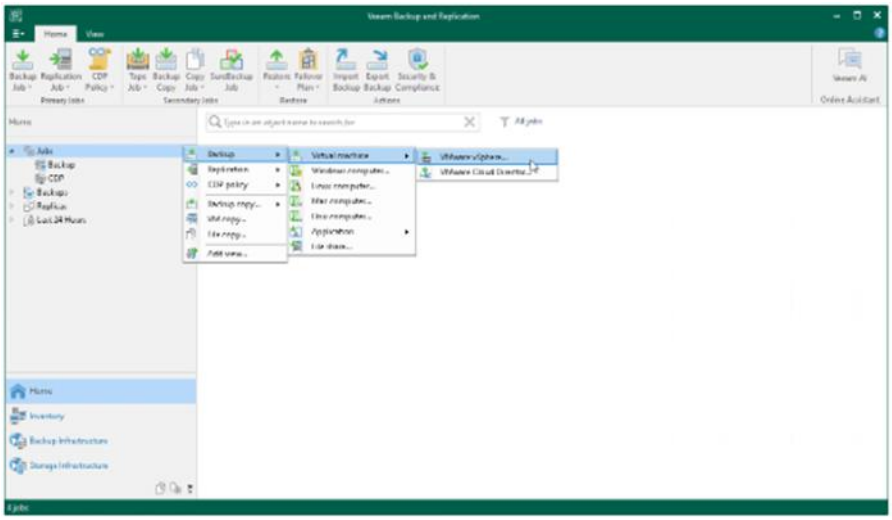
Backup Virtual Machine dùng Veeam Backup & Replication 12

Bước 1. Khởi chạy Trình hướng dẫn Tạo Công việc Sao lưu Mới

Để khởi chạy Trình hướng dẫn New Backup Job, thực hiện một trong các cách sau:

- Trên tab Home, nhấp vào Công việc Backup Job > Virtual machine > VMware vSphere

- Mở chế độ xem Home. Trong inventory pane, nhấp chuột phải vào Jobs và chọn Backup > Virtual machine > VMware vSphere.
- Mở chế độ xem Inventory. Trong khu vực làm việc, chọn các VM, nhấp vào Add to Backup trên thanh ribbon và chọn New job hoặc nhấp chuột phải vào các VM và chọn Add to backup job > New job. Veeam Backup & Replication sẽ khởi động Trình hướng dẫn Tạo Công việc Sao lưu Mới và thêm các VM vào công việc này. Bạn có thể thêm các VM khác vào công việc sau này, khi bạn đi qua các bước trong trình hướng dẫn.
- Bạn có thể nhanh chóng thêm các VM vào một công việc đã tồn tại. Để làm điều này, mở chế độ xem Hàng tồn kho. Trong khu vực làm việc, chọn các VM và nhấp vào Add to Backup > tên của công việc trên thanh ribbon hoặc nhấp chuột phải vào các VM và chọn Add to backup job > tên của công việc.



Hình 3-69. Backup Veeam

Bước 2. Xác định Tên Công việc và Mô tả

Ở bước Tên của trình hướng dẫn, xác định tên và mô tả cho công việc sao lưu.

Trong trường Tên, nhập tên cho công việc sao lưu.

Trong trường Mô tả, cung cấp một mô tả để tham khảo trong tương lai. Mô tả mặc định chứa thông tin về người dùng đã tạo công việc, ngày và giờ khi công việc được tạo.

Chọn ô kiểm Ưu tiên Cao nếu bạn muốn bộ lập lịch tài nguyên của Veeam Backup & Replication ưu tiên công việc này cao hơn các công việc tương tự khác và

phân bổ tài nguyên cho nó ưu tiên hơn. Để biết thêm thông tin về ưu tiên công việc, xem Ưu Tiên Công việc.

Bước 3. Chọn các Máy Ảo để Sao Lưu

Ở bước Máy Ảo của trình hướng dẫn, chọn các Máy Ảo và các container Máy Ảo (máy chủ, cụm, thư mục, nhóm tài nguyên, ứng dụng ảo, datastore hoặc các tag) mà bạn muốn sao lưu:

• Nhấp vào Thêm.

• Trong cửa sổ Thêm Đối tượng, chọn các Máy Ảo hoặc container Máy Ảo cần thiết và nhấp vào Thêm. Nếu bạn chọn các container Máy Ảo và thêm các Máy Ảo mới vào container này trong tương lai, Veeam Backup & Replication sẽ tự động cập nhật các thiết lập công việc sao lưu để bao gồm các Máy Ảo này.

• Bạn có thể sử dụng thanh công cụ ở góc phải trên cùng của cửa sổ để chuyển đổi giữa các chế độ xem. Tùy thuộc vào chế độ xem bạn chọn, một số đối tượng có thể không khả dụng. Ví dụ, nếu bạn chọn chế độ xem kết hợp Tags, không có nhóm tài nguyên, máy chủ hoặc cụm nào sẽ được hiển thị trong cây. Trong chế độ xem kết hợp Tags, bạn có thể chọn nhiều tag, và chỉ có những Máy Ảo có tất cả các tag được chọn mới sẽ được xử lý bởi công việc.

• Để tìm nhanh các Máy Ảo cần thiết, bạn có thể sử dụng trường tìm kiếm ở dưới cùng của cửa sổ Thêm Đối tượng. Nếu bạn muốn chuyển đổi giữa các loại Máy Ảo bạn muốn tìm kiếm, hãy sử dụng nút bên trái của trường tìm kiếm.

Bước 4. Loại Trừ Đối Tượng khỏi Công Việc Sao Lưu

Sau khi bạn đã thêm các Máy Ảo và container Máy Ảo vào công việc, bạn có thể chỉ định các đối tượng mà bạn muốn loại trừ khỏi quá trình sao lưu. Bạn có thể loại trừ các loại đối tượng sau:

Để loại trừ các Máy Ảo từ một container Máy Ảo:

• Tại bước Máy Ảo ảo của hướng dẫn, nhấp vào Exclusions.

• Nhấp vào tab VMs.

• Nhấp vào Add.

• Sử dụng thanh công cụ ở góc trên bên phải của cửa sổ để chuyển đổi giữa các chế độ xem. Tùy thuộc vào chế độ xem bạn chọn, một số đối tượng có thể không khả

dụng. Ví dụ, nếu bạn chọn chế độ xem Kết hợp Tags, không có các nhóm tài nguyên, máy chủ hoặc cụm sẽ được hiển thị trong cây. Trong chế độ xem Kết hợp Tags, bạn có thể chọn nhiều tag và chỉ các VM có tất cả các tag được chọn sẽ bị loại trừ khỏi công việc.

• Trong cây hiển thị, chọn đối tượng cần thiết và nhấp vào Add. Sử dụng hộp kiểm Show full hierarchy để hiển thị cấu trúc của tất cả các máy chủ VMware được thêm vào cơ sở hạ tầng sao lưu.

• Nhấp OK.

Để loại trừ các mẫu VM:

- Tại bước Máy Ảo của hướng dẫn, chọn một container VM và nhấp vào Exclusions.
- Nhấp vào tab Templates.
- Bỏ chọn hộp kiểm Backup VM templates.
- Nếu bạn muốn bao gồm các mẫu VM vào sao lưu đầy đủ chỉ, hãy để hộp kiểm Backup VM templates được chọn và chọn hộp kiểm Loại trừ mẫu khỏi sao lưu tăng dần.

Bước 5. Xác định Thứ tự Sao lưu VM

Bạn có thể xác định thứ tự mà công việc sao lưu phải xử lý các VM. Việc thiết lập thứ tự VM có thể hữu ích, ví dụ, nếu bạn thêm một số VM quan trọng cho nhiệm vụ và muốn nhiệm vụ xử lý chúng trước. Bạn có thể đặt các VM này đầu tiên trong danh sách để đảm bảo việc xử lý của chúng phù hợp với cửa sổ sao lưu.

VM bên trong một container VM được xử lý ngẫu nhiên. Để đảm bảo rằng các VM được xử lý theo thứ tự đã xác định, bạn phải thêm chúng dưới dạng các VM độc lập, không phải là một phần của container VM.

Để xác định thứ tự sao lưu VM:

- Tại bước Máy Ảo của hướng dẫn, chọn một VM hoặc container VM.
- Sử dụng các nút Lên và Xuống bên phải để di chuyển VM hoặc container VM lên hoặc xuống trong danh sách.

Bước 6. Chỉ định Thiết lập Lưu trữ Sao lưu

Tại bước Lưu trữ của hướng dẫn, chọn các thành phần cơ sở hạ tầng sao lưu cho công việc — bộ trung chuyển sao lưu và kho sao lưu, và chỉ định các thiết lập lưu trữ sao lưu.

- Nhấp vào Chọn bên cạnh trường Bộ trung chuyển sao lưu để chọn một bộ trung chuyển sao lưu.
  - Nếu bạn chọn Lựa chọn Tự động, Veeam Backup & Replication sẽ phát hiện các bộ trung chuyển sao lưu có quyền truy cập vào datastore nguồn và tự động chỉ định một bộ trung chuyển sao lưu tối ưu để xử lý các VM trong công việc.
  - Veeam Backup & Replication chỉ định các bộ trung chuyển sao lưu cho các VM được bao gồm trong công việc sao lưu một cách tuần tự. Trước khi xử lý một VM mới trong danh sách VM, Veeam Backup & Replication kiểm tra các bộ trung chuyển sao lưu có sẵn. Nếu có nhiều hơn một bộ trung chuyển sao lưu có sẵn, Veeam Backup & Replication phân tích các chế độ vận chuyển mà các bộ trung chuyển sao lưu có thể sử dụng để lấy dữ liệu VM và khối lượng công việc hiện tại trên các bộ trung chuyển sao lưu để chọn bộ trung chuyển sao lưu phù hợp nhất cho việc xử lý VM.
  - Nếu bạn chọn Sử dụng các máy chủ bộ trung chuyển sao lưu được chọn ở dưới, bạn có thể chọn một cách rõ ràng các bộ trung chuyển sao lưu mà công việc phải sử dụng. Đề xuất bạn chọn ít nhất hai bộ trung chuyển sao lưu để đảm bảo rằng công việc sao lưu bắt đầu nếu một trong số các trung chuyển sao lưu thất bại hoặc mất kết nối với datastore nguồn.
- Từ danh sách Kho sao lưu, chọn một kho sao lưu mà các tập tin sao lưu được tạo ra phải được lưu trữ. Khi bạn chọn một kho sao lưu, Veeam Backup & Replication tự động kiểm tra xem có bao nhiêu dung lượng trống khả dụng trong kho sao lưu.
- Bạn có thể ánh xạ công việc sao lưu vào một bản sao lưu cụ thể được lưu trữ trong kho lưu trữ sao lưu. Ánh xạ công việc sao lưu có thể hữu ích nếu bạn đã di chuyển các tệp sao lưu vào một kho lưu trữ sao lưu mới và muốn chỉ định công việc đến các bản sao lưu hiện có trong kho lưu trữ sao lưu mới này. Bạn cũng có thể sử dụng ánh xạ công việc sao lưu nếu

cơ sở dữ liệu cấu hình bị hỏng và bạn cần cấu hình lại các công việc sao lưu.

Để ánh xạ công việc vào một bản sao lưu, nhấp vào liên kết Ánh xạ bản sao lưu và chọn bản sao lưu trong kho lưu trữ sao lưu. Các bản sao lưu có thể dễ dàng được xác định bằng tên công việc. Để tìm bản sao lưu, bạn cũng có thể sử dụng trường tìm kiếm ở dưới cùng của cửa sổ.

- Trong trường Chính sách Giữ, hãy chỉ định các thiết lập chính sách giữ cho các điểm khôi phục:
  - Nếu bạn muốn giữ lại N điểm khôi phục gần nhất, hãy chọn điểm khôi phục từ danh sách thả xuống. Sau đó, chỉ định số điểm khôi phục.
  - Nếu bạn muốn giữ lại tất cả các điểm khôi phục được tạo trong N ngày gần đây nhất, hãy chọn ngày từ danh sách thả xuống. Sau đó, chỉ định số ngày.

Khi vượt quá số lượng được chỉ định, điểm khôi phục sớm nhất sẽ được loại bỏ khỏi chuỗi sao lưu hoặc được hợp nhất với điểm khôi phục gần nhất tiếp theo.

- Nếu bạn muốn lưu trữ các tệp sao lưu được tạo bởi công việc sao lưu vào một điểm đích phụ, hãy chọn hộp kiểm Configure secondary destination for this job. Hướng dẫn Tạo công việc sao lưu mới sẽ bao gồm bước Mục tiêu phụ, nơi bạn sẽ liên kết công việc với điểm đích cần thiết. Bạn có thể sử dụng các điểm đích sau đây:
  - Kho lưu trữ sao lưu (bằng cách liên kết với công việc sao lưu bản sao lưu)
  - Băng ghi (bằng cách liên kết với công việc sao lưu băng ghi)
  - Mảng lưu trữ (bằng cách liên kết với tính năng mảng lưu trữ)

Bước 9. Chỉ định Mục tiêu Phụ

Bước Mục tiêu Phụ của hướng dẫn sẽ hiển thị nếu bạn đã bật tùy chọn Configure secondary destination for this job ở Bước Lưu trữ của hướng dẫn.

Bước 10. Chỉ định Cài đặt Xử lý Guest

Tại bước Xử lý Guest của hướng dẫn, bạn có thể kích hoạt các cài đặt sau:

- Bật xử lý ứng dụng — để tạo một bản sao lưu đồng nhất về giao dịch của VM đang chạy các ứng dụng nhận biết VSS. Bản sao lưu đồng nhất về

giao dịch đảm bảo việc phục hồi chính xác của các ứng dụng trên các VM mà không mất dữ liệu. Đối với chi tiết về cài đặt xử lý ứng dụng, xem Xử lý Ứng dụng-ware.

- Bật chỉ mục hệ thống tập tin guest — để tạo một bảng liệt kê các tệp đặt ở trên hệ điều hành guest. Bảng liệt kê cho phép bạn duyệt, tìm kiếm và thực hiện khôi phục 1 nhấp chuột của từng tệp cá nhân. Để biết thêm thông tin, xem phần Chuẩn bị cho Tìm kiếm và Duyệt Tệp trong Hướng dẫn Người quản lý Doanh nghiệp. Đối với chi tiết về cài đặt chỉ mục tập tin hệ điều hành guest, xem Chỉ mục Tệp Hệ điều hành Guest VM.
- Proxy tương tác với guest — để chỉ định cài đặt proxy tương tác mà Veeam Backup & Replication sẽ sử dụng để cài đặt các thành phần thời gian chạy không lưu hoặc sử dụng (nếu cần, cài đặt) các thành phần trình điều khiển không lưu trữ trong mỗi VM.
- Mật khẩu hệ điều hành guest — cho phép Veeam Backup & Replication kết nối với hệ điều hành guest của VM.

Bước 11. Xác định Lịch trình Công việc

Tại bước Lịch trình của hướng dẫn, lựa chọn để chạy công việc sao lưu thủ công hoặc lên lịch chạy công việc thường xuyên.

Bước 12. Kết thúc Việc Làm với Trình hướng dẫn

Tại bước Tóm tắt của trình hướng dẫn, hoàn thành quy trình cấu hình công việc sao lưu.

Restore Virtual Machine dùng Veeam Backup & Replication 12

Veeam Backup Enterprise Manager cho phép bạn khôi phục các Máy ảo VMware vSphere đến VMware vSphere. Bạn có thể khôi phục các Máy ảo từ bản sao lưu đến vị trí ban đầu hoặc một vị trí mới được bao gồm trong phạm vi khôi phục của bạn.

Bước 1. Khởi động Trình hướng dẫn Khôi phục Toàn bộ Máy ảo

Để khởi động trình hướng dẫn Khôi phục Toàn bộ Máy ảo, làm theo các bước sau:

Mở tab Máy và chọn Máy ảo VMware vSphere cần thiết từ danh sách.

Trên thanh công cụ, nhấp vào Khôi phục.

Bước 2. Chọn Điểm Khôi phục

Ở bước Điểm Khôi phục của trình hướng dẫn, chọn một điểm khôi phục của VM mà bạn muốn thực hiện việc khôi phục toàn bộ Máy ảo.

Bước 3. Chọn Chế độ Khôi phục

Ở bước Chế độ Khôi phục, chỉ định một đích đến cho việc phục hồi VM và chọn xem bạn có muốn phục hồi các thẻ VM không.

Khi bạn thực hiện việc khôi phục toàn bộ Máy ảo bằng Veeam Backup Enterprise Manager, Veeam Backup & Replication tự động chọn một proxy sao lưu qua đó dữ liệu VM phải được chuyển đến datastore nguồn. Bạn có thể chọn một proxy sao lưu bằng cách thủ công từ trình hướng dẫn Khôi phục Toàn bộ Máy ảo trong bảng điều khiển Veeam Backup & Replication. Để biết thêm thông tin, xem phần Chọn Chế độ Khôi phục trong Hướng dẫn Sử dụng Veeam Backup & Replication.

Chọn một chế độ khôi phục:

- Khôi phục đến vị trí ban đầu — chọn tùy chọn này để khôi phục VM với các cài đặt ban đầu và đến vị trí ban đầu. Nếu tùy chọn này được chọn, bạn sẽ chuyển trực tiếp đến bước Tóm tắt của trình hướng dẫn.

  Trong quá trình khôi phục đến vị trí ban đầu, Veeam Backup & Replication chỉ khôi phục các ổ đĩa được bao gồm trong tệp sao lưu. Điều này có nghĩa là sau khi quá trình khôi phục hoàn tất, bạn không cần phải cập nhật các công việc hiện có xử lý các VM ban đầu.

- Khôi phục đến vị trí mới, hoặc với các cài đặt khác — chọn tùy chọn này để khôi phục VM đến một vị trí mới hoặc bất kỳ vị trí nào khác nhưng với các cài đặt khác nhau. Nếu tùy chọn này được chọn, trình hướng dẫn Khôi phục Toàn bộ Máy ảo sẽ bao gồm các bước bổ sung để tùy chỉnh các cài đặt của VM.

  Trong quá trình khôi phục đến vị trí mới, Veeam Backup & Replication tạo các VM mới. Nếu bạn muốn xử lý các VM đã được khôi phục, bạn phải chỉnh sửa các công việc hiện có hoặc tạo các

công việc mới để xử lý các VM đã được khôi phục. Nếu bạn khôi phục các VM có cùng tên và cùng thư mục với các VM gốc, Veeam Backup & Replication sẽ xóa các VM gốc. Trong trường hợp này, bạn phải chỉnh sửa các công việc hiện có để loại bỏ các VM gốc khỏi chúng.

Nếu bạn muốn khôi phục các thẻ đã được gán cho VM gốc và gán chúng cho VM đã được phục hồi, hãy chọn hộp kiểm Restore VM tags. Veeam Backup & Replication sẽ khôi phục VM với các thẻ gốc nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

- Bạn khôi phục một VM đến vị trí ban đầu.
- Các thẻ VM gốc có sẵn trên máy chủ vCenter nguồn.

[Nếu khôi phục VM đến vị trí ban đầu] Chọn hộp kiểm Quick rollback để thực hiện khôi phục tăng cường cho VM. Veeam Backup & Replication sẽ truy vấn Changed Block Tracking để lấy các khối dữ liệu cần để quay trở lại điểm khôi phục của VM, và chỉ khôi phục các khối dữ liệu này. Quick rollback giảm đáng kể thời gian khôi phục và gây ít ảnh hưởng đến môi trường sản xuất.

Bật tùy chọn này nếu bạn khôi phục một VM sau một vấn đề xảy ra tại mức hệ điều hành guest của VM: ví dụ, đã xảy ra một lỗi ứng dụng hoặc người dùng đã vô tình xóa một tệp trên hệ điều hành guest của VM. Không bật tùy chọn này nếu vấn đề xảy ra tại mức phần cứng VM, mức lưu trữ hoặc do mất điện.

Bước 4. Chỉ định Cài đặt Đích

Bước Đích của trình hướng dẫn chỉ có sẵn nếu bạn khôi phục một VM đến một vị trí mới hoặc với các cài đặt khác nhau.

Ở bước này của trình hướng dẫn, bạn cấu hình các thiết lập đích như tên của VM đã được khôi phục, máy chủ đích, thư mục VM và nhóm tài nguyên.

Trong trường Text được khôi phục VM, chỉ định một tên dưới đó công việc sẽ được khôi phục.

Trong trường Host, chỉ định một máy chủ mà VM sẽ chạy trên đó.

Trong trường thư mục VM, chỉ định một thư mục mà các tệp VM đã được phục hồi sẽ được đặt.

Trong trường nguồn tài nguyên, chỉ định một nhóm tài nguyên mà VM sẽ được đặt vào.

Bước 5. Chỉ định Datastore và Loại Ổ đĩa

Bước Datastore của trình hướng dẫn chỉ có sẵn nếu bạn khôi phục một VM đến một vị trí mới hoặc với các cài đặt khác nhau.

Ở bước này của trình hướng dẫn, bạn có thể chỉ định datastore đích cho các tệp cấu hình VM và các tệp ổ đĩa VM, cũng như thay đổi loại ổ đĩa (chính sách cung cấp) cho VM đã được khôi phục. Theo mặc định, Veeam Backup & Replication sử dụng các cài đặt datastore và loại ổ đĩa của VM gốc. Bạn có thể đặt một VM toàn bộ vào một datastore cụ thể hoặc chọn lưu trữ các tệp cấu hình và tệp ổ đĩa của VM đã được khôi phục trong các vị trí khác nhau.

Để chỉ định một datastore và loại ổ đĩa, thực hiện các bước sau:

1) Để thay đổi datastore đích cho các tệp cấu hình VM hoặc các tệp ổ đĩa, làm như sau:
   a) Chọn các tệp cấu hình hoặc một trong các ổ đĩa và nhấp vào Datastore.
   b) Trong cửa sổ Chọn Datastore, chọn datastore cần thiết và nhấp vào OK.
2) Theo mặc định, các ổ đĩa cứng của VM đã được khôi phục có cùng loại với các ổ đĩa của VM gốc. Để thay đổi loại ổ đĩa, làm như sau:
   a) Chọn một ổ đĩa cứng và nhấp vào Disk Type.
   b) Trong cửa sổ Loại Ổ đĩa VM Đã Khôi phục, chọn một định dạng ổ đĩa và nhấp vào OK.

Bước 6. Cấu hình Bản đồ Mạng

Bước Mạng của trình hướng dẫn chỉ có sẵn nếu bạn khôi phục một VM đến một vị trí mới hoặc với các cài đặt khác nhau.

Ở bước này của trình hướng dẫn, bạn có thể ánh xạ một mạng trong trang web ban đầu đến mạng trong trang web đích. Trong quá trình khôi phục, Veeam Backup & Replication sẽ cập nhật các tệp cấu hình VM để thay thế các mạng ban đầu bằng các mạng cụ thể trong trang web đích. Kết quả là, bạn sẽ không cần phải cấu hình lại các thiết lập mạng bằng cách thủ công.

Để thay đổi các mạng mà VM đã được khôi phục sẽ kết nối đến:

1) Từ danh sách Kết nối mạng, chọn mạng cần thiết.
2) Cấu hình Bản đồ mạng VM:

- Để kết nối VM đã khôi phục đến một mạng khác, làm như sau:
  - Nhấp vào Mạng.
  - Trong cửa sổ Chọn Mạng, chọn một mạng cần thiết và nhấp vào OK.
- Để ngắt kết nối VM đã phục hồi khỏi mạng, nhấp vào Ngắt kết nối.

Bước 7. Xem lại Cài đặt Khôi phục

Ở bước Tóm tắt của trình hướng dẫn, kiểm tra các cài đặt khôi phục và nhấp vào Hoàn tất. Nếu bạn muốn bắt đầu VM đã khôi phục trên máy chủ đích, chọn ô kiểm Power on target VM after restoring.

Để xem tiến trình khôi phục, trên tab Máy, nhấp vào Lịch sử.

CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Kết quả đạt được

Sau khi triển khai hệ thống ảo hóa với các công nghệ tiên tiến của VMware như vSphere, vCenter Server, vSAN, và vSphere HA hệ thống đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng và tích cực. Trước hết, hiệu suất hệ thống đã được cải thiện rõ rệt. Việc ảo hóa giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên phần cứng, giảm thiểu lãng phí và tăng cường hiệu suất của các ứng dụng và dịch vụ. Các máy ảo giờ đây có thể chạy trên các máy chủ vật lý với khả năng cân bằng tải tự động nhờ vào DRS, đảm bảo tài nguyên luôn được phân bổ một cách hợp lý và hiệu quả.

Tính sẵn sàng cao của hệ thống cũng là một thành tựu đáng kể. Với vSphere HA, hệ thống tự động khôi phục các máy ảo khi có sự cố phần cứng, giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn dịch vụ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các dịch vụ kinh doanh quan trọng, giúp duy trì hoạt động liên tục và tránh thiệt hại do gián đoạn. Khả năng chịu đựng lỗi của hệ thống được củng cố thêm nhờ vào vSphere Fault Tolerance, đảm bảo rằng các máy ảo quan trọng luôn có một bản sao dự phòng sẵn sàng hoạt động ngay lập tức nếu xảy ra sự cố.

Quản lý hệ thống đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với vCenter Server. Tất cả các hoạt động giám sát, quản lý và bảo trì giờ đây có thể được thực hiện từ một giao diện quản lý tập trung. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng công việc cho đội ngũ IT mà còn nâng cao hiệu quả quản lý và tiết kiệm thời gian. Hệ thống lưu trữ với vSAN cũng mang lại hiệu suất cao và khả năng mở rộng linh hoạt, đảm bảo rằng dữ liệu luôn được lưu trữ một cách an toàn và hiệu quả.

4.2 Hạn Chế của đồ án

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, dự án cũng gặp phải một số hạn chế nhất định. Đầu tiên là chi phí đầu tư ban đầu khá cao. Việc triển khai một hệ thống ảo hóa toàn diện yêu cầu sự đầu tư lớn vào phần mềm, phần cứng, và đào tạo nhân viên. Đây có thể là một gánh nặng tài chính đối với công ty, đặc biệt là trong giai đoạn đầu triển khai.

Thứ hai, hệ thống ảo hóa đòi hỏi đội ngũ IT phải có kỹ năng cao và hiểu biết sâu về công nghệ. Việc cấu hình, quản lý, và bảo trì hệ thống có thể trở nên phức tạp

nếu nhân viên không được đào tạo đầy đủ hoặc thiếu kinh nghiệm. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề trong quá trình vận hành và giảm hiệu quả của hệ thống.

Cuối cùng, hệ thống phụ thuộc nhiều vào hạ tầng mạng. Một mạng lưới mạnh mẽ và ổn định là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hiệu suất và tính sẵn sàng của hệ thống ảo hóa. Nếu hạ tầng mạng không đáp ứng được yêu cầu, các vấn đề về hiệu suất và độ trễ có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động của các dịch vụ ảo hóa.

4.3 Hướng Phát triển

Để tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả của hệ thống ảo hóa, cần thực hiện một số bước cải tiến và mở rộng. Đầu tiên, nên thường xuyên cập nhật lên các phiên bản mới nhất của vSphere và vCenter để tận dụng các tính năng và cải tiến mới. Việc này không chỉ giúp nâng cao hiệu suất mà còn cải thiện tính bảo mật và khả năng quản lý của hệ thống.

Nên đầu tư vào việc tăng cường bảo mật. Sử dụng các giải pháp bảo mật nâng cao như mã hóa dữ liệu và phát hiện xâm nhập sẽ giúp bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa an ninh. Thực hiện các kiểm tra bảo mật định kỳ cũng là một cách hiệu quả để phát hiện và khắc phục các lỗ hổng kịp thời.

Về mặt hạ tầng, việc mở rộng hệ thống là cần thiết để đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngày càng tăng.Tiếp tục thêm mới các máy chủ, máy ảo và dung lượng lưu trữ một cách linh hoạt và hiệu quả. Nâng cấp hạ tầng mạng để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về băng thông và độ trễ thấp của hệ thống ảo hóa cũng là một hướng phát triển quan trọng.

Cuối cùng, việc đào tạo và phát triển nhân lực là một yếu tố then chốt. Công ty cần cung cấp các khóa đào tạo liên tục cho đội ngũ IT để họ cập nhật các kiến thức và kỹ năng mới nhất về công nghệ ảo hóa. Tạo ra môi trường chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong nội bộ cũng sẽ giúp nâng cao năng lực của toàn bộ đội ngũ IT, đảm bảo rằng hệ thống luôn được vận hành một cách hiệu quả và an toàn.

Bằng cách tiếp tục phát triển và nâng cao hệ thống theo các hướng trên, công ty sẽ đảm bảo rằng hệ thống ảo hóa không chỉ đáp ứng được các nhu cầu hiện tại mà còn có khả năng mở rộng và phát triển trong tương lai, mang lại lợi ích lâu dài cho hoạt động kinh doanh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] S. B. O. T. John A. Davis, VCP-DCV for vSphere 7.x (Exam 2V0-21.20) Official Cert Guide, Pearson Education, Inc., 2021.

[2] "viettelidc.com.vn," Công ty TNHH Viettel - CHT (Viettel IDC), 14 06 2018. [Online]. Available: https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/5-giai-phap-backup-may-ao-tren-vmware-esxi-mien-phi. [Accessed 18 5 2024].

[3] VMware® Education Services, VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8] Lecture Manual, VMware® Education, 2022.

[4] VMware® Education Services, VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8] Lab Manual, VMware® Education, 2022.

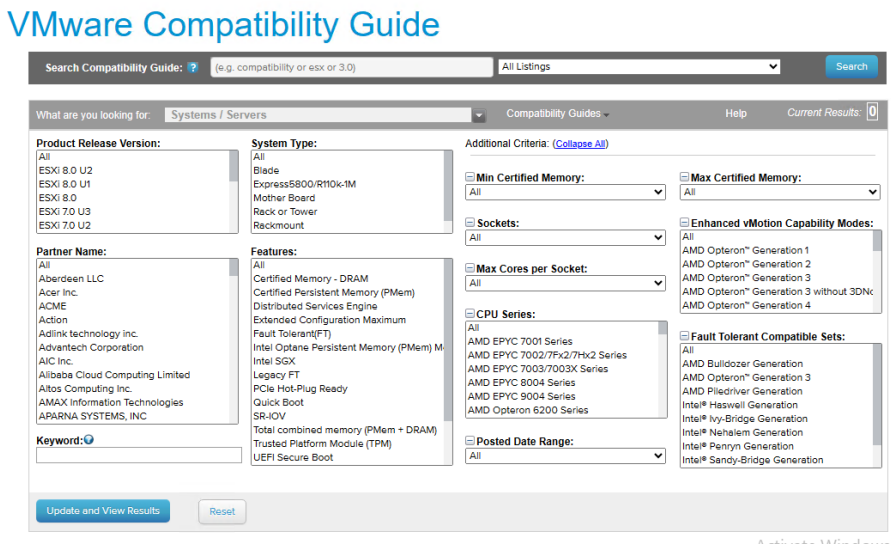
[5] Veeam Backup & Replication Version 12 Permissions for VMware vSphere, Veeam Software., 2024.

PHỤ LỤC

- VMware Compatibility Guide

[VMware Compatibility Guide - System Search]

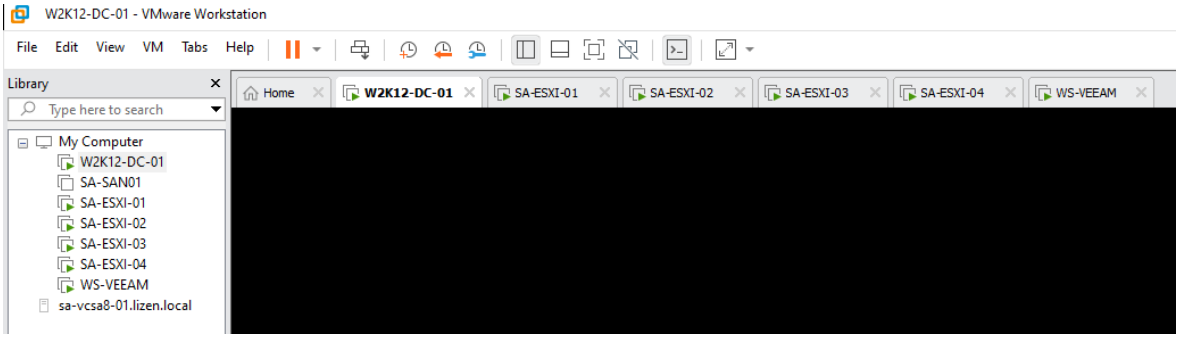
Giúp người dùng kiểm tra tính tương thích của các sản phẩm và phần cứng với các sản phẩm và nền tảng của VMware. Nó cung cấp thông tin chi tiết về tính tương thích của các máy chủ, thiết bị lưu trữ, card mạng và các thành phần khác với các phiên bản phần mềm VMware như vSphere, vSAN, và nhiều hơn nữa. Điều này giúp người dùng lựa chọn các giải pháp phù hợp và đảm bảo tính ổn định và hiệu suất của môi trường ảo hóa VMware của họ.



Hình 4-1. VMware Compatibility Guide

- Vmware Workstation

Phần mềm mô phỏng bài lab



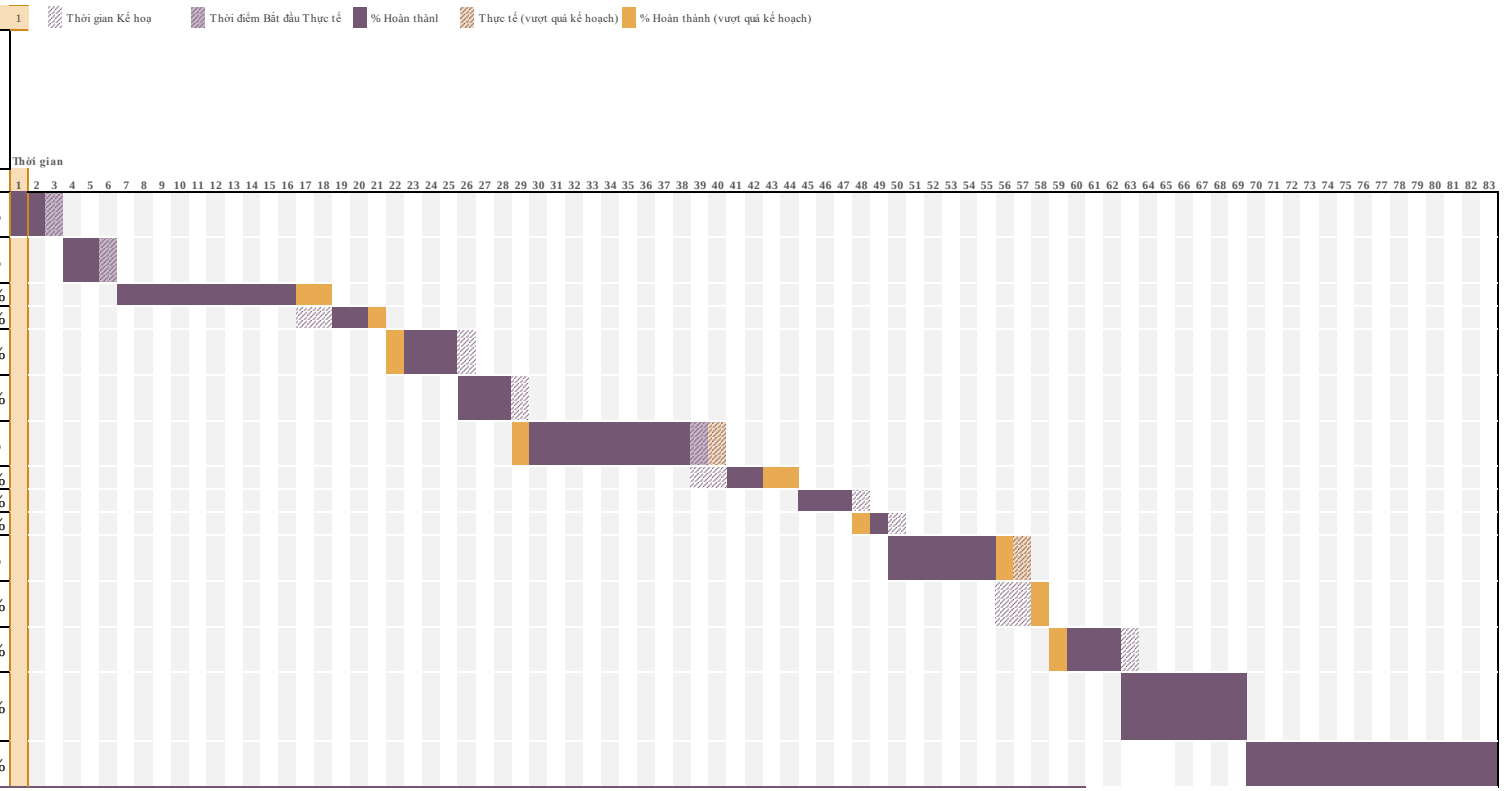
Hình 4-2. VMware Workst

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

Tên đề tài: ỨNG DỤNG ẢO HÓA TRIỂN KHAI HỆ THỐNG SERVER CÔNG TY XÂY DỰNG

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thái Khanh

Ngày bắt đầu: 23/02/2024



Công việc	Dự kiến ngày bắt đầu	Dự kiến số ngày hoàn tất	Ngày bắt đầu thực tế	Ngày hoàn tất thực tế	Mức độ hoàn tất
Thiết kế sơ đồ mạng và hạ tầng	1	3	1	3	90%
Xác định phần cứng và phần mềm	4	3	4	3	90%
Triển khai phần cứng	7	10	7	12	100%
Cài đặt và cấu hình	17	4	19	3	100%
Cài đặt và cấu hình vCenter	23	4	22	4	100%
Cài đặt và cấu hình VEEAM	26	4	26	3	100%
Cấu hình vSphere HA, DRS và FT	30	10	29	12	90%
Triển khai vSAN	39	4	41	4	100%
Triển khai vMotion	45	4	45	3	100%
Triển khai các máy ảo	49	2	48	2	100%
Kiểm thữ vSphere HA, DRS và FT, vMotion	50	6	50	8	90%
Kiểm thử backup với VEEAM	56	2	58	1	100%
Tối ưu hóa cấu hình hệ thống	60	4	59	4	100%
Báo cáo trước GVHD, chuẩn bị file báo cáo, slide thuyết trình	63	7	63	7	100%
Hoàn thiện file báo cáo và slide thuyết	70	14	70	14	100%

NHẬT KÍ LÀM VIỆC

Đề tài: ứng dụng ảo hóa triển khai hệ thống server công ty xây dựng

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thái Khanh

Tuần	Từ ngày	Đến ngày	Nội dung
1	23/02/2024	25/02/2024	Thiết kế sơ đồ mạng và hạ tầng
2	24/02/204	26/02/2024	Xác định phần cứng và phần mềm
3	27/02/2024	10/03/2025	Triển khai phần cứng
4	11/03/2024	14/03/2024	Cài đặt và cấu hình ESXi
5	15/03/2024	19/03/2024	Cài đặt và cấu hình vCenter
6	20/03/2024	22/03/2024	Cài đặt và cấu hình VEEAM
7	23/03/2024	03/04/2024	Cấu hình vSphere HA, DRS và FT
8	04/04/2024	07/04/2024	Triển khai vSAN
9	08/04/2024	11/04/2024	Triển khai vMotion
10	12/04/2024	14/04/2024	Triển khai các máy ảo
11	15/04/2024	22/04/2024	Kiểm thữ vSphere HA, DRS và FT, vMotion
12	23/04/2024	24/04/2024	Kiểm thử backup với VEEAM
13	25/04/2024	28/04/2024	Tối ưu hóa cấu hình hệ thống
14	29/04/2024	05/05/2024	Báo cáo trước GVHD, chuẩn bị file báo cáo, slide thuyết trình
15	04/05/2024	18/05/2024	Hoàn thiện file báo cáo và slide thuyết trình